UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

KARL STOECKL

Efeitos da infraestrutura e capabilidades de TI, a tipologia de Miles & Snow e o custo de transação no desempenho operacional, no contexto de Gestão Pública.

São Paulo, 2024

KARL STOECKL

Efeitos da infraestrutura e capabilidades de TI, a tipologia de Miles & Snow e o custo de transação no desempenho operacional, no contexto de Gestão Pública.

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para a obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

Orientador: Prof. Dr. Silvio Popadiuk

São Paulo, 2024

S871e Stoeckl, Karl.
Efeitos da infraestrutura e capabilidades de TI: tipologia de miles & snow e o custo de transação no desempenho operacional, no contexto de gestão pública. [recurso eletrônico] / Karl Stoeckl.
3 KB ; il.

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2024.
Orientador: Prof. Dr. Silvio Popadiuk.
Bibliografia: p. 93-101

1. Gestão pública. 2. Desenho operacional. 3. Custos de transação. I. Popadiuk, Silvio, *orientador*. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

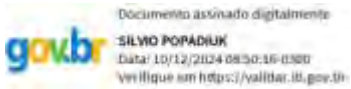
KARL STOECKL

EFEITOS DA IFRAESTRUTURA E CAPABILIDADES DE TI, A TIPOLOGIA DE MILES & SNOW E O CUSTO DE TRANSAÇÃO NO DESEMPENHO OPERACIONAL, NO CONTEXTO DA GESTÃO PÚBLICA.

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Doutor em administração de empresas.

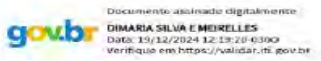
Aprovado em 16 de dezembro de 2024.

BANCA EXAMINADORA



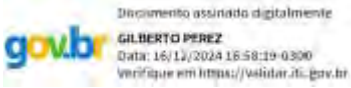
Prof. Dr. Silvio Popadiuk

Universidade Presbiteriana Mackenzie



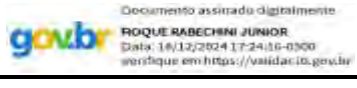
Prof. Dra. Dimária Silva e Meirelles

Universidade Presbiteriana Mackenzie



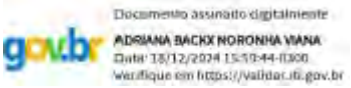
Prof. Dr. Gilberto Perez

Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dr. Roque Rabechini Junior

Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA-USP)



Profa. Dra. Adriana Backx Noronha Viana

Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo - FEA/USP.

-

Além dos agradecimentos às pessoas e instituições que desempenharam papéis essenciais na conclusão desta tese, também quero expressar minha profunda gratidão a Deus. Acredito que Sua orientação e força divina estiveram sempre comigo ao longo desta jornada acadêmica. Deus, em Sua sabedoria, iluminou meu caminho, proporcionando-me a perseverança necessária para superar obstáculos e desafios. Sua graça e bênçãos sustentaram-me nos momentos de dúvida e incerteza. Minha fé e gratidão a Deus desempenharam um papel fundamental na minha jornada acadêmica, e é a Ele que dedico esta tese e todos os meus esforços para alcançar este objetivo.

AGRADECIMENTOS

Quero expressar meus sinceros agradecimentos a todos que contribuíram para a realização desta tese de doutorado. Em primeiro lugar, gostaria de mencionar meu primeiro orientador designado pela UPM, Professor Dr. Roberto Giro Moori, e agradecer imensamente ao professor Dr. Silvio Popadiuk, pela orientação, apoio e sabedoria ao longo desta jornada acadêmica. A orientação e acompanhamento foi fundamental para o desenvolvimento deste trabalho.

Minha gratidão se estende à minha família, que sempre esteve ao meu lado, me apoiando e incentivando, tornando possível alcançar este importante marco em minha vida. Minha esposa Bianca, auxiliando inclusive na revisão e correção do trabalho, meus filhos Luana e Gabriel entendendo a ausência e pedidos de silêncio, e meus pais que com suas palavras de encorajamento e amor incondicional, foram o alicerce da minha determinação.

Também desejo agradecer aos professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie, cujo conhecimento e ensinamentos moldaram minha educação e contribuíram para a formação das bases desta tese.

Servidores e gestores públicos que participaram efetivamente da construção do trabalho precisam ser também lembrados, os quais, na impossibilidade de nomear todos, externo minha gratidão especial aos prefeitos dos municípios que tive a oportunidade de conversar pessoalmente, quer sejam, Francisco Lacerda Brasileiro de Foz do Iguaçu, Karla Galende de Santa Terezinha de Itaipu e Boaventura Manoel João Motta de São Miguel do Iguaçu.

Por fim, expresso minha profunda gratidão à UDC-União Dinâmica de Faculdades Cataratas pelo suporte institucional e recursos que tornaram possível a realização deste trabalho.

A todos que, de uma forma ou de outra, desempenharam um papel neste empreendimento, meu mais sincero agradecimento. A apresentação e entrega desta tese, não teria sido possível sem a ajuda e apoio de cada um de vocês.

RESUMO

Com esta tese se investigou a inter-relação entre a tipologia estratégica de Miles e Snow, o custo de transação, a infraestrutura e as capabilidades de TI e seus efeitos no desempenho operacional no contexto da gestão pública. A tipologia de Miles e Snow foi utilizada como base para entender como diferentes orientações estratégicas influenciam a gestão e o desempenho das organizações públicas. O custo de transação, que representa os custos associados à realização de transações econômicas, a infraestrutura e as capabilidades de TI foram analisadas como elementos fundamentais que poderiam influenciar o desempenho operacional. O estudo teve como objetivo principal analisar como esses elementos interagem entre si e afetam o desempenho operacional das organizações públicas. A pesquisa seguiu uma abordagem descritiva e quantitativa, dividida em três fases: levantamento bibliográfico, estudo exploratório qualitativo com 10 respondentes, e pesquisa quantitativa descritiva, que envolveu a coleta de dados junto a 131 gestores públicos de prefeituras. Os resultados obtidos oferecem *insights* valiosos para o aprimoramento da gestão estratégica no setor público, destacando a importância da integração entre estratégia, custos de transação, infraestrutura e capabilidades de TI na busca por uma administração mais eficiente e eficaz. A pesquisa também contribui para a formulação de políticas públicas que visem a redução dos custos de transação e o aprimoramento do desempenho operacional, proporcionando um entendimento mais profundo das dinâmicas que influenciam a gestão pública no Brasil.

Palavras-chaves: Gestão Pública, Desempenho Operacional, Custos de Transação

ABSTRACT

This thesis investigated the interrelation between the strategic typology of Miles and Snow, transaction cost, infrastructure, and IT capabilities and their effects on operational performance in the context of public management. Miles and Snow's typology was used to understand how different strategic orientations influence the management and performance of public organizations. The transaction cost, which represents the costs associated with economic transactions, infrastructure, and IT capabilities, was analyzed as crucial elements that could influence operational performance. The study's main objective was to examine how these elements interact and affect public organizations' operational performance. The research followed a descriptive and quantitative approach, divided into three phases: a bibliographic survey, a qualitative exploratory study with ten respondents, and quantitative descriptive research, which involved data collection from 131 public managers of municipalities. The results provide valuable insights for improving strategic management in the public sector, highlighting the importance of integrating strategy, transaction costs, infrastructure, and IT capabilities in the search for a more efficient and effective administration. The research also contributes to formulating public policies to reduce transaction costs and improve operational performance, providing a deeper understanding of the dynamics that influence public management in Brazil.

Keywords: Public Management, Organizational Performance, Transaction Costs

LISTA DE ABREVIAÇÕES

ANPAD	Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração
CAP	Capabilidades
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CNAE	Classificação Nacional de Atividades Econômicas
DEO	Desempenho Organizacional
E-ADM	Administração Eletrônica
ICP-BRASIL	Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
IOT	*Internet of Things* (Internet das Coisas)
MES	Miles e Snow
PND	Programa Nacional de Desburocratização
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
TCT	Teoria dos Custos de Transação
TEC	Tecnologias
TIC	Tecnologias da Informação e Comunicação

LISTA DE FIGURAS

Figura 01- Tipologia de Miles & Snow 28

Figura 02- Ciclo Adaptativo.....30

Figura 03- Plataformas públicas.....47

Figura 04 - Fluxo do desenvolvimento da pesquisa.....58

Figura 5 – Desenho da pesquisa (ao nível de 5%).....68

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Médias e desvios padrões para indicadores da governança dos custos de transação.....65

Tabela 2- Médias e desvios padrões para indicadores da infraestrutura e capabilidades de TI.....66

Tabela 3 - Médias e desvios padrões para indicadores para a tipologia Miles & Snow.....67

Tabela 4 - Médias e desvios padrões para indicadores do desempenho operacional.67

Tabela 5 – Matriz de correlações, AVE, CC, R^2 e efeitos.....69

Tabela 6 – Cargas cruzadas.....70

Tabela 7 – Síntese das estatísticas relativas à análise do modelo estrutural.....71

Tabela 8 – Síntese de avaliação das hipóteses.....72

LISTA DE QUADROS

Quadro 01 - 5 P's de Mintzberg.....23
Quadro 02 - Definições de estratégia no Contexto Organizacional.....24
Quadro 03 - Pesquisa utilizando a Tipologia MÊS.....28
Quadro 04 - Dimensão do Ciclo Adaptativo e Características.....31
Quadro 05 – Hipóteses derivadas da H1.....53
Quadro 06 – Hipóteses derivadas da H31 e da H32.....54

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Distribuição e frequência dos entrevistados, segundo gênero e grau de instrução.....152

Gráfico 2- Distribuição e frequência dos entrevistados, segundo atividade e grau de instrução.....152

Gráfico 3 - Frequência relativa dos entrevistados, segundo tempo na atual função/secretaria e grau de instrução 153

Gráfico 4 - Frequência relativa dos entrevistados, segundo número de habitantes do município em 2023 e orçamento do município.....153

Gráfico 5 – Percentual de gastos em ciência e tecnologia e orçamento do município em 2022 (LOA).....154

Gráfico 6 - Aplicação e Duração da Utilização da Internet das Coisas (IoT).....154

Gráfico 7 - Fase de Desenvolvimento e Recursos da Internet das Coisas (IoT).....155

APÊNDICES

A - Roteiro do estudo exploratório

B - Pesquisa exploratória

C - Transcrição das entrevistas

D - Questionário da pesquisa quantitativa

E - Matérias jornalísticas

F - Quadro com definições de estratégia no contexto organizacional

G - Quadro de relação das orientações estratégicas com outras variáveis

H - Quadro com síntese de definições de estratégia

I - Matriz de Amarração de Miles e Snow

J - Matriz de Amarração de TCT

K - Matriz de Amarração de tecnologias

l - Matriz de Amarração de capabilidades

M - Matriz de Amarração de desempenho operacional

N - Entrevista semiestruturada

O - Co-ocorrências

P - Dados gerais

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 18
1.1 Objetivo geral 20
1.2 Objetivos específicos 21
1.3 Relevância – Contribuição 21
1.4 Estrutura da tese 22
2 REFERENCIAL TEÓRICO 23
2.1 Tipologia de Miles & Snow 23
2.1.2 Estratégia 23
2.1.3 Planejamento estratégico 26
2.1.4 Tipologias de orientação estratégica 26
2.1.4.1 Defensoras 27
2.1.5 Ciclo do Processo Adaptativo 30
2.1.6 Tipologia de Miles & Snow na administração pública 33
2.2 CUSTOS DE TRANSAÇÃO (TCT) 34
2.2.1 Aplicação da TCT no setor público. 37
2.2.2 Pressupostos comportamentais da teoria dos custos de transação 40
2.3 Infraestrutura e Capabilidades de Tecnologia de Informações 43
2.3.1 E-Administração 46
2.3.2 Plataformas Tecnológicas no Serviço Público 47
2.3.4 Aplicações das Tecnologias no Serviço Público 49
2.4 Desempenho Operacional 51
2.5 Relação entre as variáveis 53
2.5.1 Hipótese H_1 – Tipologia de Miles & Snow x custo de transação 53
2.5.2 - Hipótese H_2 – Tipologia de Miles & Snow x desempenho operacional 54
2.5.3 Hipótese H_3 – Tipologia de Miles & Snow x Infraestrutura e capabilidades de TI 55
2.5.4 Hipótese H_4 - Custo de transação x desempenho operacional 56
2.5.5 Hipótese H_5 - Infraestrutura e capabilidades de TI x desempenho operacional 57
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 58
3.1 Público-alvo, amostra e coleta de dados 58
3.2 Instrumento de coleta de dados, amostra e sujeito de pesquisa. 60

3.3 Mensuração 61
4 RESULTADOS e ANÁLISES 64
4.1 Parte 1 – Análise da fase qualitativa 64
4.2 Parte 2 - Estatística descritiva 65
4.3 Parte 3 - Avaliação das hipóteses 68
4.3.1 Avaliação do modelo de mensuração 70
4.3.2 Avaliação do modelo estrutural 72
5 DISCUSSÃO 74
5.1 H_1: A tipologia estratégica de Miles & Snow se associa positivamente com o custo de transação. 74
5.1.1 H_{111} M&S Reativa > Racionalidade de Custo de Transação (confirmada) 74
5.1.2 H_{112} – M&S Reativa > Especificidade de C/T (Confirmada): 75
5.1.3 H_{113}- M&S Reativa > Monitoramento de C/T (Confirmada): 75
5.1.4 H_{121} - M&S Prospectora/analítica > Racionalidade de C/T (Confirmada): 75
5.1.5 H_{122} – M&S Prospectora/analítica > Especificidade de C/T (Confirmada): 76
5.1.6 H_{123} – M&S Prospectora/analítica > Monitoramento de C/T (Confirmada): 76
5.1.7 $H1_{31}$ – M&S Defensora > Racionalidade de C/T (Não Confirmada): 76
5.1.8 H_{132} – M&S Defensora > Especificidade de C/T (Não Confirmada): 76
5.1.9 H_{133} – M&S Defensora > Monitoramento de C/T (Não Confirmada): 77
5.2 H_2: A tipologia estratégica de Miles & Snow se associa positivamente com o desempenho operacional 77
5.2.1 H_{21} – M&S Reativa > Desempenho operacional 78
5.2.2 H_{22} – M&S Prospectora/Analítica > Desempenho operacional 78
5.2.3 H_{23} – M&S Defensora > Desempenho operacional 79
5.3 H_3: A tipologia estratégica de Miles & Snow se associa positivamente com a infraestrutura e com as capabilidades de TI. 80
5.3.1 H_{311} – M&S Reativa > Infraestrutura de TI 80
5.3.2 H_{312} – M&S Prospectora/Analítica > Infraestrutura de TI 81
5.3.3 H_{313} – M&S Defensora > Infraestrutura de TI 81
5.3.4 H_{321} – M&S Reativa > Capabilidades de TI 82
5.3.5 H_{322} – M&S Prospectora/Analítica > Capabilidades de TI 82

5.3.6 H_{323} – M&S Defensora > Capabilidades de TI 83

5.4 H_4: Custo de transação se associa positivamente com o desempenho operacional. 84

5.4.1 H_{41} – A especificidade dos ativos de custo de transação afeta positivamente o desempenho operacional 84

5.4.2 H_{42} – A racionalidade limitada dos custos de transação afeta positivamente o desempenho operacional 85

5.4.3 H_{43} – O monitoramento dos custos de transação afeta positivamente o desempenho operacional 85

5.5 H_5: Infraestrutura e capabilidades de TI se associam positivamente com o desempenho operacional. 86

5.5.1 H_{51} – A infraestrutura de TI se associa positivamente com o desempenho operacional 87

5.5.2 H_{52} – As capabilidades de TI se associam positivamente com o desempenho operacional 87

6 CONCLUSÃO, IMPLICAÇÕES, LIMITAÇÕES e ESTUDOS FUTUROS 88

7 REFERÊNCIAS 93

APÊNDICES 102

1 INTRODUÇÃO

A gestão pública é uma atividade essencial para o funcionamento adequado das sociedades. Ela é responsável pela administração dos recursos públicos e pela prestação dos serviços básicos necessários à população. Diante disso, é fundamental entender o panorama desta gestão para compreender os desafios enfrentados por essa área e as estratégias adotadas para superá-los.

Segundo Pereira (2014), a gestão pública pode ser definida como a administração dos recursos públicos para promover o bem-estar social. Isso significa que ela deve buscar o equilíbrio entre a eficiência na alocação dos recursos públicos e a efetividade na oferta dos serviços públicos.

No Brasil, a gestão pública enfrenta diversos desafios. Entre eles a falta de recursos financeiros e humanos, a burocracia excessiva, a falta de transparência e a corrupção. Esses desafios têm impacto direto na qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. Para superar esses desafios é preciso adotar uma gestão pública eficiente e eficaz. Uma das estratégias para isso é a adoção de novas tecnologias, como a inteligência artificial e a automação de processos. Essas tecnologias permitem que os gestores públicos otimizem a alocação dos recursos e melhorem a qualidade dos serviços prestados.

Outra estratégia é a adoção de medidas de transparência e *accountability*. A transparência permite que a população tenha acesso às informações sobre os gastos públicos e a prestação dos serviços, o que contribui para o controle social e a participação cidadã. A *accountability*, por sua vez, é o mecanismo pelo qual os gestores públicos são responsabilizados pelos seus atos e decisões. Segundo Arantes (2010), a transparência não deve ser vista apenas como um dever legal, mas como um valor ético que orienta a atuação dos gestores públicos. A transparência contribui para a construção de uma cultura democrática e para o fortalecimento das instituições públicas.

Além disso, é importante destacar a importância da capacitação e formação dos gestores públicos. A gestão pública requer conhecimentos específicos e

habilidades técnicas, além de competências como liderança e capacidade de negociação.

De acordo com Osborne e Gaebler (1992), a gestão pública deve ser orientada por princípios que priorizem a eficiência, a efetividade e a inovação, em contraposição a uma lógica burocrática e hierárquica. Para os autores, a gestão pública precisa se adaptar aos desafios da sociedade e adotar práticas ágeis e flexíveis, como a descentralização de poder e a promoção do empreendedorismo social.

Outro fator importante a se destacar é a efetiva participação cidadã na gestão pública. A participação cidadã é um mecanismo que permite que a sociedade civil participe ativamente do processo de tomada de decisão, contribuindo para a definição das prioridades e para a avaliação dos resultados alcançados. Segundo Sintomer *et al*. (2012), a participação cidadã deve ser vista como um direito e como uma ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa e democrática.

Outro aspecto relevante da gestão pública é a capacidade de inovar e adaptar-se às mudanças. A gestão pública precisa adotar uma abordagem centrada no cliente, buscando entender as necessidades e expectativas da população e desenvolvendo soluções criativas e eficazes para atendê-las. A inovação na gestão pública envolve a adoção de novas tecnologias, a melhoria dos processos e a promoção da cultura de inovação e empreendedorismo.

A gestão pública é um tema complexo que envolve a implementação de políticas públicas, a alocação de recursos, a prestação de serviços à população e o próprio ordenamento jurídico-legal. Em um contexto social de recursos escassos e demandas cada vez mais crescentes, a orientação estratégica tem sido amplamente discutida como uma forma de melhorar a eficiência e eficácia da administração pública. Nesse sentido, a tipologia de Miles e Snow mostra-se útil para entender a relação entre a orientação estratégica na gestão pública, os custos de transação, a infraestrutura e capabilidades de TI e efeitos no desempenho operacional.

De acordo com a proposta de Miles e Snow (1978), as organizações podem ser classificadas em quatro tipologias: prospectoras, analíticas, defensoras e reativas.

Cada uma dessas tipologias está associada a diferentes tipos de ambientes organizacionais e de negócios. A orientação prospectora, por exemplo, é caracterizada por um enfoque em inovação e empreendedorismo, enquanto a orientação defensora enfatiza a estabilidade e a segurança.

No âmbito da gestão pública, a orientação estratégica pode ser aplicada de diferentes formas. Por exemplo, pode-se adotar uma orientação prospectora para implementar políticas inovadoras e promover mudanças na sociedade e uma orientação defensora pode ser mais adequada para garantir a estabilidade e segurança na prestação de serviços públicos essenciais.

Além disso, a teoria de custos de transação pode ser utilizada para entender a relação entre a orientação estratégica na gestão pública e o desempenho operacional. Os custos de transação referem-se aos custos associados à troca de bens e serviços entre as organizações, como os custos de busca, negociação e monitoramento. A redução desses custos pode levar a uma maior eficiência na gestão pública, de acordo com Pereira (2014).

A infraestrutura tecnológica e as capabilidades de TI emergem como componentes que podem contribuir para uma gestão mais eficaz e eficiente. Como consequência, pode se relacionar com os custos de transação e refletir-se no desempenho operacional.

Dessa maneira, a questão de pesquisa deste estudo é:

A tipologia de Miles & Snow, o custo de transação, a infraestrutura e capabilidades de TI provocam efeitos positivos no desempenho operacional no contexto do serviço público?

No intuito de responder à questão de pesquisa, são estabelecidos o objetivo geral e os objetivos específicos.

1.1 Objetivo geral

Analisar a inter-relação entre a tipologia de Miles & Snow, o custo de transação, a infraestrutura e capabilidades de TI e seus efeitos no desempenho operacional.

1.2 Objetivos específicos

- (H_1) Analisar o efeito da tipologia de Miles & Snow no custo de transação
- (H_2) Analisar o efeito da tipologia de Miles & Snow no desempenho operacional
- (H_3) Analisar o efeito da tipologia de Miles & Snow na infraestrutura e capabilidades de TI
- (H_4) Analisar o efeito do custo de transação no desempenho operacional
- (H_5) Analisar o efeito da infraestrutura e capabilidades de TI no desempenho operacional

1.3 Relevância – Contribuição

A gestão pública é um tema de grande relevância para a sociedade, uma vez que a qualidade dos serviços públicos oferecidos afeta diretamente a vida dos cidadãos. O estudo mostra-se relevante ao envolver as perspectivas teórica, prática/gerencial, econômica e, principalmente, social.

Sob uma perspectiva teórica refere-se ao inter-relacionamento entre a tipologia de Miles & Snow, o custo de transação, a infraestrutura e capabilidades de TI e os efeitos no desempenho operacional no contexto de serviços públicos que, neste estudo, está delimitada em prefeituras do Estado do Paraná.

Sob a perspectiva prática/gerencial, os resultados da pesquisa podem fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas mais eficientes e adequadas às

particularidades das cidades do interior, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços públicos oferecidos à população.

Em termos de relevância econômica, a pesquisa pode ser considerada oportuna, uma vez que a temática vem ganhando cada vez mais relevância no contexto da gestão pública. Isso se deve ao fato de que muitas vezes as administrações públicas municipais enfrentam desafios específicos em relação à gestão de recursos e prestação de serviços à população e a aplicação de conceitos e teorias da administração estratégica, pode contribuir para uma gestão mais eficiente e eficaz.

Do ponto de vista social, os resultados poderão contribuir para aprimoramentos dos serviços públicos, uma vez que apresenta uma visão dos servidores públicos que participaram deste estudo, os quais avaliaram um conjunto de indicadores relativos às variáveis estudadas. A partir da avaliação desses indicadores as prefeituras poderão desenvolver ações que aprimorem os serviços prestados.

1.4 Estrutura da tese

Esta tese está estruturada da seguinte forma. O capítulo 1 refere-se a presente Introdução. O capítulo 2 apresenta o referencial teórico envolvendo as quatro variáveis deste estudo: a tipologia estratégica de Miles & Snow, os custos de transação, a infraestrutura e capabilidades de TI e o desempenho operacional. Na sequência deste capítulo são apresentadas as cinco principais hipóteses do estudo com suas respectivas hipóteses secundárias. O capítulo 3 compreende a apresentação dos procedimentos metodológicos. No capítulo 4 são apresentados os resultados e análises. O capítulo 5 apresenta a discussão, as conclusões, limitações, contribuições e agenda para estudos futuros. Na sequência, são apresentadas as referências e os apêndices.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, são exploradas as bases teóricas que fundamentam a pesquisa, com foco na tipologia de Miles & Snow (1978), a teoria dos custos de transação, a infraestrutura e as capacidades de TI no contexto da Internet das Coisas (IoT) e o desempenho operacional. Cada uma dessas abordagens é analisada em profundidade, destacando suas contribuições para a compreensão das dinâmicas organizacionais e tecnológicas discutidas ao longo deste estudo.

Em seguida, são apresentadas as hipóteses que examinam as relações entre essas quatro variáveis centrais, com foco em como a infraestrutura e as capacidades de TI, a tipologia de Miles & Snow e os custos de transação influenciam o desempenho operacional no contexto da gestão pública. Essas hipóteses buscam demonstrar como essas variáveis interagem e afetam diretamente a eficiência e a eficácia das operações públicas, considerando os desafios específicos desse ambiente, marcado por processos complexos e pela crescente demanda por inovação tecnológica e otimização de recursos. Por fim, este capítulo se encerra com a descrição do modelo estrutural proposto, que integra essas variáveis e oferece uma visão analítica das inter-relações entre estratégia, tecnologia e desempenho, fornecendo a base para a análise empírica a ser realizada nos capítulos subsequentes.

2.1 Tipologia de Miles & Snow

2.1.2 Estratégia

A estratégia tem como característica a mudança sendo um processo dinâmico e ajustável e, à medida que a implementação acontece, detectam-se os pontos que precisam ser repensados e estabelecem as ações que deverão ser realizadas. Ansoff e McDonnell (1993) conceituam estratégia como as regras e diretrizes para decisão, que orientam o processo de desenvolvimento de uma organização. Portanto, as decisões estratégicas são aquelas que permitem que a empresa se desenvolva e persiga seus objetivos da melhor forma possível, considerando suas relações com o ambiente em que se insere.

Para Mintzberg (2001), a estratégia é o padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e sequência de ações de uma organização em um todo

coerente. Trata-se da forma de pensar no futuro, integrada no processo decisório, com base em um processo formalizado e articulador de resultados.

Uma estratégia bem formulada ajuda a ordenar e alocar os recursos de uma organização para uma postura singular e viável, com base em suas competências internas e relativas, mudanças no ambiente antecipadas e providências contingentes realizadas por oponentes inteligentes. Baseado neste pensamento, Mintzberg (2001) apresenta cinco definições formais de estratégia (Quadro 1) que são os 5 P's de Mintzberg (dos nomes originais em inglês *Plan, Ploy, Pattern, Position* e *Perspective*), onde mostra que este conceito pode ter várias concepções e, que nenhuma delas é superior à outra. Basta, apenas, compreender que todas são aplicáveis, mesmo em simultâneo, a depender do contexto que se pretende alcançar.

Quadro 1 - 5 P's de Mintzberg

PLAN	A estratégia como plano. É o modo mais prático de entender uma estratégia, ou seja, aquela em que existe algum tipo de ação definida para cada situação ou contexto. Também pode ser entendido como uma diretriz (ou um conjunto delas) para lidar com uma situação em particular, como por exemplo, o que uma empresa pode fazer para ganhar vantagem sobre os seus concorrentes. As estratégias como plano possuem duas características visíveis que são: as ações planejadas antecipadamente e desenvolvidas conscientemente.
PLOY	A estratégia como pretexto (truque). A estratégia é vista como uma manobra para superar um concorrente. O foco é usar blefes, usar movimentos que servem apenas para ludibriar os concorrentes não especificamente para serem implementados.
PATTERN	A estratégia como padrão, onde a estratégia é vista e entendida como uma coerência de comportamento, na uniformização de ações e reações diante das incertezas e oscilações do ambiente onde independe dela ter sido pretendida ou não, a empresa define um plano estratégico, com o tempo algumas das ações usadas são bem sucedidas e se fundem em um padrão que consequentemente torna sua estratégia.
POSITION	Estratégia como uma posição. Esta estratégia procura posicionar a empresa no seu meio ambiente, é à força de harmonização entre a empresa (contexto interno) e o ambiente (contexto externo). A empresa busca um posicionamento em que lhe permita sustentar-se e defender sua posição, definindo como a empresa é percebida externamente pelo mercado. Como por exemplo, colocar a empresa entre as três mais lembradas para um determinado produto.
PERPECTIVE	É a estratégia como perspectiva, esta visão da estratégia refere-se à visão interna da organização e de seus estrategistas de maneira mais ampla. Esta estratégia se expande pela uniformidade de pensamentos, ideologias, valores, culturas, relacionamentos e percepção interna da organização, sendo este um dos fatores mais importantes para a estratégia perspectiva.

Fonte: Adaptado de Mintzberg (2001).

A estratégia não é uma decisão isolada. Compreende um conjunto de decisões e ações com vistas ao alcance dos objetivos e deve representar a melhor opção, a

mais viável, compatível com o negócio, as competências e a estrutura da organização. Para Pedroso (2010), o processo de elaboração da estratégia envolve o planejamento estratégico, a visão estratégica, o aprendizado estratégico, os investimentos e as escolhas estratégicas. A estratégia escolhida deve representar o caminho ideal que levará a empresa a conquistar seus objetivos. Indica o que se deve fazer e o que não deve ser feito. Resulta de informações, projeções de futuro e testes de viabilidade. Sua escolha compete à alta administração e, uma vez definida, orienta as ações da organização. Em regra, é definida junto com o planejamento estratégico e congrega os pontos fortes da empresa com as oportunidades visualizadas no mercado. O quadro 2 apresenta uma síntese das definições de estratégia.

Quadro 2 – Definições de estratégia no contexto organizacional[1]

Autor	Definição de Estratégia
Barnard (1938)	Estratégia é o que importa para a eficácia da organização, seja do ponto de vista externo, em que salienta a pertinência dos objetivos face o meio envolvente, ou do ponto de vista interno, no qual salienta o equilíbrio da comunicação dos membros da organização e a vontade de contribuir para a ação e para a realização de objetivos comuns.
Ansoff (1965)	Estratégia é um conjunto de decisões determinadas pelo mercado do produto a comercializar, crescimento objetivado, vantagens competitivas da organização e sinergia organizacional.
Mintzberg (1967)	Estratégia é a soma das decisões tomadas por uma organização em todos os aspectos, tanto comerciais como estruturais, sendo que a estratégia evolui de acordo com o processo de aprendizado do gestor da firma.
Miles e Snow (1978)	Estratégia refere-se ao padrão consistente de escolhas e ações de uma empresa em relação ao seu ambiente externo, buscando uma vantagem competitiva duradoura por meio de uma abordagem específica
Porter (1981)	Estratégia é a escolha da firma de variáveis de decisão-chave, como preço, promoção, quantidade e qualidade. A empresa, para ter bom desempenho, deve se posicionar corretamente na sua indústria.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Mainardes, Ferreira e Raposo (2012)

[1] No Apêndice podem ser identificadas definições desenvolvidas por outros autores

2.1.3 Planejamento estratégico

Drucker (1998, p.136) define planejamento estratégico como “processo contínuo de tomar decisões atuais que envolvam riscos, organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas decisões e medir o resultado dessas decisões com as expectativas almejadas”. As técnicas e os conceitos de planejamento evoluíram muito com o passar do tempo até chegar nesta visão da importância de formular estratégias baseadas na análise de ambiente.

Bryson e Alston (1996) relacionam alguns dos benefícios advindos do processo de planejamento estratégico. Entre eles, aumento da eficácia organizacional, aumento de eficiência, melhoria no entendimento e aprendizado, melhoria no processo decisório, desenvolvimento de competências organizacionais, desenvolvimento da comunicação e relações públicas e ampliação do suporte público

2.1.4 Tipologias de orientação estratégica

Na corrente da administração estratégica, duas tipologias encontradas são a de orientação estratégica de Porter (Canina; Enz; Harrison, 2005; O’Regan; Ghobadian, 2005; Allen; Helms, 2006; Acquaah, 2007; Leskovar-Spacapan; Bastic, 2007) e a de tipos estratégicos de Miles e Snow (1978) (Aragon-Sanchez; Sanchez-Marin, 2005; Desarbo *et al.*, 2005; O’regan; Ghobadian, 2005; Slater; Olson; Hult, 2006; Song; Di Benedetto; Nason, 2007; Ng *et al*., 2010).

Miles e Snow (1978) entendem a orientação estratégica como um processo dinâmico onde a escolha estratégica do comportamento organizacional é parcialmente determinada pelas condições do ambiente. As escolhas do dirigente são determinantes críticos para moldar os processos e estrutura da organização.

Essa tipologia, conforme Rajagopalan (1997), é a mais compreensível em nível de negócios porque descreve a orientação estratégica da empresa, a estrutura, processos e as práticas de recursos humanos ideais para cada estratégia. Nessa direção, O’Regan e Ghobadian (2005) confirmam que em pequenas empresas, a tipologia de Miles e Snow (1978) é mais recomendada em contraponto ao modelo de estratégia competitiva de Porter (1978), argumentando que, no caso das pequenas empresas, o elemento de escolha é muitas vezes restrito a uma estratégia de foco (Rugman; Verbeke, 1988; O’Regan; Ghobadian, 2005).

A tipologia estratégica proposta por Miles e Snow não é uma classificação definitiva, mas sim uma forma de entender como as empresas se adaptam ao ambiente externo. Uma empresa pode mudar de um tipo estratégico para outro ao longo do tempo, dependendo das condições do mercado e da sua própria estratégia. Além disso, a tipologia estratégica não deve ser vista como uma receita pronta para o sucesso empresarial, mas sim como um ponto de partida para a reflexão sobre as estratégias mais adequadas para cada organização. A tipologia identifica quatro tipos de empresas: prospectoras, defensoras, analíticas e reativas, explanadas a seguir.

2.1.4.1 Defensoras

As empresas defensoras são aquelas que buscam estabilidade e segurança, focando em sua área de atuação e protegendo-se contra ameaças externas. Elas tendem a investir em tecnologias conhecidas e em melhorias contínuas, ao invés de se arriscarem em novos mercados ou produtos. Segundo Miles e Snow (1978), as empresas defensoras são aquelas que "seguem a estratégia de defesa de mercado, buscando manter suas posições através da estabilidade e do aperfeiçoamento contínuo de suas atividades". Elas têm uma linha de produto ou fatia de mercado estreita, os gerentes da alta administração são especializados em sua área limitada de operação, mas tendem a não procurar novas oportunidades fora de seus domínios. Como resultado deste foco limitado, estas organizações raramente precisam de grandes ajustes em sua tecnologia, estrutura ou métodos operacionais, ao contrário, eles canalizam sua atenção para a melhoria da eficiência das operações já existentes.

2.1.4.2 Prospectoras

As empresas prospectoras são aquelas que buscam constantemente novas oportunidades, arriscando-se em novos mercados e produtos. Elas tendem a ser mais inovadoras e a buscar vantagens competitivas em áreas ainda não exploradas. De acordo com Miles e Snow (1978), as empresas prospectoras "têm uma orientação para o mercado e para o produto, e buscam crescer através da descoberta de novos produtos, serviços e mercados". Elas são criadoras de mudança e incerteza às quais os competidores devem responder. O domínio dos prospectores é amplo em um estado contínuo de desenvolvimento, oposto ao defensor, cujo domínio mercado-produto é estreito e estável.

2.1.4.3 Analíticas

As empresas analíticas buscam equilíbrio entre as estratégias defensoras e prospectoras, avaliando cuidadosamente as oportunidades antes de decidir por uma nova iniciativa. Elas tendem a investir em tecnologias novas e estabelecidas, com o objetivo de manter a competitividade em seu mercado. Para Miles e Snow (1978), as empresas analíticas são aquelas que "têm uma orientação para a eficiência, e buscam um equilíbrio entre as estratégias de defesa de mercado e prospecção de novos mercados". Em suas áreas estáveis, estas organizações operam rotineiramente e eficientemente através do uso de estruturas e processos formalizados. Em suas áreas mais turbulentas, os altos gerentes observam as ideias de seus competidores e passam a adotar então aquelas que parecem ser as mais promissoras. A organização encaixada neste raciocínio minimiza o risco enquanto maximiza a oportunidade por lucros, isto é, experimenta combinar as forças de ambos: defensor e prospector dentro de um sistema simples.

2.1.4.4 Reativas

As empresas reativas são aquelas que respondem às mudanças do ambiente de forma passiva, sem um plano estratégico claro. Elas geralmente têm dificuldades em se adaptar a novas situações e são menos competitivas em relação às demais. Segundo Miles e Snow (1978), as empresas reativas são aquelas que "não possuem uma estratégia clara e coerente, e respondem às mudanças ambientais de forma reativa e não sistemática". Para este tipo de organização falta uma relação estratégia-estrutura, e a mesma só faz ajustes de maneira forçada. É um tipo residual de organização, podendo já ter ocupado uma posição em qualquer um dos tipos descritos anteriormente sendo inclusive excluída por alguns autores que afirmam não ser exatamente uma estratégia. A figura 1 resume a tipologia de Miles & Snow (1978) e o Quadro 3 apresenta alguns estudos que se utilizaram dessa tipologia.

Figura 1 - Tipologia de Miles e Snow



Fonte: adaptado de Miles e Snow (1978)

Quadro 3 – Estudos que se utilizam da tipologia de Miles & Snow (1978)

AUTORES/ANO	CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA
Hambrick (1983)	Testou e ampliou a tipologia de Miles e Snow explorando a eficácia dos tipos estratégicos em diferentes ambientes. Além disso, examinou as diferenças de atributos entre Defensores e Prospectores.
McDaniel e Kolari (1987)	Examinaram a tipologia em relação ao campo da estratégia de marketing. Os resultados fornecem apoio para a aplicabilidade da tipologia na área de estratégia de marketing.
McKee, Varadarajan e Pride (1989)	Examinaram a eficácia da tipologia estratégica de Miles e Snow dentro do quadro de mercados dinâmicos e voláteis.
Conant, Mokawa e Varadarajan (1990)	Desenvolveram uma escala multi-item de operacionalização da tipologia estratégica de Miles e Snow. Estudaram a relação entre os tipos estratégicos, diferenças de competências de mercado e desempenho organizacional.
Gimenez, Pelisson, Krüger e Hayashi Jr. (1999)	Estudaram a aplicação da teoria em Pequenas Empresas.
DeSarbo, Di Benedetto, Song e Sinha (2005)	Utilizou uma tipologia quantitativa para examinar as diferenças nas capacidades estratégicas, desempenho e fatores ambientais como relacionados aos tipos estratégicos Miles e Snow
DeSabro, Di Benedetto, Jedidi e Song (2006)	Utilizou uma equação estrutural como método base para estimar empiricamente uma tipologia "ótima". Elas derivaram quatro soluções mistas para melhoria da tipologia Miles e Snow em termos estatísticos
Ghobril e Moori (2009)	Analisaram o alinhamento estratégico entre indústrias de bens de capital e de alimentos.
Akman, Özcan e Hatipoglu (2013)	Utilizaram as tipologias de Miles e Snow como base para tomada de decisão multicritério Fuzzy em estratégias inovativas.
Sollosy (2013)	Analisou a tipologia proposta por Miles e Snow através das capacidades dinâmicas, com ênfase particular na ambidestria. Cada elemento da tipologia recebeu vários graus de estudo focados na gestão e marketing

Fonte: Adaptado de Alves (2016).

2.1.5 Ciclo do Processo Adaptativo

Para o melhor entendimento do processo de escolha da estratégia empresarial proposta por Miles e Snow (1978), é essencial analisar o ciclo adaptativo, ou seja, como as organizações podem alinhar sua gestão ao meio ambiente em que estão inseridas. Para os autores, a tomada de decisão em relação ao processo de adaptação organizacional irá definir qual perfil estratégico caracteriza a gestão da empresa.

Segundo os autores, o ciclo adaptativo divide-se em três problemas que devem ser resolvidos constantemente pelos gestores com a finalidade de manter a empresa atuante no mercado: problema do empreendedor, da engenharia e da administração.

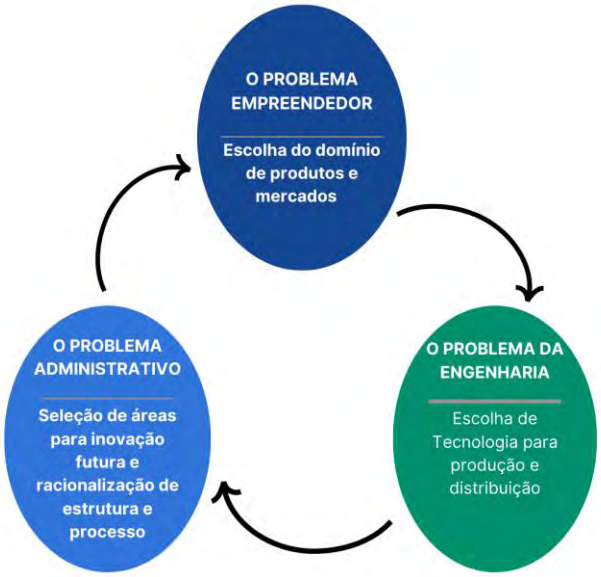
Problema do empreendedor - Trata-se da definição de domínio de produtos e/ou serviços específicos e público-alvo da empresa. Para os autores a busca do gestor da empresa por recursos que solucionem esta questão torna-se a solução deste problema.

Problema de Engenharia - Relacionado com a escolha de sistemas técnicos adequados à produção e distribuição, à operacionalização de soluções administrativas para o problema empreendedor por meio da comunicação e controle.

Problema administrativo, relacionado com a estrutura e aos processos organizacionais como seleção, racionalização e estabilização de processos e atividades, formulação e implementação de processos que garantam o desenvolvimento contínuo da empresa.

Regularmente, a adaptação se inicia pela fase empreendedora, seguida pela resolução de problemas de engenharia e, por fim, o problema administrativo sendo que o ciclo adaptativo pode ser iniciado em qualquer uma das fases. Os autores recomendam que as soluções para os problemas do ciclo adaptativo devem ser procuradas simultaneamente. A sistematização dos três problemas forma o ciclo adaptativo disposto na figura 2.

Figura 2- Ciclo adaptativo



Fonte: adaptado de Miles e Snow (1978)

Os quatro tipos de estratégia identificados por Miles e Snow (1978) se diferenciam na forma como algumas das dimensões dos problemas empreendedor, de engenharia e administrativo são resolvidas. Conant, Mokwa e Varadarajan (1990) elaboraram uma síntese das diferenças entre as categorias estratégicas, que é reproduzida no quadro 4.

Quadro 4 - Dimensões do Ciclo Adaptativo e Características dos Tipos Estratégicos

		TIPOS ESTRATÉGICOS			
COMPORTAMENTO DO CICLO ADAPTATIVO	DIMENSÕES	**Defensiva**	**Prospectora**	**Analítica**	**Reativa**
PROBLEMA EMPREENDEDOR E SOLUÇÕES	Domínio de produtos e mercados	Estreito e cuidadosamente focado	Amplo em expansão contínua	Segmentado e cuidadosamente ajustado	Irregular e transitório
	Postura de sucesso	Proeminente em **seu** mercado	Ativa iniciação de mudança	Seguidores cuidadosos de mudança	Investidas oportunistas e postura de adaptação
	Monitoramento ambiental	Baseado no domínio e cuidadoso/forte monitoramento organizacional	Orientado para o mercado e ambiente/ busca agressiva	Orientado para a concorrência e completo	Esporádico e dominado por tópicos específicos
	Crescimento	Penetração cuidadosa e avanços de produtividade	Desenvolvimento de produtos e mercados e diversificação	Penetração assertiva e cuidadoso desenvolvimento de produtos e mercado	Mudanças apressadas
PROBLEMA DE ENGENHARIA E SOLUÇÕES	Objetivo tecnológico	Eficiência de custos	Flexibilidade e inovação	Sinergia tecnológica	Desenvolvimento e conclusão de projetos
	Amplitude tecnológica	Tecnologia única, focal/ expertise básica	Tecnologias múltiplas/ avançado na fronteira	Tecnologias interrelacionadas / na fronteira	Aplicações tecnológicas e mutáveis/fluidez
	Anteparos tecnológicos (buffers)	Programas de manutenção e padronização	Habilidades de pessoal técnico/ diversidade	Incrementalismo e sinergia	Habilidade de experimentar e improvisar soluções
PROBLEMA ADMINISTRATIVO E SOLUÇÕES	Coalizão dominante	Finanças de produção	Marketing e P&D	Pessoal de planejamento	Solucionadores de problemas
	Planejamento	De dentro para fora/ dominado pelo controle	Busca de problemas e oportunidades / perspectiva de programas ou campanhas	Abrangente om mudanças incrementais	Orientado por crises e desarticulado
	Estrutura	Funcional/ Autoridade de linha	Por produtos e/ou mercados	Dominada por assessores/ orientada por matriz	Autoridade formal/rígida desenho operacional solto
	Controle	Centralizado, formal e ancorado em aspectos financeiros	Desempenho no mercado/ volume de vendas	Métodos múltiplos/ cálculos de riscos cuidadosos/ contribuição de vendas	Evitar problemas/resolver problemas remanescentes

Fonte: Adaptado de Gimenez, Pelisson, Krüger e Hayashi Jr. (1999).

2.1.6 Tipologia de Miles & Snow na administração pública

Alguns pesquisadores afirmam que a estrutura geral oferecida por Miles e Snow é apropriada com algumas adaptações para organizações públicas a partir da argumentação de que o sucesso da organização depende do processo externo (ambiente) e interno (estratégia, estrutura, processos e ideologia) (Boyne e Walker 2004).

Uma pesquisa na Web of Science de títulos e resumos de artigos usando gestão “estratégica” realizada em março de 2023 identificou 2.808 artigos na seção Administração Pública. No entanto, relativamente poucos examinam Miles e Snow, bem como o desempenho (Meier *et al*. 2008, 2010; Andrews *et al*. 2011; Boyne e Walker 2010; Walker *et al*. 2013; Flink 2015; Staples e Dalrymple 2016; Cheon e An 2017; Pasha *et al*. 2018; Kim e Berry 2018; Lim *et al*. 2018). As tipologias estratégicas prospectora, defensora, analítica e reativa são os aspectos visíveis da estrutura de Miles e Snow (Walker 2013). Cada orientação estratégica leva a uma resposta diferente ao que os autores especificam como problemas empresariais, de engenharia e administrativos (Sebaa *et al.* 2009; Wolniak *et al*. 2019).

As prospectoras são organizações que estão continuamente à procura de oportunidades de mercado e experimentam regularmente respostas potenciais às tendências ambientais emergentes (Miles *et al*. 1978). No setor público, as prospectoras muitas vezes tentam aumentar os orçamentos e são pioneiros no desenvolvimento de novos produtos e serviços (Andrews *et a*l. 2011). Os processos estratégicos preferidos das prospectoras são baseados em palpites, intuição e confiança no empurrão e na atração da política organizacional (Walker 2013). As prospectoras estão preparadas para expandir ou contrair suas atividades, dependendo das oportunidades ou ameaças que enfrentam, de modo que o ciclo de planejamento raramente é sistemático ou completo (Andrews *et al*. 2011). O objetivo é ser o primeiro a comercializar um novo produto, sendo a inovação a chave do sucesso. (Sebaa *et al*. 2009). Uma estratégia defensora está positivamente relacionada com os efeitos da e-administração. A estratégia analítica não está positivamente relacionada com os efeitos da e-administração e a estratégia reativa está positivamente relacionada aos efeitos da administração eletrônica.

Boyne e Walker (2004) avaliaram a relevância da estrutura de Miles e Snow (1978) para organizações públicas. Eles criticam a maioria das pesquisas anteriores

sobre o conteúdo da estratégia por colocar as organizações em caixas mutuamente exclusivas e assumir que cada organização tem apenas uma única postura estratégica, ou seja, apenas prospectora ou defensora. Os autores argumentam que as estratégias das organizações são confusas e complexas, em vez de organizadas e simples. É provável que uma combinação de estratégias seja seguida ao mesmo tempo, por isso é inapropriado categorizar as organizações como pertencentes apenas a um único tipo (por exemplo, reativa ou prospectora). Essa lógica também implica que a tipologia analítica é redundante porque todas as organizações são prospectoras e defensoras até certo ponto (embora o equilíbrio varie de acordo com a prioridade atribuída a essas posturas e àquela atribuída a uma estratégia reativa). Essa evidência é consistente com a visão de que a estratégia é importante não apenas no setor privado, mas também no setor público.

2.2 CUSTOS DE TRANSAÇÃO (TCT)

Com base em Almeida (2018), a origem da TCT remonta à década de 1930, a partir de estudos nas áreas de direito, economia e organização, caracterizando-se como interdisciplinar a partir de contribuições dos trabalhos de Coase (1930) John Commons (1931), Frank Knight (1931) e, posteriormente, de Hayek (1945).

É de Coase (1937), porém, a maior contribuição ao desenvolvimento do modelo afirmando fundamentalmente que o pensamento econômico tinha como principal propósito, aperfeiçoar as proposições de Adam Smith sobre a coordenação do sistema econômico através do mecanismo de preços.

Coase (1937) expôs três questionamentos norteadores ao estudo da ECT, que foram: a) Por que as firmas existem? b) O que determina as suas fronteiras? c) Como essas firmas devem se organizar internamente? Ao responder ao primeiro questionamento, o autor trouxe o conceito de “custos de usar o mecanismo de preços”, que também ficou conhecido como “custos de transação” ou “custos de contratação”.

Nestes questionamentos, estão contidos os alicerces da TCT, sendo que os custos de transação, na visão do autor, referem-se ao fato de que os custos de negociação e conclusão de um contrato, em um mercado, separado para cada transação de troca, também devem levar em conta, ou seja, além da visão tradicional

da teoria econômica, alicerçada apenas na suposição de que os recursos são alocados por meio do mecanismo de preços estabelecido pelo empresário (Coase, 1937).

É com base nos questionamentos propostos por Coase que surge a Nova Economia Institucional (NEI) ao resgatar a discussão inerente às origens, à incidência e às ramificações dos custos de transação, centrais para o estudo da economia, e que se relacionam com as estruturas de governança das transações (Williamson, 1979). A NEI analisa como as instituições afetam a forma como os indivíduos e as organizações tomam decisões econômicas, levando em consideração fatores como incerteza, assimetria de informação, custos de transação e o papel dos contratos. Ela também explora as consequências das interações entre as instituições formais (leis, regulamentações, sistemas judiciais) e as instituições informais (normas sociais, cultura, tradições) para o desempenho econômico e o desenvolvimento. Essa abordagem tem sido amplamente aplicada em áreas como economia do desenvolvimento, economia organizacional, economia política e estudos jurídicos. A NEI oferece *insights* importantes para compreender questões como governança, mudança institucional, eficiência econômica, inovação, desigualdade e políticas públicas a partir dos níveis analíticos mais significantes da NEI: Ambiente Institucional e Estruturas de Governança**.**

É a partir de Williamson (1991) que as correntes denominadas de ambiente institucional e instituições de governança passam a tratar de um mesmo objeto (a partir de um nível analítico distinto), da economia com custos de transação recorrendo a conceitos comuns. A primeira lida com o ambiente institucional, ou seja, as regras do jogo, enquanto a segunda trata das instituições de governança, ou seja, o “jogo do jogo”.

Concernente à classificação dos custos de transação, Williamson (2002) fala em custos de transação ex-ante de procurar, preparar, negociar e salvaguardar uma transação via contrato formal ou informal, como também, em custos de transação ex-post de monitoramento, ajustamentos e adaptações que resultam da execução de uma transação, a qual é afetada por falhas, erros, omissões e alterações inesperadas. Ainda segundo o autor, a TCT se resume em custos de informação, de negociação e de monitoramento.

Os custos ex-ante são para prevenir contingências futuras, além de amenizar perdas ou custos com adaptações que poderão se fazer necessárias. Os custos ex-

post são aqueles decorrentes de problemas de adaptação que surgem quando a execução de um contrato é imprecisa, sendo os custos de renegociação entre as partes, de monitoramento do contrato, para evitar ações oportunistas, e de adaptação às mutações do ambiente ou algo que não tenha sido previsto inicialmente.

Como exemplo de custos ex-ante, há os custos de informação, que podem ser identificados como os primeiros custos incorridos em uma transação e referem-se aos custos relacionados à busca de possíveis parceiros para efetuar transações e/ou de informações adicionais, em casos de repactuação contratual.

Um segundo exemplo de custos ex-ante surge a partir do momento que os atores chegam a um estado de menor incerteza, com tendência a evoluir de uma transação para uma negociação, envolvendo a definição de obrigações, salvaguardas, responsabilidades e ganhos. Assim, ocorre o surgimento de Custos de Transação identificados como custos de negociação (Williamson, 2002).

Assim, de forma objetiva, dentro dos custos ex-ante estariam os custos relacionados à formalização da transação, à localização de clientes e fornecedores, ao processo de negociação e ao estabelecimento de salvaguardas necessárias a todo acordo.

A negociação termina com a efetiva decisão quanto ao estabelecimento do acordo entre os atores, normalmente feita com base nas informações levantadas e trocadas entre si e nas condições até então negociadas. Esse é o momento em que se diz que a transação ocorre e marca, portanto, a divisão entre os **c**ustos de **t**ransação ex-ante e os **c**ustos de **t**ransação ex-post (Williamson, 2002).

Como Custos de Transação ex-post, de acordo com Dyer (1997), tem-se os chamados custos de implementação, que se referem aos custos envolvidos na execução inicial do contrato firmado entre os atores. Entre os custos ex-post estariam os custos relacionados com a má adaptação das transações ao acordo, custos que incorrem quando há esforços para corrigir o estabelecido, custos associados ao estabelecimento e manutenção das estruturas de governança e os custos de manutenção dos compromissos estabelecidos formal ou informalmente.

2.2.1 Aplicação da TCT no setor público.

Para entender como se dá a discussão acerca de custos de transação e estruturas de governança nas organizações do setor público, é importante mapear os *stakeholders* para as transações, os custos existentes, e algumas características peculiares da Governança em organizações do poder público. O arcabouço legal brasileiro compreende vários atores a partir da administração direta e indireta. Para o presente estudo, a partir de Peres (2007) são abordados quatro atores: poder executivo, poder legislativo, a burocracia estatal e a sociedade civil que atuam e influenciam direta e indiretamente na gestão pública:

Poder Executivo - para o presente trabalho, foram analisados os chefes do Poder Executivo Municipal que são os políticos eleitos para administrar as cidades e que trazem consigo um grupo de pessoas (políticos ou não, servidores ou não) para ocuparem cargos de gestão, tendo sob seu controle a burocracia estatal. Via de regra são movidos pelo auto-interesse, pela busca de reeleição ou eleição de representantes de seu grupo político. Sua sustentação pode se dar através de um partido ou coligação partidária, sujeitando os políticos a maior ou menor pressão de grupos de interesses, dependendo do grau de coesão da coligação e de representação destes no Poder Legislativo e na sociedade civil;

Poder Legislativo – os membros do Poder Legislativo foram analisados no presente trabalho como os eleitos para as câmaras de vereadores. Têm como responsabilidade principal a avaliação e controle das ações do Executivo e a proposição de leis. “Sofrem também pressão de diversos grupos de interesse e suas ações são calculadas em função da quantidade de votos que podem render, tendo em vista o objetivo da reeleição” (Peres, 2007, p.18);

A burocracia estatal é o conjunto de funcionários públicos que compõem o corpo gerencial do aparelho do Estado, responsáveis pela implementação das políticas públicas. Eles desempenham funções importantes, como formular, executar e avaliar processos relacionados à administração pública. Esses funcionários públicos são selecionados com base em suas capacidades específicas para ocupar cargos dentro da burocracia estatal. Eles possuem conhecimentos técnicos e habilidades necessárias para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz.

A estabilidade é um aspecto fundamental da burocracia estatal. Ela é constituída como uma forma de proteção contra perseguições políticas e

descontinuidade administrativa. A estabilidade garante que os funcionários possam desempenhar suas funções de maneira imparcial, sem medo de represálias políticas ou mudanças frequentes de governo. Isso contribui para a continuidade das políticas públicas e para a preservação do conhecimento institucional acumulado ao longo do tempo.

Sociedade civil – segundo Horn (1995), os atores políticos oriundos da Sociedade civil são afetados pelas políticas públicas, tanto por seus benefícios, quanto pelos seus custos. Assim como os outros atores, os atores políticos têm racionalidade limitada e participam da vida política na busca de seus interesses individuais. Sua participação, contudo, se dá apenas quando o benefício dessa ação compensa o custo do tempo empregado na atividade. Assim, a maioria das pessoas permanece, na maior parte do tempo, ignorante do que se passa, salvo quando têm um alto interesse específico em uma determinada lei ou política pública.

Com base nesses atores, Horn (1995) apresenta, de acordo com a relevância, custos relacionados às transações na **a**dministração **p**ública. O autor afirma que o custo de transação estaria associado ao tempo e esforço gastos pelos políticos, na busca de acordo sobre determinada política pública. A presença de conflitos e incertezas aumenta o custo de estabelecer regras claras e precisas, o que tende a resultar em leis e políticas públicas vagas. Essa natureza vaga, por sua vez, traz consigo outros desafios que precisam ser equilibrados, pois os benefícios gerados por tais leis e políticas não são evidentes, tornando difícil a verificação do cumprimento dos objetivos. Ainda conforme o autor, outro custo de transação está relacionado à duração dos benefícios propostos por uma política pública, que é afetada por problemas de comprometimento de longo prazo, devido à capacidade dos legisladores e executivos de alterar, emendar e substituir leis e regulamentos. Mesmo em uma democracia madura, não existem garantias de permanência de políticas públicas pré-definidas sendo considerado, portanto, um custo político de transação.

O custo de monitoramento da burocracia pode ser analisado dentro de um modelo principal-agente, que pode ser abordado de duas maneiras. Na primeira abordagem, relacionam-se os objetivos do principal, que é o ator político, com os objetivos e motivações do agente subordinado, que é a burocracia. Nesse modelo, é necessário estabelecer uma estrutura de governança que permita ao principal controlar o agente para alcançar a execução das políticas públicas conforme planejadas durante seu governo. Para isso, é necessário usar um sistema de

incentivos que induza esse comportamento. No entanto, o sistema de incentivos para a burocracia é complexo, uma vez que ela tem uma função de utilidade diferente dos agentes econômicos de mercado. Incentivos puramente financeiros, vinculados ao desempenho individual, têm pouca eficácia no controle das ações burocráticas.

Na segunda abordagem do modelo principal-agente, o principal é a sociedade civil, que recebe a política pública, e o agente é a organização como um todo, composta por políticos e burocracia estatal. Nessa abordagem, ocorre uma mudança sutil de conceito, pois nem sempre a política pública de interesse da sociedade civil é a mesma que foi idealizada politicamente. Além disso, a concepção da política pública pode ser diferente da sua execução, e a sociedade civil desempenha um papel importante no controle do comportamento do agente, ou seja, da burocracia (Peres, 2007).

O modelo principal-agente é um conceito teórico amplamente utilizado na economia e ciência política para analisar as relações de agência entre dois atores: o principal e o agente. Essa abordagem é aplicada quando um ator, denominado principal, delega a outro ator, chamado agente, a responsabilidade de realizar certas tarefas ou tomar decisões em seu nome.

O principal é aquele que possui objetivos ou interesses que deseja alcançar, enquanto o agente é encarregado de agir em nome do principal para atingir esses objetivos. No entanto, existe uma assimetria de informações entre o principal e o agente, o que pode levar a conflitos de interesse e comportamentos não alinhados.

O principal-agente se concentra em como o principal pode motivar e controlar o agente para agir de acordo com seus interesses, considerando que o agente também tem seus próprios interesses e incentivos. O principal busca maximizar sua utilidade ou alcançar seus objetivos por meio de mecanismos de incentivo, monitoramento e controle sobre as ações do agente. Nesse contexto, o modelo principal-agente analisa questões relacionadas ao desenho de contratos, sistemas de incentivos, prestação de contas, monitoramento e mecanismos de governança que visam alinhar os interesses e comportamentos do agente aos do principal. Ainda segundo a autora, é uma abordagem amplamente utilizada para compreender as relações de poder, tomada de decisão e comportamento em organizações, governo e setor privado.

Um último tipo de custo de transação está relacionado à falta de clareza por parte da sociedade civil em relação aos benefícios privados ou custos associados a

uma determinada política pública. Essa falta de clareza é mais evidente quando o financiamento de uma política é totalmente baseado no pagamento de impostos, cujo ônus é compartilhado por uma grande parte da sociedade de forma não individualizada. Nessas circunstâncias, o apoio a uma determinada política pública dependerá da aversão ao risco do cidadão: quanto maior for essa aversão, menor será a tendência de apoiar novas políticas.

Em função da especificidade da caracterização das organizações do setor público, ajustes devem ser feitos à análise teórica para que se possam utilizar os conceitos de custos de transação e incentivos à coordenação e eficiência dos agentes.

Quando se analisam as organizações públicas, os custos de transação se manifestam nas etapas envolvidas nas licitações. Na perspectiva de Herrmann (1998), esses custos se manifestam ex-ante, envolvendo os custos em desenhar, negociar e prever salvaguardas contratuais; ex-post, que se relacionam aos custos de monitoramento e controle dos contratos e relações comerciais; e os custos associados à execução da licitação, abrangendo os custos das etapas internas e externas dos processos licitatórios por exemplo e os custos associados ao tempo decorrido entre a necessidade da compra e o efetivo recebimento do produto (Ferreira; Souza, 2020).

2.2.2 Pressupostos comportamentais da teoria dos custos de transação

O ponto de partida para a análise da TCT é o reconhecimento de que os agentes econômicos são limitadamente racionais e oportunistas. De um lado, assumindo-se essa racionalidade limitada, os contratos serão intrinsecamente incompletos, na medida em que será impossível aos agentes prever e processar todas as futuras contingências alusivas ao contrato. Consequentemente, alguns elementos de uma transação qualquer não são identificados *ex-ante*. De outro lado, também assumindo o oportunismo, será inevitável uma renegociação entre as partes, devido ao comportamento antiético dos envolvidos, podendo ser mais ou menos custoso, a depender do grau de informação não dada.

Nesse mesmo sentido, Farina, Azevedo e Saes (1997) apresentam como pressupostos comportamentais dos custos de transação, a racionalidade dos agentes econômicos e suas atitudes oportunistas. Devido a incapacidade de os agentes

preverem todas as contingências futuras, o contrato é incompleto e, assim, alguns elementos da transação não são passíveis de serem contratados ex-ante. O oportunismo leva a uma renegociação do contrato, levando ao prejuízo de uma das partes, que é o custo de transação.

Racionalidade limitada

Entre os pressupostos comportamentais, a racionalidade limitada destaca que os agentes econômicos são seres humanos com limitações cognitivas e que suas decisões são influenciadas por fatores além da racionalidade perfeita. Essa perspectiva nos leva a considerar os custos de transação não apenas como resultado de fatores externos, como a complexidade da transação ou a incerteza do ambiente, mas também como resultado das características dos próprios agentes envolvidos.

A noção de racionalidade limitada assume que os agentes econômicos, embora apresentem conduta racional, possuem competência cognitiva restrita, ou seja, são incapazes de conhecer todas as possibilidades e eventos exógenos importantes, bem como de calcular todas as consequências de suas ações. Isso leva à interpretação de que as ações dos agentes no sistema econômico figuram como uma tentativa racional de incremento de seu desempenho frente à incerteza do ambiente, sendo esta última condicionante de sua conduta. As decisões são tomadas a partir das possibilidades oferecidas a cada momento, visando sempre remediar ineficiências na medida do possível, não correspondendo necessariamente a escolhas ideais. Destas ações resulta a evolução das instituições na direção de arranjos mais eficientes, sem que isso signifique uma otimização completa, conforme defendida pela teoria tradicional, dada a existência de imperfeições de farinamercado e da incerteza (Williamson, 2002).

Ao considerar a racionalidade limitada na análise dos custos de transação, podemos obter uma compreensão mais completa e realista de como as transações econômicas ocorrem na prática. Isso nos permite identificar formas de reduzir esses custos, por exemplo, por meio da criação de instituições e mecanismos que levem em conta as limitações cognitivas dos agentes. Essas soluções podem incluir a padronização de contratos, a criação de sistemas de monitoramento mais eficientes ou a promoção de relações de longo prazo baseadas na confiança mútua.

Oportunismo

Em se tratando de orientação individual, a TCT utiliza-se do pressuposto comportamental do oportunismo. Na observação de Williamson (2002) o oportunismo inclui mentir, roubar, trapacear sob o ponto de vista da revelação incompleta ou distorcida das informações, cujos esforços voltam-se a enganar, alterar, disfarçar, ofuscar ou confundir parceiros nas transações. Kupfer e Hasenclever (20**13**) destacam que o oportunismo na ECT está "essencialmente associado à manipulação de assimetrias da informação, visando apropriação de fluxos de lucros". Novamente, conforme Williamson (2002) existe a nomenclatura de "auto-interessado" e três níveis de comportamento sendo:

a) auto interesse ou oportunismo forte: envolve ações essencialmente egoístas dos agentes econômicos e que mentir, enganar, trapacear são ações esperadas se forem do interesse do indivíduo;

b) Auto interesse simples ou sem oportunismo: os indivíduos agem eticamente no estabelecimento dos contratos, e mesmo motivados por interesses egoístas, os indivíduos preservam o cumprimento dos contratos;

c) Ausência de oportunismo ou obediência: decorre das formulações utópicas da engenharia social e de servomecanismos.

O comportamento oportunista ocorre quando um agente econômico aproveita uma assimetria de informações, poder ou posição para obter vantagens em detrimento dos outros envolvidos na transação. Isso pode incluir a busca de benefícios excessivos, a violação de acordos ou contratos, a retenção de informações relevantes, entre outros comportamentos que prejudicam a outra parte.

É uma preocupação significativa em transações que envolvem incerteza, assimetria de informações e especificidade de ativos. Quando os custos de transação são elevados e há dependência de um parceiro específico ou de ativos específicos, o risco de comportamento oportunista aumenta

Na teoria dos custos de transação, o oportunismo é considerado uma fonte de custos de transação. Quando há um risco de comportamento oportunista por parte dos agentes econômicos, as transações se tornam mais complexas e os custos de monitoramento, fiscalização e aplicação de contratos aumentam. Isso ocorre porque é necessário investir recursos para mitigar ou lidar com o comportamento oportunista e garantir o cumprimento dos acordos estabelecidos.

Para mitigar o comportamento oportunista, as partes podem adotar diferentes estratégias de governança e mecanismos de controle. Isso pode envolver a criação

de contratos detalhados, a utilização de monitoramento e supervisão, a formação de relacionamentos de longo prazo baseados na confiança mútua ou até mesmo a verticalização das operações, entre outras abordagens

A importância do pressuposto comportamental do oportunismo está na possibilidade de surgimento de problemas de adaptação decorrentes da incompletude dos contratos, implicando que as partes podem se aproveitar de uma renegociação, agindo de uma forma antiética impondo dessa forma, perdas às outras partes.

Em geral, os supostos comportamentais são determinantes para a formação das expectativas dos agentes quanto às incertezas inerentes das condições transacionais. Da racionalidade limitada decorre a necessidade em considerar as incertezas relativas à evolução do ambiente econômico, enquanto o oportunismo exige uma avaliação estratégica das possíveis condutas dos participantes da transação diante de acontecimentos imprevistos. Desta maneira, às transações se impõe o imperativo de economizar racionalidade limitada e, simultaneamente, definir salvaguardas contra o risco de oportunismo (Williamson, 2002).

2.3 Infraestrutura e Capabilidades de Tecnologia de Informações

As tecnologias, tanto de processos quanto de produto utilizadas por uma organização, dependendo das condições do meio ambiente, poderão ser desenvolvidas internamente ou absorvidas de fontes externas como licenciamentos, contratos de pesquisa, participação em outras empresas e *joint-ventures* enquanto que a **c**apabilidade **t**ecnológica incorpora também uma habilidade na gestão e operacionalização de um planejamento estratégico de tecnologia, em direção às melhorias incrementais contínuas e novos processos e/ou produtos, quando analisam a inovação tecnológica na empresa. É a discussão de aspectos relacionados a essas duas dimensões que será apresentada no decorrer deste texto.

Longo (1984) afirma que a gestão da tecnologia é um campo recente de abordagem multidisciplinar, dentro das dimensões de competitividade das empresas, que gerencia e operacionaliza os aspectos tecnológicos nas organizações. Esse termo vem sendo praticado em outras áreas, como por exemplo em organização e educação, usando expressões como “tecnologia

organizacional” e “tecnologia educacional”, diferindo do conceito seminal e referindo-se mais a uma nova metodologia ou processo.

Assim, ainda segundo o mesmo autor, dentro das funções principais dos sistemas produtivos, quer seja manufatura, serviços, suprimentos, ou transporte, o termo “tecnologia” tem sido utilizado tanto dentro das atividades meio como as organizacionais, estruturais, informática e treinamento quanto para as atividades fim sendo o produto, o processo e equipamentos alguns exemplos. Apesar dessa generalização, o ponto focal de uso do termo tecnologia se concentra nos produtos, nos processos, nos equipamentos e nas operações ou seja, quanto maior o valor agregado tecnológico em um produto ou processo, maior a capabilidade tecnológica da organização que configura esse resultado.

Recentemente o uso indiscriminado da palavra tecnologia em áreas do conhecimento relacionadas às ciências humanas e sociais, principalmente no setor de serviços e informática, tem diferenciado seu significado em comparação com a conceituação original, dificultando muitas vezes o entendimento do termo tecnologia.

O termo tecnologia, se generalizado, poderá ter significados distintos dependendo de cada análise pessoal. Longo (1984) afirma que tecnologia é o conjunto de conhecimentos científicos ou empíricos empregados na produção e comercialização de bens e serviços. A conceituação de Blauner (1964) se concentra mais na fabricação, ou seja, se refere ao conjunto de objetos físicos e operações técnicas (mecanizadas ou manuais) empregadas na transformação de produtos em uma indústria.

Steensma (1996) define tecnologia como “um corpo de conhecimentos, ferramentas e técnicas, derivados da ciência e da experiência prática, que é usado no desenvolvimento, projeto, produção, e aplicação de produtos, processos, sistemas e serviços". Kruglianskas (1996) considera tecnologia como o conjunto de conhecimentos necessários para se conceber, produzir e distribuir bens e serviços de forma competitiva.

A tecnologia, pode ser apontada, a partir do conhecimento empírico como um sistema através do qual a sociedade satisfaz as necessidades e desejos de seus membros. Esse sistema contém equipamentos, programas, pessoas, processos, organização, e finalidade de propósito. Nesse contexto, um produto é o artefato da tecnologia, que pode ser um equipamento, programa, processo, ou

sistema, o qual por sua vez, pode ser parte do meio ou sistema contendo outra tecnologia. Assim, usando os conceitos de processo e operação estabelecidos por Shingo (1988), podemos dizer que as tecnologias estão embutidas no processo ou nas operações, dentro de um sistema produtivo, e no final dele incorporada ao produto final, dentro da função manufatura.

Essa abrangência indica o significado da tecnologia na competitividade. Muitos autores, entre eles Ramanantsoa (1992), excluem do conceito de tecnologia as atividades não envolvidas na produção de objetos materiais ou serviços, como por exemplo marketing. Indicam ainda que a inovação tecnológica geralmente modifica a base da competição em uma dada indústria ou tecnologia, e em muitos casos constitui a principal fonte de vantagem competitiva. A redução do custo da memória (processamento de dados), é decorrente da velocidade das inovações e não do aumento da produção.

Esse conceito sistêmico de tecnologia, designado por alguns autores como macrotecnologia, constitui a base para a gestão e uso das tecnologias propriamente ditas, ou seja, as designadas como microtecnologias, que envolvem as tecnologias principais e as tecnologias complementares.

Os recursos e capacidades de uma empresa podem ser classificados em recursos financeiros, físicos, individuais e organizacionais. O desenvolvimento, combinação e aplicação dessas capacidades associadas à competência, levam às capacidades ou, conforme Zollo e Winter (2002) de capabilidades dinâmicas. Para os autores, o termo "rotinas" é utilizado em vez de "competências", enfatizando que as capacidades dinâmicas são estruturadas e persistentes, emergindo por meio da aprendizagem. Os mecanismos de aprendizagem pelos quais as capacidades dinâmicas se desenvolvem estão relacionados à acumulação, articulação e codificação do conhecimento. A codificação do conhecimento é um mecanismo de suporte para a evolução das rotinas operacionais e está intimamente ligada à institucionalização das capacidades dinâmicas

No setor de serviços, também são encontradas considerações relacionadas ao conhecimento como um ativo. Gupta e Govindarajan (2000) afirmam que empresas prestadoras de serviços, tendo o conhecimento como seu principal ativo, precisam estabelecer uma estrutura que permita sua gestão eficaz para se manterem competitivas. As organizações devem desenvolver uma cultura corporativa que

facilite e encoraje a criação, o compartilhamento e a utilização apropriada do conhecimento, a fim de sustentar a vantagem competitiva (Davenport; Prusak, 1998).

Bollinger e Smith (2001) afirmam que a natureza não imitável do conhecimento deriva do seu desenvolvimento, interpretação e assimilação pelos indivíduos, que ocorre ao longo da história da empresa. A raridade desses ativos decorre do fato de dependerem das experiências passadas e presentes de seus funcionários. Considerando essas características, o conhecimento se torna uma competência distintiva que não pode ser replicada, inclusive devido às barreiras culturais à transmissão de informações.

2.3.1 E-Administração

A e-administração, também conhecida como administração eletrônica ou governo eletrônico, refere-se à utilização de tecnologias de informação e comunicação no setor público para melhorar os serviços, a governança e a interação entre os governos e os cidadãos. Isso envolve a adoção de sistemas eletrônicos para fornecer serviços governamentais, como licenças, registros, pagamentos e acesso a informações públicas.

A e-administração ou administração eletrônica é uma forma de governança que utiliza a tecnologia da informação e comunicação para otimizar a prestação de serviços públicos e a participação cidadã. De acordo com Dias, Sano e Machado de Medeiros (2019), a e-administração busca melhorar a eficiência, transparência e responsabilização do governo, além de reduzir a burocracia e os custos para os cidadãos.

Uma das principais ferramentas da e-administração é o governo eletrônico, que é definido por Heeks (2003, p. 28) como "o uso da tecnologia da informação e comunicação para melhorar o acesso aos serviços públicos, aumentar a eficiência do governo e promover a participação cidadã". O governo eletrônico inclui desde a disponibilização de informações na internet até a realização de processos eleitorais online.

No Brasil, a e-administração começou a ser implementada em larga escala a partir da década de 1990, com a criação do Programa Nacional de Desburocratização (PNB) e a implantação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) (Fraga, 2018). Desde então, diversos projetos de governo eletrônico foram

implementados, como o Portal do Cidadão e o Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Um dos principais benefícios da e-administração é a melhoria da eficiência e da transparência na prestação de serviços públicos. Segundo Al-Khalifa *et al.* (2010), a e-administração permite que os serviços sejam oferecidos de forma mais rápida, segura e acessível, além de reduzir os custos para o governo e para os cidadãos. Além disso, a e-administração aumenta a transparência e a *accountability* (responsabilização) do governo, já que as informações são disponibilizadas de forma clara e objetiva para a população.

Outro benefício da e-administração é a promoção da participação cidadã. Segundo DIAS, SANO e MACHADO DE MEDEIROS (2019), a e-administração permite que os cidadãos participem mais ativamente da gestão pública, por meio de consultas públicas, fóruns de discussão e canais de comunicação direta com o governo. contribuindo para a redução da desigualdade social, já que permite que os cidadãos tenham acesso aos serviços públicos independentemente da sua localização ou condição socioeconômica.

No entanto, a implementação da e-administração ainda enfrenta desafios, como a resistência de servidores públicos e a falta de infraestrutura adequada em algumas regiões do país. De acordo com um relatório da União Internacional de Telecomunicações (2020), apenas 53% da população mundial tem acesso à internet, com a maioria desses usuários vivendo em países desenvolvidos.

2.3.2 Plataformas Tecnológicas no Serviço Público

A partir da década de 90, a demanda por informações por serviços públicos, aliada à disseminação dos meios de **t**ecnologia da **i**nformação, levou, progressivamente, governos a investirem recursos na construção de portais públicos temáticos ou integrados bem como na implementação de plataformas tecnológicas de atenção à população e no intuito de conexão entre os objetos.

Os avanços promovidos pela tecnologia representam uma ferramenta crucial para o funcionamento dos serviços oferecidos à população. Ao mesmo tempo em que ela é responsável por promover o fornecimento, também gera mudanças estruturais nos órgãos de gestão pública de acordo com Gomide et al (2016).

Com a popularização de smartphones e tablets, diversos serviços e produtos estão disponíveis na palma da mão. Logo, também passou a ser possível se relacionar com os serviços públicos dessa forma, uma demanda que só pode ser suprida com inovação tecnológica. Analisando as inovações tecnológicas, percebe-se um esforço do Governo em implantar algumas dessas plataformas, usadas no Serviço Público e em outros setores.

A figura 3 apresenta algumas das plataformas a nível federal e no âmbito do estado do Paraná.

Figura 3 – Principais plataformas públicas

PLATAFORMA	RESPONSÁVEL	APLICAÇÕES
E-GOV	Secretaria de Governo Digital gov.br	Emissão de documentos, consulta de benefícios e pagamento de impostos. www.gov.br
E-CAC	SERPRO	Serviços ligados à Receita Federal do Brasil em especial relacionados a impostos e tributos. https://cav.receita.economia.gov.br
e-SOCIAL	INSS	Unifica envio de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais pelos empregadores. https://login.esocial.gov.br
SNE	SERPRO	Pagamento de multas de trânsito. https://servicos.serpro.gov.br/sne
PORTAL ÚNICO	Receita Federal	Concentra serviços relacionados ao Comércio Exterior. https://portalunico.siscomex.gov.br
SINESP	SENASP	Disponibiliza informações sobre veículos roubados, desaparecidos e pessoas procuradas. www.sinesp.gov.br
MEU INSS	INSS	Permite aos segurados acessar informações, agendar serviços, realizar consultas e solicitar benefícios previdenciários. https://meu.inss.gov.br
PARANÁ PORTAL		Emissão de documentos, pagamento de tributos.
SEI		Utilizada pelo governo do Paraná para gerenciar processos, documentos e procedimentos administrativos. www.servicos.pr.gov.br
PIÁ		Paraná Inteligência Artificial – assistente virtual do governo estadual que permite obter informações e esclarecer dúvidas de forma virtual e interativa. www.aiparana.pr.gov.br

Fonte: elaborado pelo autor

- E-Digital (Estratégia Nacional para Transformação Digital), no Ministério da Ciência e Tecnologia;
- SinDigital (Sistema Nacional para a Transformação Digital), ligado à Casa Civil;
- CITDigital (Comitê Interministerial para Transformação Digital), unindo 5 ministérios e a Casa Civil.

Esses órgãos são os responsáveis pelas aplicações e atenção às demandas, e as informações eletrônicas disponibilizadas facilitam e permitem o **c**ontrole **s**ocial, tanto no que se refere à fiscalização do uso dos recursos públicos quanto na “redução das distâncias entre o discurso e o desempenho dos governos e as reais necessidades dos cidadãos e da sociedade” (PALUDO, 2020 p. 184).

2.3.4 Aplicações das Tecnologias no Serviço Público

A promoção da cidadania é a principal prioridade do quando se aborda tecnologias e gestão pública. A política de um governo voltado às capabilidades tecnológicas, adota uma abordagem que vai além da perspectiva de "cliente" dos serviços públicos. Esse enfoque baseia-se nos direitos coletivos e em uma visão abrangente de cidadania, que inclui a participação e o controle social, bem como a conexão inseparável entre a prestação de serviços e sua consolidação como direito tanto dos indivíduos quanto da sociedade. Essa visão não negligencia a preocupação em atender às necessidades e demandas individuais dos cidadãos, mas as associa aos princípios de universalidade, igualdade perante a lei e equidade na oferta de serviços e informações. De acordo com Paludo (2020), a inclusão digital é um elemento essencial do Governo Eletrônico e está intrinsecamente ligada a ele. No entanto, o objetivo é transformá-la em uma política universal. A inclusão digital é considerada um direito de cidadania e é objeto de políticas públicas destinadas a promovê-la.

A dimensão política, no entanto, desempenha um papel crucial nesse contexto. Conforme apontado por Pinho (2008, p.13), "as TIC possuem um enorme potencial democrático, desde que haja uma definição política no sentido de promover a participação popular e a transparência. Isso porque o governo pode optar por não disponibilizar o que não deseja mostrar, sem mencionar aquilo que pretende ocultar".

Nesse sentido, a partir de Paludo (2020), pode-se elencar algumas aplicações efetivas no serviço ao cidadão, quer sejam:

1- Acesso a serviços: As plataformas tecnológicas no serviço público facilitam o acesso dos cidadãos a uma ampla gama de serviços oferecidos pelo governo. Isso inclui solicitar documentos, fazer pagamentos, obter informações, agendar compromissos, entre outros. Ao disponibilizar esses serviços online, as plataformas reduzem a burocracia e os custos associados ao atendimento presencial.

2- Transparência e prestação de contas: As plataformas tecnológicas também desempenham um papel importante na promoção da transparência e da prestação de contas no serviço público. Ao disponibilizar informações e dados de forma acessível e compreensível, essas plataformas aumentam a visibilidade das ações governamentais, permitindo que os cidadãos acompanhem e avaliem o desempenho do governo.

3- Participação cidadã: As plataformas tecnológicas podem promover a participação cidadã, permitindo que os cidadãos contribuam com ideias, sugestões e opiniões sobre políticas públicas. Isso pode ocorrer por meio de consultas públicas online, fóruns de discussão ou ferramentas de feedback. Dessa forma, as plataformas facilitam o engajamento dos cidadãos no processo decisório e promovem uma governança mais inclusiva.

4- Eficiência e automação: Ao digitalizar e automatizar processos, as plataformas tecnológicas podem melhorar a eficiência do serviço público. Por exemplo, a automação de fluxos de trabalho pode reduzir erros e atrasos, agilizando o atendimento aos cidadãos. Além disso, a integração de sistemas e dados em uma única plataforma pode facilitar a troca de informações entre diferentes órgãos governamentais, simplificando processos que antes eram fragmentados.

5- Segurança e privacidade: O uso de plataformas tecnológicas no serviço público levanta preocupações sobre segurança e privacidade dos dados dos cidadãos. É essencial que as plataformas sejam projetadas com medidas robustas de segurança cibernética para proteger as informações pessoais dos usuários. Além disso, políticas claras de privacidade devem ser implementadas, garantindo que os dados sejam coletados e usados apenas para fins legítimos e de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis.

Entre as aplicações elencadas, é importante destacar a transparência que, além de atender ao interesse do cidadão, vai ao encontro da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao que é preconizado na Constituição Federal. As informações eletrônicas disponibilizadas facilitam e permitem o Controle Social, tanto no que se refere à fiscalização do uso dos recursos públicos quanto “na redução das distâncias entre o discurso e o desempenho dos governos e as reais necessidades dos cidadãos e da sociedade” (Paludo, 2020 p. 184).

2.4 Desempenho Operacional

O desempenho operacional é um conceito relacionado a uma sequência de resultados (Sonnentag; Frase, 2002), sugerindo a busca de objetivos com eficiência e eficácia**.** A avaliação do desempenho consiste em mensurar a ação e identificar sua correlação com o desempenho, definindo eficiência e eficácia dessa ação (Neely; Gregory**;** Platts, 1995).

Esse desempenho é alcançado por meio da capacidade de assimilar e utilizar informações do ambiente em que a organização está inserida, alinhando-as com a empresa (Cohen; Levintal, 1990). O foco está, portanto, na obtenção de resultados, baseados em indicadores financeiros que representam o cumprimento das metas estabelecidas pela organização. No entanto, é necessário considerar também indicadores de desempenho operacional, como qualidade, inovação e participação no mercado, para avaliar a eficiência tecnológica (Venkatraman; Ramunujan, 1986).

Segundo Lotta (2002), é possível avaliar o desempenho das pessoas na empresa por meio de um modelo que define e determina o que é esperado e o que é realizado. Esse modelo também pode ser aplicado à avaliação do desempenho, com base na lógica da estratégia competitiva, na melhoria contínua, no entendimento das relações internas e no acesso das equipes às informações.

A avaliação do desempenho operacional enfrenta desafios devido aos sistemas utilizados anteriormente, que não eram sistêmicos o suficiente. A medição do desempenho permite que os gestores compreendam a empresa e identifiquem áreas de melhoria (Neely; Gregory; Platts, 1995).

A autoavaliação do desempenho é uma abordagem que pode ser usada para verificar o desempenho empresarial, promovendo a evolução da qualidade e competitividade. A organização, por conhecer-se melhor, pode confiar nesse método confiável de medição do desempenho (Ahmed; Youn; DalE, 2003) podendo ser quantificado tanto internamente quanto em comparação com empresas líderes do mesmo setor, considerando variáveis como qualidade, custos e satisfação do cliente. Essa comparação, chamada de *benchmarking*, promove a aprendizagem organizacional e mudanças frequentes (Germain; Droge; Christensen, 2001).

Roberts (1996) destaca a relação entre eficiência interna e global, bem como a capacidade de reação ao ambiente externo e interno da empresa. Para Lebas (1995), o desempenho está relacionado à capacidade de criar valor ao longo do

tempo. A avaliação do desempenho da organização visa identificar áreas relevantes e promover melhorias para atingir seus objetivos e lidar com as demandas e desafios externos.

Além da eficácia, a eficiência também é um componente essencial do desempenho onde a eficiência está relacionada à capacidade da organização de utilizar seus recursos de maneira produtiva e econômica, maximizando os resultados alcançados com os recursos disponíveis. Isso, conforme Miranda (2017) envolve a minimização de desperdícios, a otimização dos processos e a alocação eficiente dos recursos.

Outro aspecto importante é a capacidade de adaptação. Uma organização eficaz e eficiente deve ser capaz de se adaptar às mudanças do ambiente externo e interno, identificando novas oportunidades, antecipando-se a ameaças e ajustando-se às necessidades em constante evolução. A capacidade de adaptação está relacionada à flexibilidade, agilidade e capacidade de inovação da organização.

Para medir e avaliar o desempenho operacional, existem diversas abordagens e indicadores. Algumas medidas tradicionais incluem indicadores financeiros, como lucro, retorno sobre investimento e margem de lucro. No entanto, essa avaliação vai além dos aspectos financeiros e deve considerar também outros indicadores, como a qualidade do produto ou serviço, a satisfação do cliente, a produtividade, a inovação, entre outros.

No que tange ao desempenho operacional na atividade pública, Lebas (1995) afirma que os conceitos até aqui apresentados, podem (e devem) ser aplicados considerando que uma organização pública existe para prestar serviços públicos; para servir a sociedade - por isso deve se pautar por resultados que atendam às necessidades e aos anseios do usuário-cidadão -, e nunca por desejos de seus dirigentes, de grupos de interesses ou de reeleição de seus governantes.

Formalmente, na Administração Pública Federal, a gestão por resultados foi introduzida com o programa denominado “Avança Brasil”, sob a ótica de estruturação das ações de governo em programas, com objetivos e metas vinculados aos programas e ações. Foi criada uma nova figura na Administração Pública: a do gerente de programa que é a autoridade responsável pela obtenção de resultados e a quem compete resolver os entraves na implementação dos programas, com vistas ao alcance dos objetivos previamente estabelecidos.

Esse modelo de gestão baseada em resultados, sob a ótica da democracia e do princípio constitucional da eficiência, conforme Silva e Matos (2022) resulta numa visão mais ampla, onde a participação do cidadão é fundamental, não apenas elegendo seus representantes mas também indicando suas necessidades e controlando a prestação dos serviços públicos. A administração por sua vez, deve criar novos canais que permitam e incentivem essa participação, além de fornecer informações transparentes que possibilitem esse controle. Seja qual for o caminho escolhido para perseguir melhores resultados na gestão pública, dois temas são cruciais: o fortalecimento do planejamento orientando a atuação administrativa e a sua maior integração com o orçamento; e a motivação do servidor público podendo ser estabelecido algum tipo de incentivo, alguma motivação vinculada à remuneração do servidor.

2.5 Relação entre as variáveis

2.5.1 Hipótese H_1 – Tipologia de Miles & Snow x custo de transação

As tipologias estratégicas de Miles e Snow (1978) e a teoria dos custos de transação de Williamson (2002) oferecem uma base sólida para a compreensão da dinâmica organizacional e da escolha estratégica.

A interseção entre essas duas abordagens teóricas pode ser observada na forma como as empresas estruturam suas operações para minimizar custos e maximizar a eficiência. Empresas que adotam uma estratégia prospectora, por exemplo, são mais propensas a buscar novas oportunidades e a inovar, o que pode aumentar os custos de transação devido à necessidade de negociar e ajustar contratos com novos parceiros e fornecedores (Miles & Snow, 1978). Por outro lado, uma estratégia defensora pode levar a uma estrutura organizacional mais rígida e a um menor custo de transação, pois a empresa se concentra em manter relações estáveis e prever os custos envolvidos nas suas operações principais (Williamson, 2002). A partir desses pressupostos, apresenta-se a hipótese H_1.

H_1: A tipologia estratégica de Miles & Snow se associa positivamente com o custo de transação.

Como a tipologia estratégica de Miles & Snow foi configurada em três[2] e para o custo de transação foram consideradas três dimensões, para efeito da análise da H_1, derivam-se as hipóteses relacionadas no quadro 5.

Quadro 5 – Hipóteses derivadas da H_1

TIPOLOGIA M&S associa-se positivamente com >	**DIMENSÕES DO CUSTO DE TRANSAÇÃO**		
	Racionalidade limitada	Especificidade dos ativos	Monitoramento
Reativa	H_{111}	H_{112}	H_{113}
Prospectora/analítica	H_{121}	H_{122}	H_{123}
Defensora	H_{131}	H_{132}	H_{133}

Fonte: elaborado pelo autor.

2.5.2 - Hipótese H_2 – Tipologia de Miles & Snow x desempenho operacional

A tipologia de Miles e Snow oferece uma estrutura que categoriza as organizações com base em suas estratégias de adaptação ao ambiente, o que tem uma influência direta no desempenho operacional. De acordo com Machado (1999), a influência de cada tipo estratégico no desempenho operacional se manifesta de maneiras distintas, dependendo da forma como cada tipo lida com a eficiência, inovação, e capacidade de resposta e absorção às mudanças no ambiente.

A influência da tipologia de Miles & Snow no desempenho operacional é significativa, pois a estratégia escolhida por uma organização afeta diretamente sua capacidade de inovar, operar com eficiência e responder às mudanças no ambiente dependendo do contexto em que a organização está inserida. Dessa forma, enuncia-se a seguinte hipótese:

H_2: A tipologia estratégica de Miles & Snow se associa positivamente com o desempenho operacional.

Como a tipologia estratégica de Miles & Snow foi configurada em três para efeito da análise da H_2, derivam-se as seguintes hipóteses.

H_{21} – A tipologia reativa de Miles & Snow provoca efeitos positivos no desempenho operacional

[2] A tipologia prospectora e analítica foram agregadas para efeito das análises deste estudo. Para o custo de transação, os indicadores foram agregados em três dimensões após análise fatorial exploratória.

H_{22} – A tipologia prospectora/analítica de Miles & Snow provoca efeitos positivos no desempenho operacional

H_{23} – A tipologia defensora de Miles & Snow provoca efeitos positivos no desempenho operacional

2.5.3 Hipótese H_3 – Tipologia de Miles & Snow x Infraestrutura e capabilidades de TI

O aumento da eficácia na administração pública exige a adoção de critérios amplamente utilizados no mercado de redes econômicas (Rokita-Poskart e Ÿukasz**,** 2019). Isso inclui expandir o número de organizações que trocam informações eletronicamente por meio de sistemas de TI, além de integrar com fornecedores, distribuidores e sistemas de clientes, aproveitando os efeitos resultantes da construção de relações com diversas partes interessadas (Gatautis et al. 2009; Verma 2009; Maj 2015).

A capacidade de uma organização de utilizar eficazmente sua infraestrutura e capabilidades de TI para impulsionar seu desempenho operacional dependerá de como essa tecnologia é integrada em sua estratégia geral, refletindo as características distintivas de seu tipo estratégico. No intuito de demonstrar a interferência entre a tipologia de Miles e Snow e a utilização da infraestrutura de TI e das capabilidades em TI), enunciam-se as seguintes hipóteses:

H_{31}: A tipologia estratégica de Miles & Snow afeta positivamente a infraestrutura de TI

H_{32}: A tipologia estratégica de Miles & Snow afeta positivamente as capabilidades de TI

A partir das hipóteses H_{31} e H_{32} derivam-se as hipóteses apresentadas no quadro 6.

Quadro 6 – Hipóteses derivadas da H_{31} e da H_{32}

Tipologia M&S	**Infraestrutura de TI**	**Capabilidades de TI**
Reativa	H_{311}	H_{321}
Prospectora/analítica	H_{312}	H_{322}
Defensora	H_{313}	H_{323}

Fonte: elaborado pelo autor.

2.5.4 Hipótese H_4 - Custo de transação x desempenho operacional

Os custos de transação em serviços públicos referem-se às despesas associadas aos processos de planejamento, implementação e monitoramento das atividades do setor público. Esses custos podem afetar significativamente o desempenho e a eficiência da prestação de serviços públicos. De acordo com Williamson (1981), os custos de transação incluem os custos de negociação e execução de contratos, bem como os custos relacionados às estruturas de governança necessárias para supervisionar essas atividades.

Altos custos de transação podem levar a ineficiências e desempenho reduzido nos serviços públicos. Além disso, Coase (1937) argumenta que os custos de transação influenciam a estrutura organizacional e o desempenho dos serviços públicos. Ele sugere que minimizar esses custos é crucial para aumentar a eficiência e a eficácia. Ao reduzir os custos de transação pode levar a operações mais simplificadas e melhor alocação de recursos. Brown e Potoski (2003) identificaram que os órgãos públicos que adotaram mecanismos de contratação mais flexíveis experimentaram menores custos de transação e melhor desempenho na prestação de serviços. Isso sugere que a adoção de abordagens inovadoras para gerenciar transações pode impactar positivamente o desempenho do setor público.

Assim, com base nessas considerações enuncia-se a seguinte hipótese.

H_4: Os custos de transação se associam positivamente com o desempenho operacional.

A partir da hipótese H_4 derivam-se as seguintes hipóteses

H_{41} – A especificidade dos ativos de custo de transação afeta positivamente o desempenho operacional

H_{42} – A racionalidade limitada dos custos de transação afeta positivamente o desempenho operacional

H_{43} – O monitoramento dos custos de transação afeta positivamente o desempenho operacional

2.5.5 Hipótese H_5 - Infraestrutura e capabilidades de TI x desempenho operacional

A integração da infraestrutura tecnológica nos serviços públicos desempenha um papel fundamental na formação dos custos de transação, que são os gastos associados aos processos de planejamento, implementação e monitoramento das atividades do setor público. Sistemas tecnológicos avançados podem ajudar a reduzir esses custos e melhorar a eficiência da prestação de serviços.

Como observa Williamson (2002), os custos de transação incluem os custos de negociação e execução de contratos, bem como os custos relacionados às estruturas de governança necessárias para supervisionar essas atividades. Os avanços tecnológicos podem agilizar esses processos, reduzindo assim os custos gerais de transação. Por exemplo, a implementação de iniciativas de governo eletrônico pode reduzir significativamente os custos de transação digitalizando processos burocráticos. De acordo com Fountain (2001), as tecnologias de governo eletrônico reduzem o tempo e os recursos necessários para transações de serviço público, aumentam a transparência e melhoram o acesso à informação. Esta digitalização minimiza as intervenções manuais e acelera a prestação de serviços.

Além disso, a infraestrutura tecnológica, como computação em nuvem e análise de dados, pode reduzir ainda mais os custos de transação. Janssen e van der Voort (2016) argumentam que as soluções baseadas em nuvem oferecem escalabilidade e flexibilidade, permitindo que os órgãos públicos ajustem os recursos com base na demanda, o que leva a economia de custos e maior eficiência. Essas tecnologias facilitam um melhor gerenciamento de dados, reduzindo redundâncias e otimizando a alocação de recursos.

O estudo de Gil-Garcia et al. (2015) identificou que as organizações públicas que adotaram sistemas de informação integrados experimentaram reduções significativas nos custos de transação e melhorias na qualidade do serviço. Isso evidencia o impacto positivo da infraestrutura tecnológica no desempenho do setor público. Assim, decorrente dessas considerações enunciam-se as seguintes hipóteses:

H_{51}: A infraestrutura de TI se associa positivamente com o desempenho operacional

H_{52}: As capabilidades de TI se associam positivamente com o desempenho operacional

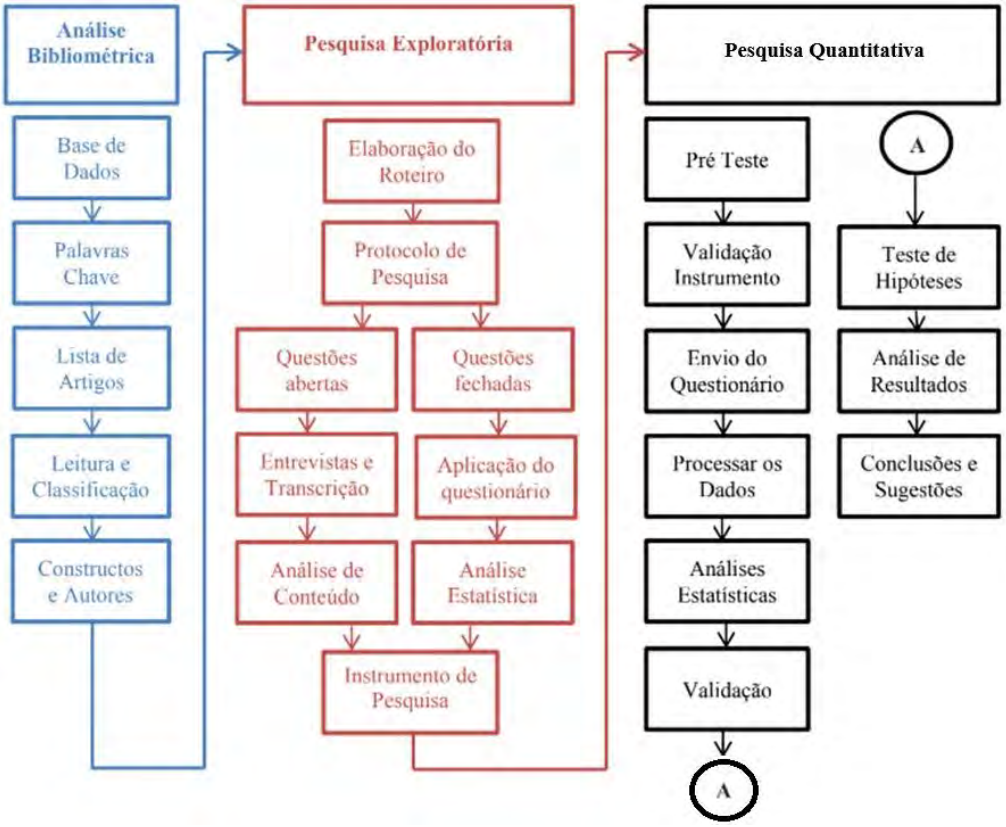
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Público-alvo, amostra e coleta de dados

A pesquisa foi delimitada às cidades do interior do Paraná, que apresentavam realidades sociais, econômicas e políticas distintas das cidades do litoral e da capital do estado, sendo selecionadas para o estudo cidades que possuem uma população e que apresentam indicadores socioeconômicos heterogêneos.

Esta pesquisa foi realizada em fases distintas conforme mostra a figura 4. A primeira fase refere-se a revisão da literatura, com o levantamento dos artigos publicados em relação aos constructos elencados no sumário. Os artigos foram selecionados nas bases de dados Proquest e SPELL, com o objetivo de construir os instrumentos de coleta de dados nas demais fases da pesquisa. A segunda compreendeu uma pesquisa exploratória na qual os constructos foram verificados através de entrevistas espontâneas (questões abertas) e aplicação de questões fechadas com nove representantes das secretarias municipais de Foz do Iguaçu, com o objetivo de verificar as relações propostas no modelo de pesquisa. Na última fase foi realizada a pesquisa quantitativa, com o objetivo de testar as hipóteses e validar o modelo de pesquisa.

Figura 4 - Fluxo do desenvolvimento da pesquisa.



Fonte: Elaborado pelo autor

A presente pesquisa apresentou um objetivo amplo e voltado para a exploração, descoberta e geração de *insights* iniciais no intuito de explorar um tema ou fenômeno pouco conhecido ou pouco pesquisado, identificar problemas, questões ou lacunas de conhecimento, estabelecer hipóteses iniciais, obter uma compreensão geral do tema e, por fim gerar ideias, conceitos ou abordagens iniciais para solucionar um problema hipotético.

Com relação ao tipo de pesquisa, em um primeiro momento de cunho exploratório trata-se de pesquisa qualitativa, focada em explorar e compreender os fenômenos e contextos de maneira mais aprofundada. Vencida essa primeira etapa, e de posse dos dados extraídos, deu-se seguimento ao trabalho com uma abordagem quantitativa.

Segundo Silva & Menezes (2000, p.21), “a pesquisa quantitativa visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de

relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento".

Essa terceira fase, portanto, é quantitativa por descrever as características dos servidores de prefeituras municipais do Paraná assim como seu comportamento e conhecimento em relação aos constructos elencados.

Importante salientar que a realização de um pré-teste do questionário com 14 participantes desempenhou um papel fundamental no refinamento e na validação do instrumento de pesquisa. Este procedimento foi crucial para aumentar a robustez do estudo, facilitando o entendimento dos respondentes e melhorando a qualidade dos dados coletados.

Durante o pré-teste, foram obtidas valiosas sugestões dos participantes, que contribuíram significativamente para a melhoria do questionário. Por exemplo, a inclusão de explicações no início de cada seção sobre os diferentes constructos foi uma recomendação importante, resultando em uma maior clareza e compreensão por parte dos respondentes.

Além disso, o pré-teste permitiu a identificação de oportunidades para otimização do questionário. Como resultado direto das sugestões dos participantes, foi possível reduzir o tempo médio de resposta em 6 minutos e diminuir o número de perguntas de 78 para 58 assertivas, sem comprometer a integridade dos dados coletados.

Adicionalmente, o layout do questionário foi aprimorado com base no *feedback* dos participantes, proporcionando uma experiência mais agradável e intuitiva durante o preenchimento. Portanto, o pré-teste do questionário foi uma etapa essencial do processo metodológico, contribuindo significativamente para a validade e confiabilidade dos resultados obtidos neste estudo.

3.2 Instrumento de coleta de dados, amostra e sujeito de pesquisa.

O instrumento da etapa quantitativa foi estruturado com 58 assertivas com uma escala de discordância/concordância, tipo Likert, com seis pontos apresentadas no Apêndice D complementadas com informações de cada município e setor onde está alocado o servidor.

O público-alvo desta pesquisa foi constituído por servidores de prefeituras do estado do Paraná. A amostra, por conveniência, envolveu 131 respondentes, sendo que 85% possuíam nível superior. A coleta foi feita com um questionário estruturado e fechado, mediante um link na Internet, durante os meses de janeiro a abril de 2024. Foram selecionados servidores das Secretarias Municipais de Administração de Tecnologia da Informação e do Gabinete do Prefeito Municipal, pela necessidade de um conhecimento prévio mínimo sobre o tema.

Antes da realização da pesquisa quantitativa foi desenvolvida uma etapa qualitativa visando identificar a terminologia das variáveis envolvidas no estudo. Para isso foram realizadas nove entrevistas com servidores públicos municipais. As análises permitiram ajustar o conjunto de questões para a elaboração do questionário estruturado e fechado.

Na primeira fase da pesquisa exploratória foi utilizada entrevista espontânea, pessoalmente, com questões abertas e tendo os objetivos explicados aos respondentes, do tipo semiestruturada e procurando cobrir uma lista pré-determinada de assuntos, permitindo uma maior interação entrevistador/entrevistado (SILVA; RUSSO, 2019), conforme apresentado no Apêndice A.

3.3 Mensuração

Governança de custos de transação – Essa escala foi desenvolvida a partir da conceituação de custos de transação envolvendo o oportunismo, a racionalidade limitada, a frequência, a incerteza e a especificidade dos ativos: locacionais, fixos, humanos, dedicados, de marca e temporais, com base em Williamson (2002), Dyer (1997), Horn (1995), Steensma (1996) e Coase (1937). A quantidade final, após a aplicação do pré-teste, resultou em 19 indicadores. A escala para a *infraestrutura de TI* ficou composta por sete indicadores obtidos a partir de Martino (1983), Steensma (1996), Kruglianskas (1996). A *escala para capabilidades de TI* foi elaborada com seis indicadores a partir de Zollo (2002), Steensma (1996), Kruglianskas (1996) e Bollinger e Smith (2001). Para o *desempenho operacional* foram utilizados sete indicadores a partir de de Zollo (2002), Steensma (1996), Kruglianskas (1996), Martino (1983) e Bollinger (2001). Os apêndices I, J, K, L e M apresentam a listagem dessas escalas e

as fontes dos indicadores utilizados.

A análise dos dados envolveu três partes. A primeira envolveu a análise de conteúdo (Bardin, 2011) das entrevistas realizadas com os nove representantes da administração pública. Essa etapa teve como objetivo um primeiro contato do pesquisador com a parte empírica da pesquisa e obter subsídios para o aprimoramento do questionário estruturado e fechado.

A segunda parte referiu-se à descrição estatística dos indicadores associados com as quatro variáveis latentes deste estudo: governança de custos de transação, infraestrutura de TI, capabilidades de TI e desempenho operacional. Nesse caso são apresentadas quatro tabelas contendo os valores médios de cada indicador, permitindo uma primeira análise mais detalhada sobre cada um deles e a sua contribuição para a formação de cada dimensão relativa a cada variável latente.

A terceira parte envolveu as análises referentes às hipóteses. Para isso, foi executada uma análise baseada em equações estruturais (MEE) mediante a utilização do software SmartPLS 4.0 (Ringle et. al, 2015) com estimação pelo método *Partial Least Squares* (PLS - mínimos quadrados parciais).

A técnica de modelagem de equações estruturais com *Partial Least Squares* foi adotada porque o algoritmo é menos exigente em pressupostos de normalidade multivariada e muticolinearidade. Para Hair Jr (2009), esta técnica é adequada ao modelo proposto nesta investigação e permite analisar de forma simultânea as relações (caminhos) entre as variáveis. Além da confiabilidade, da validade convergente e da validade discriminante, o modelo permite o teste de *bootstrapping* no SmartPLS com a opção "*Individual Changes*", que apresenta valores de t de *Student* para cada coeficiente padronizado (*path coefficients*). Quando os valores de t são superiores a 1,96, os coeficientes são significantes ao nível de 5%.

A confiabilidade da consistência interna pode ser obtida pelo Alfa de Cronbach, pela confiabilidade composta e pelo R^2. No contexto de equações estruturais e PLS-PM, a confiabilidade composta (*Composite Reliability*) é uma medida mais apropriada do que o Alpha de Cronbach e atende ao critério adotado proposto por Hair Jr et al. (2009) isto é, maior que 0,7. Quando o modelo estrutural demonstra ajuste aceitável e as estimativas de caminhos representando cada uma das hipóteses são significantes na direção prevista, ele é considerado adequado (Hair Jr et al., 2009).

O coeficiente de explicação de cada variável latente exógena na variável latente endógena é feito pelo cálculo do R^2, que apresenta o ajuste do modelo ao se confirmar os valores obtidos para o R^2. A magnitude dos efeitos é representada pelos coeficientes e pela significância estatística desses coeficientes que foram obtidos por meio do algoritmo PLS-PM.

4 RESULTADOS e ANÁLISES

4.1 Parte 1 – Análise da fase qualitativa

As respostas passaram pelo processo de análise de conteúdo, descrito por Bardin (2011), sendo categorizadas conforme os construtos apresentados no referencial teórico. Em seguida, foi utilizado o software ATLAS.TI para realizar a pró-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos.

A partir da análise de conteúdo com a utilização do software ATLAS.TI, apresentou-se sete códigos de ocorrências mais importantes dentro dos constructos governo, segurança, cultura, custos e agilidade permeados ainda pelo planejamento estratégico presente no município (Apêndice 0).

A natureza aberta e não estruturada da pesquisa tornou a análise de dados mais desafiadora, pois os dados qualitativos obtidos são ricos em detalhes e mais difíceis de serem quantificados ou categorizados especialmente no presente já que houve ainda um cuidado especial do pesquisador, uma vez que há maior liberdade para interpretar os dados e poderia influenciar o processo de coleta e análise de informações de acordo com as próprias percepções e expectativas.

A administração pública direta, como órgãos e entidades da administração pública que possuem competências próprias, vem passando por uma série de mudanças nos últimos anos, com a crescente utilização de tecnologias digitais para melhorar a eficiência, eficácia e transparência na prestação de serviços públicos. Através da análise das entrevistas, pode-se afirmar que a e-administração é parte dos avanços tecnológicos que vem sendo adotados com o objetivo de tornar a gestão pública mais ágil e eficiente, além de melhorar a qualidade dos serviços prestados.

Em que pese não ser perceptível o conhecimento explícito dos entrevistados sobre os constructos específicos da pesquisa, com base nos resultados obtidos, foi possível extrair dos respondentes que a adoção da e-administração pode trazer benefícios para a administração pública direta e indireta, como a redução de custos, de tempos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Ainda que tenham sido apresentadas limitações, a fase exploratória foi fundamental para a condução dos trabalhos e sequência ao estudo descritivo, fornecendo elementos e bases importantes para a elaboração do questionário final.

4.2 Parte 2 - Estatística descritiva

60,3% dos respondentes pertenciam ao gênero masculino; 80,8% tinham mais de dois anos de trabalho na prefeitura; 85,5% possuíam nível superior. A tabela 1 apresenta as médias e desvios padrões relativos aos indicadores utilizados para a governança dos custos de transação. Destaca-se que esses indicadores foram agrupados em três dimensões, a partir da relação original, conforme exposto no item de mensuração. Nota-se que há uma tendência para que as avaliações médias dos indicadores sobre o monitoramento de processos de custos de transação sejam relativamente maiores do que as médias associadas com as a racionalidade limitada e a especificidade dos ativos.

Para efeito das análises dessa variável, em primeiro lugar, os indicadores originais foram consolidados em três dimensões a partir de uma análise fatorial exploratória. Como resultado as dimensões originadas foram: a racionalidade limitada de custos de transação, o monitoramento de processos de custos de transação e a especificidade dos ativos de custos de transação.

Tabela 1 - Médias e desvios padrões para indicadores da governança dos custos de transação

Código		Média	Desvio padrão
	Racionalidade limitada de custos de transação	3,70	1,33
CT3	Indivíduos têm capacidades cognitivas limitadas	3,37	1,66
CT4	Racionalidade limitada se reduz mediante o compartilhamento de informações	3,60	1,64
CT5	Maior frequência aumenta a oportunidade de relações de longo prazo	3,94	1,56
CT6	Transações de alta frequência reduzem a incerteza	3,90	1,57
CT7	Custos de transação são uma realidade	3,89	1,60
CT8	Incentivos à integração vertical	3,33	1,51
	Monitoramento de processos de custos de transação	4,46	1,33
CT1	Necessidade de monitoramento e controle maior	4,75	1,62
CT2	Necessidade de mecanismos de governança como contatos e acordos formais	4,64	1,62
CT13	Capacidade de compartilhar reduz os custos de transação	4,22	1,61
CT18	Tempo é fundamental para atribuir valor ao produto	4,28	1,51
CT19	Tempo é fundamental para consolidar o processo produtivo	4,37	1,54
	Especificidade dos ativos de custos de transação	3,70	1,30
CT11	Ativos humanos altamente especializados aumentam os custos de transação	3,42	1,79
CT12	Dependência de ativos humanos aumenta a vulnerabilidade da organização	3,99	1,61
CT14	Substituição de pessoal é custosa e complexa	3,77	1,53
CT15	Reputação que a empresa conseguiu no mercado ao longo do tempo de atividade	3,71	1,63
CT16	Fidelidade à marca dificulta a substituição ou a mudanças	3,57	1,57

Fonte: Elaborado pelo autor – Escala de seis pontos

Pode ser observado pela tabela 1 que as maiores médias estão associadas com o monitoramento de processos dos custos de transação (4,46), enquanto que as médias para a racionalidade limitada e a especificidade dos ativos tendem a ser relativamente menores (3,70).

A tabela 2 refere-se às médias e desvios padrões relativos à infraestrutura e capabilidades de TI. Identifica-se que sobre a infraestrutura de TI duas médias se destacam: aplicativos de plataformas tecnológicas no serviço público facilitam o acesso aos cidadãos (4,33) e a tecnologia aumenta a transparência nas transações (4,74). Quanto às capabilidades de TI destacam-se os valores médios para exigência de investimentos em infraestrutura (4,42) e em capacitação dos servidores (4,41).

Tabela 2- Médias e desvios padrões para indicadores da infraestrutura e capabilidades de TI

Código		Média	Desvio padrão
	Infraestrutura de TI	3,80	1,47
INFRA1	Tecnologias são desenvolvidas internamente	2,73	1,62
INFRA2	Aplicativos de plataformas tecnológicas no serviço público facilitam acesso aos cidadãos	4,33	1,83
INFRA3	Tecnologia aumenta a transparência nas transações	4,74	1,70
INFRA4	Arquitetura tecnológica da IoT tem transformado a arrecadação de impostos	3,64	1,85
INFRA5	Arquitetura tecnológica da IoT tem facilitado a cobrança de inadimplentes	3,66	1,89
	Capabilidades de TI	3,59	1,33
CAPA1	Apresenta capacidades de integrar plataformas tecnológicas	3,46	1,77
CAPA2	Oferece soluções inovadoras e tecnologicamente avançadas	3,15	1,60
CAPA3	Desenvolve soluções tecnologicamente customizadas	2,74	1,62
CAPA4	Transmite confiança	3,74	1,76
CAPA5	Facilitam a participação cidadã	3,30	1,58
CAPA6	Exige investimentos em infraestrutura	4.42	1,60
CAPA7	Exige investimentos em capacitação dos servidores	4.41	1,73

Fonte: Elaborado pelo autor – Escala de seis pontos

A tabela 3 apresenta as médias e desvios padrões associados com os indicadores das tipologias de Miles & Snow. Verifica-se que as médias tendem a ser maiores para as tipologias prospectora/analítica e a defensora, revelando uma maior concordância com a presença dessas tipologias nas prefeituras. Devido à eliminação de alguns indicadores ao se avaliar o modelo de equações estruturais, as tipologias prospectora e analítica foram agregadas.

Tabela 3 - Médias e desvios padrões para indicadores para a tipologia Miles & Snow

Código	Tipologias de Miles & Snow	Média	Desvio padrão
	Tipologia prospectora e analítica de Miles & Snow	4,57	1,52
PL71	Buscar constantemente novas soluções	4,67	1,70
PL72	Estar aberta a parcerias com o setor privado	4,30	1,75
PL73	Realizar análises detalhadas de custo-benefício antes de implementações	4,71	1,68
PL74	Utilizar métricas e indicadores	4,58	1,65
PL741	Aprimorar continuadamente os processos internos	4,76	1,68
	Tipologia defensora de Miles & Snow	4,69	1,59
PL75	Manter a continuidade dos serviços	4,76	1,63
PL76	Priorizar a proteção dos interesses e direitos dos cidadãos	4,76	1,64
PL77	Valorizar a participação dos cidadãos	4,66	1,64
PL78	Promover a responsabilidade social e ambiental	4,61	1,72
	Tipologia reativa de Miles & Snow	3,83	1,51
PL79	Ser cautelosa a mudanças	4,07	1,76
PL80	Ser reativa a mudanças	3,53	1,72
PL81	Ter enfoque conservador	3,27	1,70
PL82	Ter enfoque priorizando a estabilidade	4,29	1,71

Fonte: Elaborado pelo autor - Escala de seis pontos

A tabela 4 refere-se às médias e desvios padrões relativos ao desempenho operacional. Nota-se que os valores médios, em uma escala de seis pontos, se situaram entre 3,16 e 3,89, indicando que o desempenho das prefeituras analisadas não sofreu grandes alterações nos últimos três anos, relativos ao período da pesquisa, em 2024.

Tabela 4 - Médias e desvios padrões para indicadores do desempenho operacional

Código		Média	Desvio padrão
	Desempenho operacional	3,65	1,49
DO1	Custo operacional interno reduziu	3,16	1,70
DO2	Execução dos processos tornaram-se eficientes	3,89	1,64
DO3	Indice de reclamações reduziu	3,35	1,66
DO4	Falhas nos processos reduziram	3,62	1,64
DO5	Qualidade da entrega dos serviços aos cidadãos melhorou	3,82	1,74
DO6	Flexibilidade de atendimento aos cidadãos aumentou	3,88	1,77
DO7	Processos administrativos ficaram mais ágeis	3,79	1,66

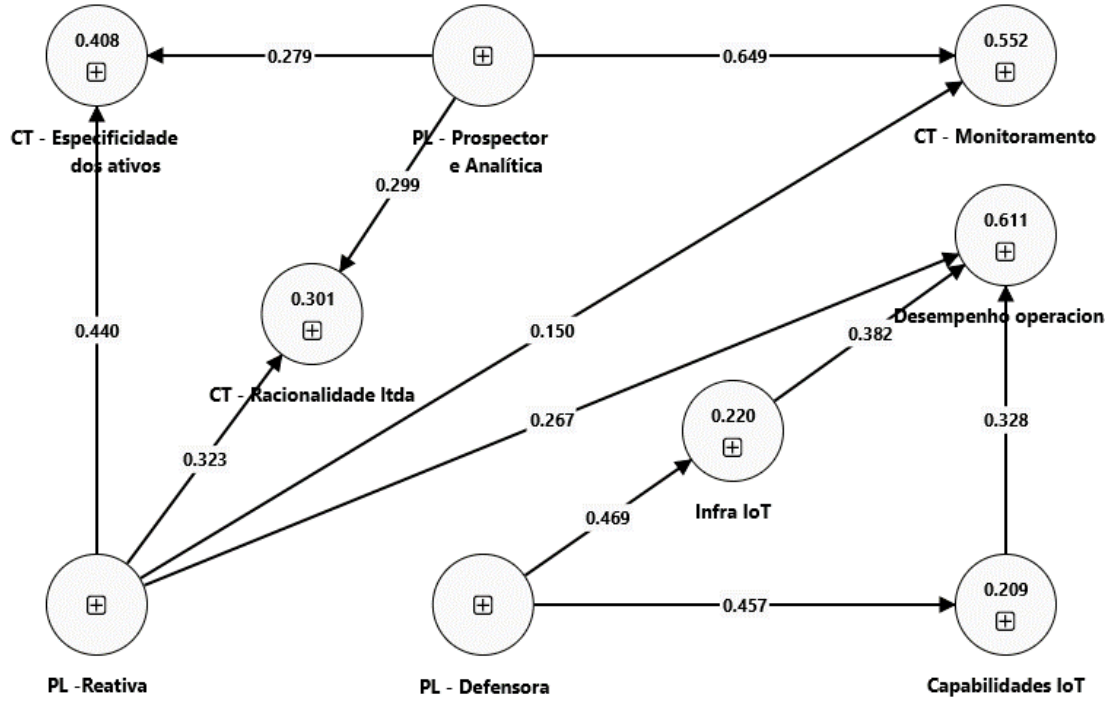
Fonte: elaborado pelo autor – Escala de seis pontos

4.3 Parte 3 - Avaliação das hipóteses

A avaliação das hipóteses é apresentada em duas partes. A primeira parte refere-se ao modelo de mensuração. Para isso, foram verificadas a validade convergente e discriminante e a confiabilidade. A segunda parte refere-se à avaliação do modelo estrutural envolvendo o tamanho e o efeito dos coeficientes estruturais, os efeitos diretos, indiretos e totais, o R^2 e o R^2 ajustado, a multicolinearidade e o tamanho do efeito f^2.

Para efeito das análises, cada tipologia foi relacionada com cada uma das três dimensões dos custos de transação e com a infraestrutura e capabilidades de TI, além das relações diretas com o desempenho operacional. A figura 5 apresenta apenas as relações consideradas significantes.

Figura 5 – Modelo final que relaciona as variáveis latentes consideradas significantes ao nível de 5%



Fonte: elaborado pelo autor

Pela figura 5 verifica-se que apenas a tipologia reativa provoca um efeito direto no desempenho operacional (0,267).

A tipologia defensora somente contribui para a explicação do desempenho operacional mediante efeito indireto passando pela infraestrutura de TI e pela capabilidades de TI, resultando em um efeito indireto de 0,329. Essas relações contribuem para a explicação de 61,1%do desempenho operacional. A infraestrutura e as capabilidades de TI contribuem com cerca de 71,0% para a explicação do desempenho operacional, conforme equação 1.

Equação 1: Desempenho operacional = 0,348 x Infraestrutura + 0,346 x Capabilidades + 0,284 x Tipologia reativa.

4.3.1 Avaliação do modelo de mensuração

Validade convergente e discriminante

Pela tabela 5 verifica-se que todas as cargas cruzadas são maiores que as correspondentes cargas cruzadas das demais variáveis latentes. São todas maiores que 0,7 e significantes ao nível de 1% e a AVE é maior que 0,5. As correlações entre as variáveis latentes são menores que as raiz quadrada da AVE (tabela 6), revelando validade convergente e discriminante. As confiabilidades compostas são maiores que 0,7. Portanto, evidencia-se a confiabilidade (Hair Jr. et al.,2009). Todos os valores de *heterotrait-monotrait ratio of correlations* (HTMT) localizados acima da diagonal principal são menores que 0,9 (Henseler et al. 2015), com exceção do valor entre M&S Prospectora/Analítica e M&S Defensora que ficou em 0,955, evidenciando que essas duas variáveis latentes, para essa amostra, não se discriminam entre si. Essa constatação coincide com o valor obtido pelo critério de Fornell & Larcker (0,912). No entanto, com o intuito de manter a estrutura da tipologia de Miles & Snow, preferiu-se deixar essas duas variáveis latentes separadas no modelo final.

Confiabilidade

Tabela 5 – Matriz de correlações, AVE, CC, R^2 e efeitos

VARIÁVEL LATENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 - Capabilidade de IoT	0,796	*0,850*	*0,275*	*0,491*	*0,360*	*0,727*	*0,484*	*0,482*	*0,285*
2 - Infraestrutura de IoT	0,757	0,822	*0,223*	*0,482*	*0,356*	*0,765*	*0,467*	*0,495*	*0,274*
3 – Especificidade dos ativos	0,255	0,192	0,806	*0,781*	*0,614*	*0,387*	*0,576*	*0,546*	*0,675*
4 - Monitoramento de processos	0,440	0,424	0,712	0,841	*0,732*	*0,515*	*0,793*	*0,766*	*0,557*
5 – Racionalidade limitada	0,321	0,314	0,563	0,665	0,835	0,384	*0,512*	*0,487*	*0,535*
6 – Desempenho operacional	0,686	0,696	0,355	0,481	0,361	0,884	*0,483*	*0,471*	*0,474*
7 - M&S Prospectora e analítica	0,488	0,430	0,524	0,732	0,478	0,459	0,921	*0,955*	*0,581*
8 – M&S Defensora	0,457	0,469	0,504	0,718	0,465	0,457	0,912	0,958	*0,581*
9 – M&S Reativa	0,264	0,251	0,595	0,510	0,489	0,450	0,555	0,563	0,871
AVE – *Average variance extracted*	0,634	0,675	0,650	0,707	0,698	0,781	0,849	0,919	0,759
CC – Confiabilidade composta	0,923	0,911	0,902	0,923	0,932	0,961	0,957	0,978	0,926
R^2 Ajustado	0,203	0,214	0,399	0,545	0,290	0,602	----	----	----

Fonte: elaborado pelo autor

Nota 1 - Diagonal principal refere-se à raiz quadrada da AVE
Nota 2 – Valores acima da diagonal principal referem-se aos valores de HTMT

Tabela 6 – Cargas cruzadas

Indicadores	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPA 4	0.899	0.648	0.240	0.436	0.266	0.602	0.392	0.415	0.211
CAPA1	0.826	0.758	0.216	0.362	0.237	0.673	0.416	0.440	0.188
CAPA2	0.852	0.698	0.114	0.245	0.194	0.617	0.318	0.291	0.188
CAPA3	0.763	0.550	0.062	0.138	0.252	0.449	0.173	0.192	0.177
CAPA5	0.866	0.658	0.217	0.358	0.282	0.604	0.344	0.364	0.280
CAPA6	0.670	0.450	0.292	0.466	0.314	0.418	0.436	0.425	0.241
CAPA7	0.666	0.378	0.271	0.430	0.264	0.373	0.390	0.383	0.191
INFRA 3	0.555	0.805	0.197	0.474	0.299	0.546	0.671	0.658	0.421
INFRA1	0.652	0.624	0.081	0.206	0.314	0.481	0.288	0.273	0.520
INFRA2	0.665	0.884	0.139	0.396	0.228	0.612	0.385	0.339	0.458
INFRA4	0.648	0.877	0.173	0.324	0.231	0.590	0.513	0.512	0.423
INFRA5	0.604	0.888	0.184	0.319	0.234	0.626	0.503	0.510	0.441
CT11	0.076	-0.018	0.706	0.318	0.219	0.198	0.508	0.483	0.496
CT12	0.138	0.135	0.816	0.552	0.507	0.321	0.412	0.412	0.490
CT14	0.318	0.248	0.855	0.713	0.545	0.348	0.625	0.652	0.433
CT15	0.306	0.254	0.860	0.625	0.451	0.389	0.597	0.571	0.498
CT16	0.131	0.081	0.785	0.576	0.471	0.161	0.654	0.612	0.374
CT1	0.486	0.522	0.538	0.835	0.565	0.529	0.311	0.284	0.309
CT2	0.392	0.444	0.496	0.803	0.491	0.408	0.381	0.360	0.322
CT13	0.306	0.243	0.683	0.811	0.554	0.372	0.475	0.440	0.412
CT18	0.349	0.308	0.621	0.888	0.614	0.359	0.468	0.462	0.471
CT19	0.327	0.286	0.643	0.864	0.563	0.346	0.391	0.375	0.444
CT3	0.191	0.157	0.542	0.528	0.741	0.211	0.341	0.379	0.459
CT4	0.277	0.294	0.466	0.552	0.864	0.323	0.280	0.232	0.437
CT5	0.354	0.360	0.457	0.619	0.910	0.389	0.407	0.409	0.350
CT6	0.265	0.283	0.484	0.585	0.902	0.331	0.405	0.451	0.462
CT7	0.221	0.244	0.467	0.584	0.822	0.276	0.402	0.400	0.418
CT8	0.296	0.222	0.404	0.448	0.756	0.262	0.482	0.476	0.398
DO1	0.566	0.511	0.336	0.298	0.236	0.807	0.392	0.415	0.211
DO2	0.620	0.635	0.295	0.435	0.353	0.909	0.416	0.440	0.188
DO3	0.605	0.628	0.370	0.442	0.386	0.892	0.318	0.291	0.188
DO4	0.641	0.614	0.324	0.414	0.349	0.919	0.173	0.192	0.177
DO5	0.635	0.669	0.344	0.510	0.296	0.920	0.344	0.364	0.280
DO6	0.604	0.655	0.321	0.471	0.287	0.892	0.436	0.425	0.241
DO7	0.558	0.593	0.236	0.354	0.314	0.841	0.390	0.383	0.191
PL71	0.487	0.681	0.482	0.379	0.435	0.355	0.915	0.787	0.535
PL72	0.451	0.637	0.427	0.414	0.420	0.409	0.868	0.794	0.470
PL73	0.474	0.690	0.461	0.445	0.439	0.430	0.960	0.887	0.523
PL74	0.517	0.689	0.392	0.416	0.398	0.393	0.941	0.891	0.516
PL75	0.460	0.676	0.428	0.441	0.448	0.464	0.854	0.947	0.578
PL76	0.464	0.694	0.431	0.439	0.422	0.438	0.909	0.971	0.541
PL77	0.506	0.675	0.414	0.406	0.415	0.399	0.888	0.965	0.537
PL78	0.503	0.706	0.504	0.460	0.463	0.489	0.848	0.951	0.502
PL79	0.513	0.487	0.379	0.259	0.455	0.271	0.608	0.632	0.881
PL80	0.478	0.366	0.425	0.162	0.293	0.157	0.304	0.329	0.825
PL81	0.509	0.316	0.434	0.129	0.276	0.070	0.293	0.271	0.870
PL82	0.566	0.566	0.467	0.334	0.501	0.331	0.656	0.656	0.907

Legenda

1 - Capabilidade de IoT	4 – Monitoramento de CT	7 - M&S Prospectora e analítica
2 - Infraestrutura de IoT	5 - Racionalidade limitada de CT	8 - M&S Defensora
3 - Especificidade dos ativos	6 - Desempenho operacional	**9** – M&S Reativa

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.2 Avaliação do modelo estrutural

Para a avaliação do modelo estrutural são consideradas as seguintes estatísticas, sintetizadas na tabela 7.

- Tamanho e efeito dos coeficientes estruturais
- Efeitos diretos, indiretos e totais
- R^2 e R^2 ajustado
  - 0,02 pequeno – 0,13 médio - 0,26 grande (Cohen (1988)
- Multicolinearidade entre as variáveis latentes (VIF <5)
- f^2 tamanho do efeito
  - 0,02% pequeno – 0,15 médio – 0,35 grande (Cohen (1988)

Tabela 7 – Síntese das estatísticas relativas à análise do modelo estrutural

	1	2	3	4	Valor-p
Capabilidades IoT -> Desempenho operacional	0.328	0,328	0,118	2,345	0,000
Infra IoT -> Desempenho operacional	0.382	0,382	0,161	2,328	0,000
M&S – Defensora -> Capabilidades IoT	0.457	0,457	0,264	1,000	0,000
M&S – Defensora -> Infra IoT	0.469	0,469	0,282	1,000	0,000
M&S – Prospector _ e Analítica -> CT – Especificidade _ dos ativos	0.279	0,279	0,091	1,445	0,000
M&S – Prospector _ e Analítica -> CT – Monitoramento	0.649	0,649	0,649	1,445	0,000
M&S – Prospector _ e Analítica -> CT – Racionalidade ltda	0.299	0,299	0,088	1,445	0,000
M&S -Reativa -> CT – Especificidade _ dos ativos	0.440	0,440	0,227	1,445	0,000
M&S -Reativa -> CT – Monitoramento	0.150	0,150	0,035	1,445	0,056
M&S -Reativa -> CT – Racionalidade ltda	0.323	0,323	0,103	1,445	0,000
M&S -Reativa -> Desempenho operacional	0.267	0,267	0,170	1,082	0,000
M&S – Defensora -> Desempenho operacional (indireto)	----	0,329	----	----	-----
		Efeito indireto específico			
M&S - Defensora -> Infra IoT -> Desempenho operacional		0,179			0,000
M&S - Defensora -> Capabilidades IoT -> Desempenho operacional		0,150			0,000

Legenda

1 – Coeficientes estruturais
2 – Efeitos totais
3 – Efeito f^2
4 - VIF

Fonte: elaborado pelo autor

A tabela 8, que sintetiza as informações da figura 5, apresenta apenas a hipóteses que foram consideradas significantes ao nível de 1%, com exceção da relação entre M&S reativa e o monitoramento de custos de transação, significante ao nível de 10% (0,056). Todos os R^2 ajustados (tabela 5) foram considerados grandes. O maior efeito f^2 refere-se à tipologia M&S prospector/analítica (0,649) que representa a tipologia mais relevante na explicação do monitoramento dos custos de transação.

Identifica-se que todos os valores dos VIFs são menores que 5 evidenciando a ausência de colinearidade entre as variáveis latentes.

Tabela 8 – Síntese de avaliação das hipóteses

HIPÓTESES	Coeficiente estrutural	Valor-p	Conclusão
H_1: A tipologia de Miles & Snow se associa positivamente com o custo de transação			
H_{111} – M&S Reativa > Racionalidade de C/T	0,323	0,000 (***)	Confirmada
H_{112} – M&S Reativa > Especificidade de C/T	0,440	0,000 (***)	Confirmada
H_{113}- M&S Reativa > Monitoramento de C/T	0,150	0,056 (*)	Confirmada
H_{121} - M&S Prospectora/analítica > Racionalidade de C/T	0,323	0,000 (***)	Confirmada
H_{122} – M&S Prospectora/analítica > Especificidade de C/T	0,279	0,000 (***)	Confirmada
H_{123} – M&S Prospectora/analítica > Monitoramento de C/T	0,649	0,000 (***)	Confirmada
H_{131} – M&S Defensora > Racionalidade de C/T	0,066	0,703	Não Confirmada
H_{132} – M&S Defensora > Especificidade de C/T	0,015	0,926	Não Confirmada
H_{133} – M&S Defensora > Monitoramento de C/T	0,258	0,124	Não Confirmada
H_2: A tipologia de Miles & Snow se associa positivamente com o desempenho operacional			
H_{21} – M&S Reativa > Desempenho operacional	0,267	0,000 (***)	Confirmada
H_{22} – M&S Prospectora/analítica > Desempenho operacional	0,001	0,988	Não Confirmada
H_{23} – M& Defensora > Desempenho operacional	-0,040	0,640	Não Confirmada
H_{31}: A tipologia de Miles & Snow se associa positivamente a infraestrutura de TI			
H_{311} – M&S Reativa > Infraestrutura de TI	-0,018	0,867	Não Confirmada
H_{312} – M&S Prospectora/analítica > Infraestrutura de TI	0,016	0,946	Não Confirmada
H_{313} – M& Defensora > Infraestrutura de TI	0,469	0,000 (***)	Confirmada
H_{32}: A tipologia estratégica de Miles & Snow se associa positivamente as capabilidades de TI			
H_{321} – M&S Reativa > Capabilidades de TI	0,011	0,917	Não Confirmada
H_{322} – M&S Prospectora/analítica > Capabilidades de TI	0,192	0,393	Não Confirmada
H_{323} – M&S Defensora > Capabilidades de TI	0,457	0,000 (***)	Confirmada
H_4: Os custos de transação se associam positivamente com o desempenho operacional.			
H_{41} – A especificidade dos ativos de custo de transação afeta positivamente o desempenho operacional	0,172	0,067 (*)	Confirmada
H_{42} – A racionalidade limitada dos custos de transação afeta positivamente o desempenho operacional	0,012	0,883	Não Confirmada
H_{43} – O monitoramento dos custos de transação afeta positivamente o desempenho operacional	-0,030	0,813	Não Confirmada
H_{51}: A infraestrutura de TI se associa positivamente com o desempenho operacional			
Infraestrutura > desempenho operacional	0,457	0,000 (***)	Confirmada
H_{52}: As capabilidades de TI se associam positivamente com o desempenho operacional			
Capabilidades de TI > Desempenho operacional	0,328	0,000 (***)	Confirmada

Legenda: (***) Significância a 1% (**) Significância a 5% (*) Significância a 10%
Fonte: Elaborado pelo autor

5 DISCUSSÃO

As discussões feitas na sequência referem-se às hipóteses analisadas neste estudo. Apresenta-se a hipótese principal visando recuperar o enunciado e, posteriormente são apresentadas as decisões e comentários sobre cada hipótese secundária.

5.1 H_1: A tipologia estratégica de Miles & Snow se associa positivamente com o custo de transação.

A hipótese H_1 refere-se à associação entre a tipologia estratégica de Miles & Snow (M&S) e os custos de transação (C/T). Como a tipologia de Miles & Snow, para efeito deste estudo, foi classificada em três possibilidades e o custo de transação envolve três dimensões, foram enunciadas nove hipóteses secundárias. Os resultados mostraram que seis das nove hipóteses secundárias foram confirmadas, enquanto três não foram confirmadas. A seguir, discutiremos esses achados em detalhes, relacionando-os com a teoria e as informações qualitativas obtidas.

As tipologias reativas e a prospectora/analítica provocam efeitos positivos nas três dimensões do custo de transação ao nível de significância de 1%, com exceção da relação entre a tipologia reativa e o monitoramento do custo de transação cujo coeficiente estrutural foi considerado significante ao nível de 10%. No entanto, a tipologia defensora não provoca efeitos significantes nas três dimensões do custo de transação. Como pela literatura apresentada neste estudo não contemplou a análise da relação entre a tipologia de Miles & Snow e o custo de transação, de acordo com a segmentação pelas hipóteses secundárias, os achados apresentados para essas nove hipóteses estão suportados por Miles & Snow (1978) e Williamson (2002).

5.1.1 H_{111} M&S Reativa > Racionalidade de Custo de Transação (confirmada)

A associação entre a estratégia reativa e a racionalidade limitada nos custos de transação foi confirmada. Na literatura, conforme Sebaa *et al*. (2009), a estratégia

reativa é caracterizada por uma resposta tardia às mudanças ambientais, o que frequentemente leva a decisões menos racionais e mais improvisadas. Isso se alinha com os relatos qualitativos dos entrevistados, que mencionaram dificuldades na adaptação a mudanças devido à rigidez estrutural e ao viés conservador na gestão. Essas características contribuem para uma maior racionalidade limitada, corroborando a confirmação desta sub-hipótese.

5.1.2 H_{112} – M&S Reativa > Especificidade de C/T (Confirmada):

A confirmação desta hipótese secundária indica que a especificidade dos ativos, ou seja, a dificuldade de transferir ou adaptar recursos e capacidades a outros contextos, é mais pronunciada em estratégias reativas. Entrevistados relataram que a mudança de gestores e a resistência a novas tecnologias ilustram essa especificidade. As organizações reativas tendem a operar com ativos altamente especializados, dificultando a flexibilização e, consequentemente, aumentando os custos de transação conforme Almeida (2018).

5.1.3 H_{113}- M&S Reativa > Monitoramento de C/T (Confirmada):

O monitoramento de custos de transação é um aspecto crítico nas organizações que adotam estratégias reativas, como indicado pela confirmação desta hipótese secundária. O monitoramento inadequado pode levar a ineficiências e desperdícios, uma preocupação mencionada nas entrevistas, onde foi relatada a dificuldade de supervisão e controle sobre diferentes secretarias municipais. Essa falta de monitoramento adequado, segundo Almeida (2018), aumenta os custos de transação, conforme previsto na hipótese.

5.1.4 H_{121} - M&S Prospectora/analítica > Racionalidade de C/T (Confirmada):

As estratégias prospectora-analíticas, que buscam inovação e uma abordagem mais proativa, estão associadas a uma maior racionalidade nos custos de transação. Isso se reflete na capacidade dessas organizações de antecipar mudanças e ajustar suas operações de maneira mais eficiente, de acordo com Williamson (2002). Os dados qualitativos também indicam que, em setores que adotam essas estratégias,

como a saúde, há uma busca constante por novas soluções, o que diminui a irracionalidade e, portanto, confirma essa hipótese secundária.

5.1.5 H_{122} – M&S Prospectora/analítica > Especificidade de C/T (Confirmada):

A especificidade dos ativos também foi confirmada como sendo menor em estratégias prospectoras/analíticas, já que essas organizações tendem a desenvolver ativos mais generalizáveis e adaptáveis. As entrevistas confirmaram que setores como o de inovação e parcerias externas, quando adotam essas estratégias, conseguem gerenciar melhor a especificidade dos recursos, reduzindo assim os custos de transação.

5.1.6 H_{123} – M&S Prospectora/analítica > Monitoramento de C/T (Confirmada):

Esta hipótese secundária foi igualmente confirmada, sugerindo que o monitoramento eficaz dos custos de transação é mais prevalente em estratégias prospectoras/analíticas. Isso ocorre porque essas estratégias geralmente incluem mecanismos robustos de avaliação e controle conforme Peres (2007) e conforme observado nos dados qualitativos, onde a utilização de indicadores e métricas de desempenho foi citada como prática comum.

5.1.7 $H1_{31}$ – M&S Defensora > Racionalidade de C/T (Não Confirmada):

A hipótese de que a estratégia defensora se associaria positivamente à racionalidade dos custos de transação não foi confirmada. As estratégias defensoras, focadas na manutenção do status quo e na eficiência operacional, podem, paradoxalmente, levar a uma maior rigidez e, consequentemente, a decisões menos racionais em situações de mudança. Isso se reflete nos dados qualitativos, onde os entrevistados indicaram uma resistência significativa a mudanças estruturais, não confirmando portanto esta sub-hipótese.

5.1.8 H_{132} – M&S Defensora > Especificidade de C/T (Não Confirmada):

A não confirmação desta hipótese secundária sugere que, apesar da estratégia defensora focar na especialização e eficiência, ela não necessariamente leva a uma maior especificidade dos ativos. As entrevistas indicaram que, em setores defensores,

há uma tendência a manter práticas tradicionais, o que pode reduzir a necessidade de especificidade em novos ativos, contrariando a expectativa teórica inicial de Miles e Snow (1978).

5.1.9 H_{133} – M&S Defensora > Monitoramento de C/T (Não Confirmada):

Finalmente, a hipótese de que a estratégia defensora estaria positivamente associada ao monitoramento dos custos de transação também não foi confirmada. Embora essas organizações inclinem-se a focar em controle interno, os dados qualitativos mostraram que essa ênfase pode ser insuficiente em contextos dinâmicos, onde o monitoramento eficaz é crucial. A falta de adaptação rápida e eficiente reflete essa limitação.

5.2 H_2: A tipologia estratégica de Miles & Snow se associa positivamente com o desempenho operacional

A hipótese H_2 refere-se à associação entre a tipologia estratégica de Miles & Snow (M&S) e o desempenho operacional. Como a tipologia de Miles & Snow, para efeito deste estudo, foi novamente classificada em três possibilidades, foram enunciadas as três hipóteses secundárias em cruzamento com o desempenho operacional. Os resultados mostraram que uma das três hipóteses secundárias foi confirmada, enquanto duas não foram confirmadas. A análise confirma a hipótese H_{21}, destacando que a tipologia reativa está associada positivamente ao desempenho operacional na administração pública, onde a capacidade de resposta a demandas externas é crucial, conforme discutido por Cohen e Levintal (1990). As hipóteses H_{22} e H_{23} foram não confirmadas, indicando que tanto a tipologia prospectora/analítica quanto a defensora não têm um impacto significativo no desempenho operacional nos órgãos públicos municipais. A partir das entrevistas e do quadro apresentado, evidencia-se o prevalecimento da abordagem reativa, reforçada pela dependência de prazos externos e a falta de proatividade no desenvolvimento de parcerias e inovações operacionais.

A seguir, apresentaremos em detalhes os dados, relacionando-os com a teoria e as informações empíricas obtidas.

5.2.1 H_{21} – M&S Reativa > Desempenho operacional

O coeficiente estrutural de 0,267 com valor-p de 0,000 indica uma correlação positiva e significativa entre a tipologia reativa e o desempenho operacional, confirmando a hipótese secundária. Essa relação pode ser observada nas falas da entrevista, especialmente quando o entrevistado menciona a abordagem reativa da prefeitura. O fato de a secretaria atuar sob pressão de prazos e apenas responder às demandas que vêm de outros setores reforça o comportamento reativo, característico da tipologia de Miles & Snow (1978). Esse modelo reativo de ação, apesar de não ideal em termos de eficiência estratégica, reflete um alinhamento com as práticas operacionais típicas da administração pública, que, por necessidade, se organiza em torno de prazos e respostas a demandas externas. Segundo Roberts (1996), o desempenho está relacionado à capacidade da organização de reagir tanto aos ambientes internos quanto externos, o que neste caso é uma exigência operacional.

O trecho da entrevista que destaca a dificuldade de coordenação entre as secretarias e a necessidade de “cobrar das secretarias” reflete uma abordagem reativa, onde a ação ocorre após o surgimento da necessidade e não de forma proativa. Essa relação entre tipologia e desempenho é confirmada também pela falta de controle sobre os indicadores de desempenho, mencionada no depoimento, o que aponta para uma reatividade operacional, como discutido por Lebas (1995), que argumenta que o desempenho depende da capacidade de criar valor ao longo do tempo, o que, neste caso, ocorre por meio de respostas reativas às demandas.

5.2.2 H_{22} – M&S Prospectora/Analítica > Desempenho operacional

O coeficiente estrutural de 0,001 e o valor-p de 0,988 indicam que não há associação significativa entre a tipologia prospectora/analítica e o desempenho operacional, levando à não confirmação dessa hipótese secundária. A ausência de uma relação significativa pode ser explicada pela falta de iniciativas proativas e de inovação nas operações da secretaria, como evidenciado na entrevista. A fala "acharíamos válido, mas não acontece", em relação às parcerias com universidades e o setor privado, demonstra que, embora reconheçam o potencial dessas colaborações para melhorar os serviços, elas não se concretizam. Essa ausência de

ação prospectora confirma a baixa relevância dessa tipologia para o desempenho operacional nas prefeituras estudadas. Como destaca Lotta (2002), a avaliação do desempenho é essencialmente vinculada à melhoria contínua e à adaptação das organizações às demandas do ambiente, o que, neste caso, não ocorre de forma efetiva.

Além disso, o trecho que discute a falta de mudanças substanciais dentro da administração pública e a manutenção de um *status quo* reforça a ideia de que a abordagem prospectora, que envolve a busca ativa por novas oportunidades e inovação, não é uma característica presente nas secretarias analisadas. Esse comportamento conservador é mais compatível com outras tipologias, como a reativa e a defensiva, o que justifica e explica a não confirmação da presente hipótese secundária. Essa postura é incompatível com o que Venkatraman e Ramunujan (1986) sugerem sobre a importância da inovação e da adaptação como fatores de sucesso operacional.

5.2.3 H_{23} – M&S Defensora > Desempenho operacional

A presente hipótese secundária, que sugeria uma relação negativa entre a tipologia defensora e o desempenho operacional, não foi confirmada com um coeficiente estrutural de -0,040 e valor-p de 0,640, indicando que não há uma associação significativa. Embora as secretarias se vejam como defensoras, conforme mencionado no depoimento "nossa secretaria a considero como defensora", essa autopercepção não se traduz em resultados operacionais significativos. Conforme Neely, Gregory e Platts (1995) destacam, a eficiência e a eficácia de uma organização devem ser avaliadas com base em indicadores de desempenho, o que, neste caso, não ocorre de forma sistemática.

A tipologia defensora, caracterizada por uma abordagem mais conservadora e focada em manter uma posição estável, é comum em ambientes onde a estabilidade operacional é priorizada sobre a inovação ou mudanças frequentes. No entanto, a ausência de uma relação significativa com o desempenho operacional pode ser explicada pela falta de mudanças substanciais nos processos internos das secretarias e pela escassez de avaliações contínuas de desempenho, conforme aponta Ahmed, Youn e Dale (2003), que ressaltam a importância da autoavaliação do desempenho

para promover a melhoria contínua. O fato de o entrevistado mencionar a importância de "arrumar a casa" antes de fazer qualquer mudança maior indica um ambiente focado na manutenção de práticas estabelecidas, o que não necessariamente implica uma queda significativa no desempenho operacional, mas tampouco gera melhorias perceptíveis.

5.3 H_3: A tipologia estratégica de Miles & Snow se associa positivamente com a infraestrutura e com as capabilidades de TI.

A hipótese H_3 refere-se à associação entre a tipologia estratégica de Miles & Snow (M&S) e a infraestrutura e as capabilidades de TI. Como já apontado no capítulo anterior, a tipologia de Miles & Snow, para efeito deste estudo, foi classificada em três possibilidades, e para a Hipótese H_3 , essa tipologia foi analisada com os constructos de TI, gerando dessa forma, seis hipóteses secundárias. A análise das hipóteses secundárias confirma que a tipologia defensora está positivamente associada tanto à infraestrutura quanto às capabilidades de TI, evidenciando que as prefeituras investem de forma cautelosa, mas eficiente, em tecnologia. Por outro lado, as tipologias reativa e prospectora/analítica não apresentaram uma relação significativa com essas variáveis no contexto da gestão pública, o que reflete a resistência cultural à inovação e à adoção mais ousada de novas tecnologias.

Segue o trabalho discorrendo em detalhes sobre os dados obtidos e a literatura estudada.

5.3.1 H_{311} – M&S Reativa > Infraestrutura de TI

O coeficiente estrutural de -0,018 e valor-p de 0,867 indicam que não há uma relação significativa entre a tipologia reativa e a infraestrutura de TI, o que leva à não confirmação rejeição da hipótese secundária H_{311}. Isso se reflete nos trechos das entrevistas, em que o entrevistado menciona que, apesar de existir uma ferramenta tecnológica que poderia facilitar as operações, como o CID, ela ainda não está completamente implementada, evidenciando um comportamento reativo na adoção e integração de novas tecnologias. Blauner (1964) aponta que a tecnologia,

especialmente quando subutilizada ou mal implementada, pode não ser eficaz em contextos onde a adaptação cultural e organizacional não ocorre de maneira simultânea à sua implementação.

Esse comportamento ilustra a resistência à mudança cultural mencionada na entrevista, em que a adoção de uma administração mais digital é percebida como um grande desafio. No setor público, as organizações reativas tendem a agir apenas quando pressionadas pelas demandas externas, o que pode explicar a falta de investimento proativo em infraestrutura de TI. Segundo Boyne e Walker (2004), a tipologia reativa tende a ser menos eficaz na gestão de novas tecnologias, principalmente no setor público, onde a inovação e a modernização são frequentemente vistas como secundárias em relação às demandas imediatas.

5.3.2 H_{312} – M&S Prospectora/Analítica > Infraestrutura de TI

O coeficiente estrutural de 0,016 e valor-p de 0,946 também indicam que não há uma associação significativa entre a tipologia prospectora/analítica e a infraestrutura de TI, resultando na rejeição dessa hipótese secundária. Este resultado pode ser explicado pela falta de uma abordagem mais ousada e proativa na adoção de novas tecnologias no setor público, conforme mencionado nas entrevistas. Apesar de a tipologia prospectora estar frequentemente associada à inovação e experimentação (Miles et al., 1978), o ambiente público, como observado na fala "não acontece", parece resistir a esse tipo de comportamento.

A falta de uma implementação sistêmica e integrada de soluções tecnológicas, como as mencionadas no depoimento sobre o CID, evidencia que o setor público, neste caso, não adota plenamente uma postura prospectora, o que explica a rejeição da hipótese H_{312}. Como sugere Walker (2013), as organizações proativas frequentemente dependem de uma abordagem mais sistemática para a adoção de novas tecnologias, o que não é verificado neste contexto.

5.3.3 H_{313} – M&S Defensora > Infraestrutura de TI

Por outro lado, a hipótese secundária H_{313} é confirmada com um coeficiente estrutural de 0,469 e valor-p de 0,000, o que indica uma relação positiva significativa

entre a tipologia defensora e a infraestrutura de TI. As organizações com uma postura defensora, conforme descrito por Miles e Snow (1978), tendem a adotar tecnologias que reforçam suas operações internas e aumentam a eficiência, mas sem grandes mudanças no modelo de negócios. Na entrevista, o entrevistado destaca que, embora o CID tenha facilitado os processos administrativos, ele ainda não foi implementado completamente. Isso demonstra uma atitude de cautela típica da tipologia defensora, que busca a estabilidade e eficiência sem correr riscos desnecessários.

Segundo Kruglianskas (1996), a tecnologia em organizações com perfil mais conservador é vista como uma ferramenta para melhorar processos já estabelecidos, o que pode explicar o investimento cauteloso, mas contínuo, em infraestrutura de TI. No setor público, essa estratégia é vantajosa para manter a eficiência operacional sem comprometer a estrutura organizacional.

5.3.4 H_{321} – M&S Reativa > Capabilidades de TI

Com um coeficiente estrutural de 0,011 e valor-p de 0,917, não há uma associação significativa entre a tipologia reativa e as capabilidades de TI, o que leva à rejeição da hipótese H_{321}. A falta de uma relação relevante pode ser entendida pelo comportamento reativo do setor público, que raramente investe em capacitações tecnológicas proativas, conforme mencionado nas entrevistas, onde a tecnologia, apesar de facilitar o processo de assinatura e tramitação de documentos, não é completamente utilizada. Zollo e Winter (2002) explicam que a falta de desenvolvimento de capacidades dinâmicas, especialmente relacionadas à tecnologia, é comum em organizações que não priorizam a inovação ou adaptação rápida.

Esse comportamento reativo limita o desenvolvimento das capabilidades de TI, que, segundo Davenport e Prusak (1998), dependem de uma cultura organizacional que promova a criação e o compartilhamento de conhecimento. A falta dessa cultura de inovação pode explicar a rejeição da H_{321}.

5.3.5 H_{322} – M&S Prospectora/Analítica > Capabilidades de TI

A hipótese H_{322} também não foi confirmada, com um coeficiente estrutural de 0,192 e valor-p de 0,393. Embora a tipologia prospectora seja geralmente associada à inovação e à exploração de novas tecnologias (Miles et al., 1978), a falta de uma implementação efetiva dessas capacidades no setor público reflete um comportamento mais conservador, como apontado nas entrevistas. A observação de que a tecnologia "não acontece" e a falta de parcerias proativas indicam que, embora exista reconhecimento da importância das capabilidades de TI, a tipologia prospectora/analítica não está sendo aplicada de maneira adequada.

Como observado por Sebaa et al. (2009), as organizações proativas tendem a usar suas capabilidades tecnológicas para impulsionar a inovação. No entanto, a ausência de uma implementação robusta no contexto estudado justifica a rejeição desta hipótese.

5.3.6 H_{323} – M&S Defensora > Capabilidades de TI

A hipótese H_{323}, por sua vez, é confirmada com um coeficiente estrutural de 0,457 e valor-p de 0,000, indicando uma relação positiva significativa entre a tipologia defensora e as capabilidades de TI. Conforme discutido por Miles e Snow (1978), as organizações defensoras tendem a aprimorar suas capabilidades tecnológicas como forma de fortalecer suas operações sem necessariamente inovar radicalmente. Na entrevista, o entrevistado menciona que, com a adoção de certas ferramentas tecnológicas, há uma melhoria significativa na capacidade de mensuração e controle, o que é fundamental para a manutenção da eficiência operacional em organizações públicas.

A observação de Bollinger e Smith (2001) de que as capabilidades tecnológicas são construídas ao longo do tempo, com base na experiência passada, reforça essa associação positiva, já que as organizações defensoras valorizam a estabilidade e o aprimoramento contínuo de suas operações internas. Isso explica por que as capabilidades de TI tendem a ser melhor desenvolvidas em organizações com uma postura defensora, resultando na confirmação desta hipótese.

5.4 H_4: Custo de transação se associa positivamente com o desempenho operacional.

Para efeito da análise desta hipótese o custo de transação é apresentado com três dimensões: especificidade dos ativos, racionalidade limitada e monitoramento, resultando em três hipóteses secundárias.

A análise das hipóteses confirma que a especificidade dos ativos de custo de transação tem um impacto positivo no desempenho operacional, corroborando a teoria de Williamson (1991), que destaca a importância de ativos específicos para garantir a eficiência das operações. As entrevistas reforçam essa análise, sugerindo que a rotatividade de servidores e a falta de conhecimento especializado geram custos de transação ocultos que afetam negativamente o desempenho. Por outro lado, a racionalidade limitada e o monitoramento dos custos de transação não mostraram uma relação significativa com o desempenho, conforme destacado por Simon (1947) e Walker et al. (2013). Esses resultados refletem a realidade do setor público, onde os processos padronizados minimizam o impacto da racionalidade limitada, enquanto a ausência de ferramentas de monitoramento eficazes impede que os gestores acompanhem de maneira adequada as operações diárias.

A partir da interseção entre os constructos, apresentam-se as discussões sobre as três hipóteses secundárias.

5.4.1 H_{41} – A especificidade dos ativos de custo de transação afeta positivamente o desempenho operacional

O coeficiente estrutural de 0,172 e o valor-p de 0,067 indicam uma relação positiva e quase significativa entre a especificidade dos ativos de custo de transação e o desempenho operacional, confirmando essa hipótese secundária. Segundo Williamson (1991), a especificidade dos ativos ocorre quando os recursos são dedicados a transações específicas, o que tende a aumentar a eficiência e reduzir desperdícios. Essa relação é perceptível nas entrevistas, quando o entrevistado menciona que substituir servidores experientes por novos funcionários gera perdas de desempenho, já que há um tempo necessário para capacitar esses novos servidores, impactando diretamente a eficiência do setor.

A especificidade dos ativos, como o conhecimento especializado de servidores, é essencial para a continuidade das operações no setor público. Como Coase (1937) argumenta, os custos de transação incluem os recursos dedicados à adaptação de um processo ou equipe a uma determinada tarefa, e a falta de continuidade ou de conhecimento especializado pode prejudicar o desempenho operacional. Isso é confirmado nas entrevistas, onde a necessidade de capacitar constantemente novos servidores é vista como um custo de transação oculto que afeta o desempenho.

5.4.2 H_{42} – A racionalidade limitada dos custos de transação afeta positivamente o desempenho operacional

A hipótese secundária H_{42} não foi confirmada, com um coeficiente estrutural de 0,012 e valor-p de 0,883, indicando que não há uma relação significativa entre a racionalidade limitada e o desempenho operacional. A racionalidade limitada, conforme proposto por Simon (1947) e explorado por Williamson (2002), refere-se à incapacidade dos gestores de prever todas as contingências em uma transação. No entanto, no setor público, as entrevistas revelam que esse aspecto não parece impactar o desempenho de maneira significativa. A estrutura rígida e os processos padronizados da administração pública podem compensar a falta de informações completas durante a tomada de decisões.

Os entrevistados mencionam que, embora a rotatividade e a falta de pessoal capacitado sejam desafiadoras, essas questões são tratadas de forma rotineira, com pouca influência direta no desempenho geral. Como Sebaa et al. (2009) observam, os processos burocráticos estabelecidos minimizam o impacto da racionalidade limitada ao padronizar as operações e reduzir a necessidade de decisões rápidas ou complexas. Nesse sentido, a rejeição da hipótese H_{42} pode ser atribuída à presença de processos já consolidados, que atenuam os efeitos da racionalidade limitada sobre o desempenho operacional.

5.4.3 H_{43} – O monitoramento dos custos de transação afeta positivamente o desempenho operacional

O coeficiente estrutural de -0,030 e valor-p de 0,813 indicam que não há uma relação significativa entre o monitoramento dos custos de transação e o desempenho operacional, levando à rejeição da hipótese H_{43}. Williamson (2002) destaca que o monitoramento é um componente essencial na redução de comportamentos oportunistas e na garantia de que os acordos são cumpridos conforme planejado. No entanto, os servidores entrevistados destacam a falta de ferramentas adequadas para o acompanhamento e controle das atividades operacionais, o que pode explicar a ausência de uma correlação positiva entre o monitoramento e o desempenho.

Os entrevistados indicam que o setor público carece de plataformas adequadas para monitorar de forma sistemática os processos e as atividades em andamento. Isso reflete as observações de Walker et al. (2013), que apontam que o monitoramento no setor público muitas vezes não é centralizado, e a ausência de indicadores claros pode prejudicar a capacidade de medir o desempenho. Assim, a rejeição desta hipótese pode ser explicada pela falta de um sistema robusto de monitoramento, como sugerido nas entrevistas, em que o acompanhamento das operações depende de métodos informais, como ligações telefônicas ou cobranças por WhatsApp.

5.5 H_5: Infraestrutura e capabilidades de TI se associam positivamente com o desempenho operacional.

A hipótese H_5 refere-se à associação entre infraestrutura e capabilidades de TI e desempenho operacional e sua análise confirma que tanto a infraestrutura quanto as capabilidades de TI estão positivamente associadas ao desempenho operacional, validando a importância de uma base tecnológica robusta para a melhoria da eficiência no setor público. A análise tanto da infraestrutura quanto das capabilidades de TI mostra que ambas exercem um papel fundamental no desempenho operacional, particularmente no contexto da gestão pública. Walker et al. (2013) afirmam que organizações que possuem melhores capacidades tecnológicas tendem a apresentar um desempenho superior, pois conseguem responder de forma mais eficiente às demandas e desafios. No entanto, as entrevistas também indicam que, apesar das melhorias proporcionadas pela tecnologia, ainda há desafios para implementar um controle formal sobre o desempenho, como a falta de indicadores claros limitando o

pleno aproveitamento dessas tecnologias, refletindo os desafios enfrentados pela gestão pública municipal no uso da TI. São duas as hipóteses secundárias analisadas detalhadamente a seguir.

5.5.1 H_{51} – A infraestrutura de TI se associa positivamente com o desempenho operacional

O coeficiente estrutural de 0,457 e o valor-p de 0,000 indicam uma associação positiva e altamente significativa entre a infraestrutura de TI e o desempenho operacional, confirmando a hipótese H_{51}. Essa relação destaca a importância de uma infraestrutura tecnológica robusta para otimizar a eficiência e os resultados operacionais no setor público. Blauner (1964) argumenta que a tecnologia de processos, quando bem integrada às operações organizacionais, eleva a produtividade e o desempenho, algo que se reflete nas entrevistas, ao destacar a criação de plataformas específicas e a utilização de aplicativos simples para melhorar os processos internos

5.5.2 H_{52} – As capabilidades de TI se associam positivamente com o desempenho operacional

A hipótese H_{52} também foi confirmada, com um coeficiente estrutural de 0,328 e valor-p de 0,000, indicando uma relação positiva significativa entre as capabilidades de TI e o desempenho operacional. De acordo com Zollo e Winter (2002), as capacidades dinâmicas, que incluem a habilidade de integrar novas tecnologias e adaptar processos internos, são essenciais para que uma organização alcance melhorias contínuas no desempenho.

Durante as entrevistas, o servidor público entrevistado afirmou que "investir em TI não é custo, é investimento", o que está em consonância com Ahmed, Youn e DalE (2003), que sugerem que uma gestão eficaz das capabilidades de TI pode levar à evolução contínua da qualidade e competitividade de uma organização. No contexto do setor público, essas capabilidades proporcionam flexibilidade e a habilidade de inovar, especialmente quando as tecnologias são aplicadas corretamente para melhorar os processos. No entanto, como apontado nas entrevistas, a falta de apoio estrutural e financeiro impede que essas sejam plenamente utilizadas.

6 CONCLUSÃO, IMPLICAÇÕES, LIMITAÇÕES e ESTUDOS FUTUROS

A administração pública direta, como órgãos e entidades que possuem competências específicas, passou e vem passando por uma série de significativas mudanças e transformações nos últimos anos, com a crescente utilização de tecnologias digitais para melhorar a eficiência, eficácia e transparência na prestação de serviços públicos, refletindo na melhoria do desempenho operacional das prefeituras analisadas no Paraná. Este estudo, ao explorar a relação entre custos de transação e o uso de infraestrutura de TI e capabilidades de TI, evidenciou que a e-administração oferece novas oportunidades para otimizar a prestação de serviços, diminuindo a burocracia e atendendo de forma mais ágil e eficiente as necessidades dos cidadãos. Pelas análises dos resultados pode-se afirmar que a e-administração e a utilização de tecnologias associadas à internet das coisas são exemplos desses avanços tecnológicos que vem sendo adotados com o objetivo de tornar a gestão pública mais ágil e eficiente, além de melhorar a qualidade dos serviços prestados.

Buscou-se, ao longo deste estudo, responder à pergunta de pesquisa: *A tipologia de Miles & Snow, o custo de transação, a infraestrutura e as capabilidades de TI provocam efeitos positivos no desempenho operacional no contexto do serviço público?* o que permitiu analisar em profundidade como esses elementos se inter-relacionam e influenciam o desempenho operacional, conforme proposto no objetivo geral. Para atingir esse objetivo, formulamos cinco hipóteses principais que, devido à complexidade dos constructos, se desdobraram em 23 hipóteses secundárias. Essas hipóteses foram submetidas a análises estatísticas com base nos dados fornecidos pelos servidores públicos respondentes. Os resultados dessas análises foram utilizados para confirmar ou refutar as relações propostas entre as variáveis.

Entre os principais achados, destacamos que a tipologia de Miles & Snow apresentou associações significativas com o custo de transação em diferentes dimensões. Por exemplo, as hipóteses H_{111}, H_{112} e H_{113}, que analisam a relação entre

a estratégia Reativa e diferentes aspectos do custo de transação, foram confirmadas. As estratégias Prospectora/Analítica também mostraram efeitos significativos em aspectos como a especificidade e o monitoramento dos custos de transação, confirmando as hipóteses H_{121}, H_{122} e H_{123}. Em contrapartida, a estratégia Defensora não apresentou efeitos significativos em muitos dos aspectos testados, levando à rejeição das hipóteses H_{131}, H_{132} e H_{133} conforme já apresentado em capítulo anterior.

No que diz respeito à relação entre a tipologia de Miles & Snow e o desempenho operacional, observamos que a estratégia Reativa teve um impacto positivo, confirmando a hipótese H_{21}. Entretanto, as estratégias Prospectora/Analítica e Defensora não apresentaram associações significativas, resultando na rejeição das hipóteses H_{22} e H_{23}. As análises também indicaram que a tipologia Defensora se associou de forma positiva e significativa à infraestrutura de TI (H_{313}) e às capabilidades de TI (H323), enquanto outras relações não apresentaram significância estatística.

As hipóteses relacionadas aos custos de transação (H_4) e sua influência no desempenho operacional revelaram que a especificidade dos ativos teve um impacto positivo, conforme a hipótese H_{41}. Já as demais dimensões do custo de transação, como racionalidade limitada e monitoramento, não demonstraram efeitos significativos sobre o desempenho operacional, resultando na rejeição das hipóteses H_{42} e H_{43}. Por fim, a infraestrutura de TI e as capabilidades de TI demonstraram impactos positivos sobre o desempenho operacional, confirmando as hipóteses H_{51} e H_{52}. Esses resultados são consistentes com a literatura, reforçando a importância de uma infraestrutura robusta e de capabilidades desenvolvidas para melhorar o desempenho em contextos públicos.

Dessa forma, a questão de pesquisa foi respondida e o objetivo geral foi plenamente alcançado. As análises realizadas a partir das hipóteses testadas forneceram um panorama abrangente das inter-relações entre tipologia estratégica, custos de transação, infraestrutura e capabilidades de TI, e seu impacto no desempenho operacional. A pesquisa contribui, assim, para uma melhor compreensão das dinâmicas organizacionais no contexto do serviço público, oferecendo pontos relevantes para a gestão estratégica e a melhoria contínua dos processos operacionais.

Os resultados confirmam que a governança sobre os custos de transação, com destaque para elementos como racionalidade limitada e monitoramento dos processos, é significativamente mediada pelo uso de infraestrutura de TI e pelas capabilidades tecnológicas, ampliando sua influência sobre o desempenho operacional. Esta constatação reforça a ideia de que, no ambiente público, a modernização tecnológica não é apenas uma ferramenta, mas um fator chave para a transformação dos processos internos e externos.

Pode ser verificado que apenas a tipologia reativa de Miles & Snow, a infraestrutura e as capabilidades de TI provocam efeitos sobre o desempenho operacional das prefeituras analisadas, explicando 61,1% do desempenho. Destaca-se que a infraestrutura e as capabilidades de TI contribuem com cerca de 71,0% da explicação do desempenho.

Identificou-se que há uma preocupação das prefeituras em desenvolverem mecanismos de governança dos processos internos, visando um melhor atendimento aos cidadãos. Destaca-se, também, que as trocas de conhecimentos entre os servidores públicos contribuem para que os custos de transação sejam menores. No entanto, a necessidade de pessoal especializado tende a aumentar os custos de transação.

A governança do conjunto de processos analisados nesta pesquisa, obtidos a partir da revisão da literatura sobre custos de transação envolvendo oportunismo, racionalidade limitada, frequência, incerteza e especificidade dos ativos, provoca um efeito significante na explicação do desempenho operacional. No entanto, ao se considerar na análise a inclusão da infraestrutura de TI e a capabilidades de TI o efeito direto da governança torna-se não significante. Portanto, conclui-se que esses dois componentes de TI exercem um efeito total de mediação entre a governança e o desempenho operacional.

Sob a perspectiva acadêmica este estudo contribui no sentido de apresentar uma análise teórica e empírica sobre custos de transação e o papel da IoT na avaliação do desempenho operacional aplicado ao serviço público, nesse caso, prefeituras do estado do Paraná, aplicando conceitos clássicos como os de Williamson e Simon ao contexto da administração pública municipal. A inclusão do papel da IoT e das capabilidades de TI no arcabouço teórico amplia a perspectiva

tradicional da Teoria dos Custos de Transação, permitindo uma análise mais integrada e contemporânea das práticas gerenciais no setor público.

Do ponto de vista prático, o estudo pode servir de base para a formulação de políticas públicas focadas na modernização administrativa. O uso eficaz da tecnologia no serviço público, como identificado nas prefeituras analisadas, proporciona uma melhora significativa na prestação de serviços à população.

A necessidade de maior capacitação dos servidores e a implementação de sistemas tecnológicos robustos são elementos críticos para o sucesso dessas políticas, podendo, inclusive, contribuir para a redução dos custos operacionais e o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados. contribui para identificar processos gerenciais e operacionais que podem ser aprimorados a partir da identificação de pontos de melhorias e dessa maneira, fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas mais eficientes e adequadas às particularidades de cidades do interior, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços públicos oferecidos à população.

Apesar das contribuições significativas, este estudo apresenta algumas limitações que precisam ser consideradas. Primeiramente, o tamanho da amostra restringe a generalização dos resultados. Embora as prefeituras analisadas representem um recorte relevante do estado do Paraná, uma amostra maior ou mesmo um estudo censitário proporcionaria uma compreensão mais abrangente da relação entre custos de transação, TI e desempenho operacional.

Outro ponto que deve ser destacado é a natureza complexa dos processos de coleta e análise dos dados qualitativos. A interpretação de informações ricas e não estruturadas exigiu um rigor metodológico elevado, o que, por sua vez, poderia introduzir vieses na análise dos resultados. Além disso, a falta de indicadores claros de monitoramento em boa parte das prefeituras, dificultou a avaliação precisa do impacto da tecnologia sobre o desempenho.

Com base nas limitações identificadas, sugerem-se algumas direções para estudos futuros. Primeiramente, seria valioso expandir a pesquisa para outras regiões do Brasil, permitindo a comparação entre diferentes contextos regionais e administrativos. Essa ampliação poderia evidenciar especificidades locais no uso da

TI e da IoT, bem como no manejo dos custos de transação em diferentes esferas da administração pública.

Além disso, a análise poderia ser aprofundada por meio da utilização de novas metodologias que explorem melhor as relações causais entre infraestrutura de TI, capabilidades tecnológicas e desempenho operacional. Estudos longitudinais também poderiam ser desenvolvidos, acompanhando o impacto da digitalização dos serviços públicos ao longo do tempo, para verificar se as melhorias observadas são sustentáveis e escaláveis. Outra vertente importante seria a exploração de como a capacitação contínua dos servidores pode potencializar ainda mais os benefícios da tecnologia na administração pública.

7 REFERÊNCIAS

ACQUAAH, M. Managerial social capital, strategic orientation, and organizational performance in an emerging economy. **Strategic Management Journal**, v. 1255, p. 1235–1255, jun. 2007.

ALLEN, R. S.; HELMS, M. M. Linking strategic practices and organizational performance to Porter's generic strategies. **Business Process Management Journal,** v. 12, n. 4, p. 433–454, 2006.

ALVES, J. L. S. **Proposta para implementação da ISO 26000 e GRI em PMES de Serviços Hoteleiros, utilizando a tipologia estratégica de Miles e Snow**. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção). UFPE, 2016.

ALMEIDA, K.K.N **Controle gerencial nas relações entre organizações: um estudo sob a perspectiva da teoria dos custos de transação.** Tese (Doutorado em Ciências Contábeis). UFPB, 2018

ANDRADE, R. M. **Orientação Estratégica e Desempenho Organizacional na pequena empresa: uma análise do setor metal-mecânico.** Dissertação - USP. São Carlos, 2015.

ANDREW, R. *et al*. **Implementação da estratégia e desempenho do serviço público**. Administração e Sociedade, 2011.

ANSOFF, H. I.; MCDONNEL, E. J. **Implantando a administração estratégica**. São Paulo: Atlas, 1993.

ARAGÓN-SÁNCHEZ, A.; SÁNCHEZ-MARÍN, G. Strategic Orientation, Management Characteristics, and Performance: A Study of Spanish SMEs. **Journal of Small Business Management**, v. 43, n. 3, p. 287–308, 2005.

BLAUNER, R. **Alienation and Freedom**. University of Chicago Press. Chicago, 1964.

BOLLINGER, A. S.; SMITH, R. D. Managing organizational knowledge as a strategic asset. **Journal of Knowledge Management**, Vol. 5 n. 1, p. 8-18, 2001.

BOYNE, G. A.; WALKER, R. M. Contento estratégico e organizações de serviço público. **Public Administration Research and Theory**, 2011.

BRYSON, J.; ALSTON, F. K. **Creating and Implementing your Strategic Plan – A workbook for Public and Nonprofit Organizations**. São Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996.

CANINA, L.; ENZ, C. A.; HARRISON, J. S. Agglomeration effects and strategic orientations: Evidence from the U.S. lodging industry. **Academy of Management Journal**, v. 48, n. 4, p. 565–581, 2005.

CHEON, O.; SEUNG-HO A. Blowing in the wind: Um estudo para a causalidade de Granger entre estratégia gerencial e desempenho operacional. **Public Management Review**, v. 19, p. 686–704, 2017.

CHU, CHEN, DANG, S. **Design and Implementation of Supply Chain Integrated System Based on Internet of Things.** Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, v. 433-435, pp. 2395-2400, 2013.

COASE, R. H. **The Nature of the Firm**. Economica, 1937.

COHEN, W. M.; LEVINTHAL, D. A. Absorptive capacity: A new perspective on learning an innovation. **Administrative Science Quarterly**, *35*(1), 1990

COMMONS, R. J. **Institutional Economics**. American Economic Review, v. 21, 1931.

CONANT, J. S.; MOKWA, M. P.; VARADARAJAN, P. R. Strategic types, distinctive marketing competencies and organizational performance: a multiple measures-based study. **Strategic Management Journal**, v. 11, p. 365-383, 1990.

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. **Conhecimento Empresarial; como as organizações gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 1998.**

DESARBO, W. S., DI BENEDETTO C. A., SONG M. e SINHA I. Revising the Miles e Snow strategic framework: uncovering interrelationships between strategic types, capabilities, environmental uncertainty, and firm performance. **Strategic Management Journal**. 26, p. 47-74, 2005.

DESARBO, W. S., DI BENEDETTO C. A., JEDIDI, K. e SONG M. A Constrained Latent Structure Multivariate Regression Methodology for Empirically Deriving Strategic Types. **Management Science**, 52, p. 909-924, 2006.

DIAS, T. F.; SANO, H.; MACHADO DE MEDEIROS, M.F. **Inovação e tecnologia da comunicação e informação na administração pública**. Brasília. Enap, 2019.

DYER, J. H. Effective interfirm collaboration: how firms minimize transaction costs and maximize transaction value. **Strategic Management Journal**, v. 18, n. 7, p. 535-556, 1997.

FARINA, E. M. M. Q.; AZEVEDO, P. F.; SAES, M. S. M**. Competitividade: mercado, estado e organizações**. São Paulo: Singular, 1997.

FERREIRA, F.C; SOUZA, A.A. Custos de transação em licitações: análise da eficiência do processo de compra de medicamentos por organizações públicas. **Revista Cadernos de Finanças Públicas**, v. 20, n. 2, p. 1-36, set. 2020.

FLINK, C.M. Conflito Multidimensional e Desempenho Operacional. **Public Management Review** , v. 45, 2015.

FOUNTAIN, J. E. **Building the virtual state: information technology and institutional change.** Washington, DC.: Brookings Press, 2001.

FRAGA, A. M., GEMELLI, C. E., & ROCHA-DE-OLIVEIRA, S. Cenário das publicações científicas em carreira e gênero. **Revista Pensamento Contemporâneo em Administração**, v.13, n.3, 2019. Disponível em https://periodicos.uff.br/pca/article/view/27973

GATAUTIS, R.; VITKAUSKAITE, E.; KULVIETIS, G. **Modelo de interoperabilidade de governo eletrônico da Lituânia**. Engenharia Econômica, 2009.

GATIGNON, H.; XUEREB, J. Strategic orientation of the firm and new product performance. **Journal of marketing research**, v. 32, p. 77–90, 1997.

GERMAIN, R.; DROGE, C.; CHRISTENSEN, W. The mediating role of operations knowledge in the relationship of context with performance**. Journal of Operations Management**, v. 19, n. 4, p. 453-469, 2001.

GIMENEZ, F.; PELISSON, C.; KRÜGER, E.; HAYASHI JR., P. Estratégia em pequenas empresas: uma aplicação do modelo de Miles e Snow. **Revista de Administração Contemporânea**, v.3, n.2, p. 53-74, 1999. Disponível em https://doi.org/10.1590/S1415-65551999000200004

GIMENEZ, F. The Benefits of a Coherent Strategy for Innovation and Corporate Change: A Study Applying Miles e Snow's Model in the Context of Small Firms. **Creativity and Innovation Management**, v.9, p. 235-244, 2000.

GIL-GARCIA, J. R.; PARDP, T. A.; NAM, T. (2015). What makes a city smart? Identifying core components and proposing an integrative and comprehensive conceptualization. **Information Polity**, v. 20, n. 1, p. 61- 87, 2015

GOMIDE, A. et al. **Condicionantes institucionais à execução do investimento em infraestrutura: achados e recomendações**. Brasília: Ipea, 2016. (Relatório de Pesquisa).

GUPTA, A. K., & GOVINDARAJAN, V. Knowledge flows within multinational corporations. **Strategic management journal**, 2000.

HAMBRICK, D. C. On the staying power of defenders, analyzers, and prospectors. **Academy of Management**, v.17, n.4, p. 115-118, 2003. Disponível em https://www.jstor.org/stable/4166013

HAYEK, F. The use of Knowledge in society. **American Economic Review**, 35. 1945.

HEEKS, R. **Causes of egovernment success and failure: factor model**. Manchester, UK: Institute for Development Policy and Management, 2003.

HERRMANN, I. Licitações públicas no Brasil: explorando o conceito de ineficiência por desenho. **Revista de Administração,** São Paulo, 1999.

HITT, M. A. *et al*. Understand the differences in Korean and U.S. executive's strategic orientations. **Strategic Management Journal**, n. 18:2, p. 159-167, 1997.

HORN, M. J. **Political economy of public administration: institutional choice in the public sector**. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

HULT, G. T. M.; KETCHEN, D. J. Does market orientation matter?: a test of the relationship between positional advantage and performance. **Strategic Management Journal**, v. 22, n. 9, p. 899–906, set. 2001.

JANSSEN, M.; VAN DER VOORT, H. **Adaptive governance: Towards a stable, accountable and responsive government. Government Information Quarterly: an international journal of information technology management, policies, and practices**. 2016

KIM, N. Y.; FRANCES S. B. Posições estratégicas e desempenho do programa: Avaliação dos resultados da entrega do programa de apoio à criança pelos estados dos EUA. **Public Management Review** 20, 2018

KNIGHT, F. H. **Risk, uncertainty and profit**. Boston/New York: Houghton Mifflin, 1931

KRUGLIANSKAS, I. **Tornando a pequena e média empresa competitiva**. São Paulo, Instituto de Estudos Gerenciais e Editora, 1996.

KUPFER, D.; HASENCLEVER, L. **Economia Industrial Fundamentos Teóricos e Práticas no Brasil.** Rio de Janeiro, Elsevier, 2013.

LACERDA, F.; LIMA-MARQUES, M. Da necessidade de princípios de arquitetura da Informação para a Internet das Coisas. **Perspectivas em Ciência da Informação**, Escola de Ciência da Informação da UFMG, Belo Horizonte, v. 20, n. 2, p. 158-171, abr./jun. 2015. Disponível em https://www.scielo.br/j/pci/a/Jj6ZM6YL4DtwWnc9GVqmXxw/#

LESKOVAR-SPACAPAN, G.; BASTIC, M. Differences in organizations' innovation capability in transition economy: Internal aspect of the organizations' strategic orientation. **Technovation**, v. 27, n. 9, p. 533–546, 2007.

LIM, E.K.; KERYN, C.; E DEAN, H. A influência da estratégia empresarial na legibilidade do relatório anual. **Journal of Accounting and Public Policy**, 2018

LONGO, W. P. **Tecnologia e soberania nacional**. São Paulo, Ed. Nobel, 1984.

MACAULAY, BUCKALEW, CHUNG, G. **Internet of Things in Logistics**. DHL Trend Research e Cisco Consulting Services, 2015.

MACHADO, N. **O relacionamento entre estrutura, poder e estratégia nas organizações universitárias: o caso da Universidade do Oeste de Santa Catarina**. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção). Florianópolis: UFSC, 1999.

MAINARDES, E.W.; FERREIRA, J.; RAPOSO, M. Conceitos de Estratégia e de Gestão Estratégica:Qual o nível de conhecimento adquirido pelos estudantes de Gestão? **FACEF Pesquisa**, Franca, v.14, n.3, 2011. Disponível em http://periodicos.unifacef.com.br/facefpesquisa/article/view/296/284

MAJ, J. **Partes interessadas na gestão da diversidade e gestão de partes interessadas. Documento apresentado na 9ª Conferência Internacional de Gestão**, Gestão e Inovação para Vantagem Competitiva, Bucareste, Romênia. 2015.

MARCH, J. G.; SIMON, H. A. **Organisations**. New York : John Wiley & Sons, 1958.

MARTINO, J. P. **Technological Forecasti ng for Decision Making**. 2 ed., New York NY: North-Holland, 1983.

MILES, R. E.; SNOW, C. C. **Organizational strategy, structure and process**. Standford Business Books, California, 1978.

MILES, R. E., SNOW, C, C. Organizations: new concepts for new forms. **California Management Review, Berkeley**, v. 28, n. 3, p. 62-73, Spring 1986.

MINTZBERG, H. Patterns in strategy formation. **Management Science**, v. 24, n. 9, p.934-948, 1978.

_____Crafting strategy. **Harvard Business Review**, v. 65, n. 4, p. 65-75, 1987.

_____Generic strategies : toward a comprehensive framework. **Advances in Strategic**

Management, v. 5, p. 01-67, 1988.

_____Strategy formation schools of thought. In: FREDRICKSON, J. W. (Ed.). **Perspectives on strategic management**. Boston:Ballinger, p. 105-235, 1990.

MIRANDA, R. F. **Implementando a gestão de riscos no setor público.** Belo Horizonte: Fórum, 2017.

MOORE, M. 2005. Towards a confirmatory model of retail strategy types: An empirical test of Miles and Snow. **Journal of Business Research**, v.58, n.5, p. 696–704. Disponível em https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296303001899

NEELY, A.; GREGORY, M.; PLATTS, K. Performance measurement system design - A literature review and research agenda. **International Journal of Operations & Production Management.** Vol. 15, nr. 04. 1995.

NOBLE, C.; SINHA, R.; KUMAR, A. Market orientation and alternative strategic orientations: a longitudinal assessment of performance implications. **Journal of marketing**, v. 66, n.4, p. 25– 39, out. 2002. Disponível em https://doi.org/10.1509/jmkg.66.4.25.18513

O'REGAN, N.; GHOBADIAN, A. Innovation in SMEs: the impact of strategic orientation and environmental perceptions. **International Journal of Productivity and Performance Management**, v. 54, n.2, p. 81-97, 2005.

OLIVEIRA, F.P.G; SALES, L.B. **Os custos *ex ante* e *ex post*, na relação cliente e empresa, à luz da teoria do custo de transação econômica: um estudo de caso em uma instituição de ensino superior no estado do Ceará.** Mossoró, 2018.

PALUDO, A.V. **Administração Pública:teoria e questões**. Rio de Janeiro, Elsevier, 2020.

PARNELL, J. A.; WRIGHT, P. **Administração estratégica: conceitos**. São Paulo: Atlas, 1994.

PEREIRA, L. C. B. Uma reforma gerencial da Administração Pública no Brasil. **Revista do Serviço Público**, 2014.

PERES, U. D. Custos de Transação e Estrutura de Governança no Setor Público. **Revista Brasileira de Gestão de Negócios**, v. 9, n. 24, p.15-30, 2007.

PINHO, J.A.G. **Investigando portais de Governo Eletrônico de estados no Brasil: muita tecnologia, pouca democracia**. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v.42, n. 3, p. 471- 493, mai/jun. 2008. Disponível em https://www.scielo.br/j/rap/a/j8dGWgrkM8KVBwm5gzXhSJr/?format=pdf&lang=pt

RAJAGOPALAN, N. Strategic orientations, incentive plan adoption, and firm performance: evidence from the electric utility industry. **Strategic Management Journal**, vol.18, n.10, p.761–786, 1997. Disponível em https://www.jstor.org/stable/3088200

RAMANANTSOA. B., John Wiley & Sons, Chichester, UK, 1992.

Roberts, J. A. Green Consumers in the 1990s: Profile and Implications for Advertising. **Journal of Business Research,** 36, 217-231. 1996.

ROKITA-POSKART, D.; ŸUKASZ M. **Consequências meso-econômicas selecionadas da mudança no número de estudantes em vilas e cidades acadêmicas**: um estudo de caso da Polônia. Sustentabilidade, 2019.

RUGMAN, A. M.; VERBEKE, A. Does Competitive Strategy Work for Small Business? **Journal of Small Business & Entrepreneurship**, v. 5, n. 3, p. 45–50, 1988. Disponível em https://doi.org/10.1080/08276331.1988.10600300

RUMELT, R. P.; SCHENDEL, D. E.; TEECE, D. J. **Fundamental issues in strategy**. Boston: Harvard Business School University Press, 1994.

SEBAA, A. A., JAMES, W.; NELARINE C. **Características gerenciais, estratégia e atuação no governo local.** Medindo a Excelência Empresarial, 2009.

SHINGO, S. **Non-stock Production: The Shingo Systems for Continuos Improvement**. Productivity Press, Cambridge, 1988

SLATER, S.; OLSON, E.; HULT, G. The moderating influence of strategic orientation on the strategy formation capability–performance relationship. **Strategic Management Journal**, v. 1231, p. 1221– 1231, 2006. Disponível em https://www.jstor.org/stable/20142409

SILVA, N. S. G.; MATOS, G. B. A governança eletrônica: análise de uma instituição federal da região norte. Brazilian **Journal of Business**, 2022. Disponível em:

https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJB/article/view/42630. Acesso em: 9 set. 2024.

SONNENTAG, S.; FRASE, M. Performance Concepts and Performance Theory. **Psychological management of individual performance**, 3-26. 2002

SONG, M.; DI BENEDETTO, C. A.; NASON, R. W. Capabilities and financial performance: The moderating effect of strategic type. **Journal of the Academy of Marketing Science**, v. 35, n. 1, p. 18–34, 2007. Disponível em https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-006-0005-1

STEENSMA, H. K. Acquiring technological competencies through inter-organizational collaboration. **Journal of Engineering and Technology Management**, v.12, n. 4, p. 267-286, jan. 1996. Disponível em https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0923474895000135

TEECE, D.J. Profiting from technological innovation. **Research Policy**, v. 15, n. 6, p. 285-305, dez. 1986. Disponível em https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0048733386900272

VENKATRAMAN, N.; RAMANUJAN, V. Measurement of Business Performance in Strategy Research: A Comparison Approaches. **Academy of Management Review**, 11, 801-814. 1986.

VERGARA, S. C. **Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração**. 3 ed. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2000.

VERMA, N.; ALKA M. Abordagem da Índia na construção de uma solução completa para e-governo. **ACM International Conference Proceeding Series,** 2009.

WALKER, R.M., GEORGE A. B.; GENE A. B. **Gestão Pública e Performance: Direções de Pesquisa**. Cambridge: Cambridge University Press. 2013.

WILLIAMSON, O. E. Strategizing, Economizing, and Economic Organization. **Strategic Management Journal**, v. 12, p. 75-94, 1991. Disponível em https://doi.org/10.1002/smj.4250121007

WILLIAMSON, O. E. The theory of the firm as governance structure: from choice to contract. **Journal of Economic Perspectives**, v. 16, n. 3, p. 171-195, 2002. Disponível em https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/089533002760278776

WRIGHT, P.; KROLL, M.; PARNELL, J. **Administração estratégica: conceito**s. São Paulo: Atlas, 1994.

ZHOU, K.; YIM, C.; TSE, D. The effects of strategic orientations on technology-and market-based breakthrough innovations. **Journal of marketing**, v. 69, p. 42–60, abr. 2005. Disponível em https://doi.org/10.1509/jmkg.69.2.42.60756

ZHOU, K. Z.; LI, C. B. How does strategic orientation matter in Chinese firms?. **Asia Pacific Journal of Management**, v. 24, n. 4, p. 447–466, mai. 2007.

ZOLLO, M. WINTER, S.G. Deliberate Learning and the evolution of dynamic capabilities. Organization Science, v.13, n. 3, p. 339-351, mai/jun. 2002. Disponível em https://www.jstor.org/stable/3086025

APÊNDICES

Apêndice A - Roteiro do estudo exploratório

1. Informações gerais da pesquisa

Instituição de Ensino	Universidade Presbiteriana Mackenzie
Dados do Entrevistador	Karl Stoeckl – 45 999758035
Dados do Orientador	Prof. Dr. Roberto Giro Moori
Tipo de Pesquisa	Tese de doutorado
Tema	
Estágio Atual	Explicar que a pesquisa compreende 3 fases: Bibliométrica, Exploratória e Descritiva. A etapa atual é a exploratória.

Definição de Termos:

Análise Bibliométrica: Revisão da literatura existente

Pesquisa Exploratória: A pesquisa exploratória tem como objetivo, buscar uma melhor compreensão sobre um tema e ajudar a definir melhor o seu problema de pesquisa. Existem várias técnicas neste tipo de pesquisa, neste estudo/fase serão utilizadas questões abertas apenas.

Pesquisa Descritiva: A pesquisa descritiva tem como objetivo testar as hipóteses e validar o modelo de pesquisa. Para isso se empregam técnicas estatísticas para se avaliar e discutir os resultados obtidos.

2. Dados do Respondente:

Nome (opcional)	
Função	
Área	
Escolaridade/área de formação	
Tempo na função	
Tempo no emprego	

Informar que os dados do respondente não serão divulgados.

Verificar se o entrevistado necessita de documento específico para este fim.

3. Dados do setor

SECRETARIA	
Número de Servidores	

4. Dados da Entrevista

Data	
Horário	
Duração	
Local	

5. Instruções gerais ao entrevistado

> Apresentar o questionário;

> Explicar a sequência do processo;

> Obter permissão para gravar a entrevista e informar que os dados serão transcritos, omitindo-se qualquer referência que possa identificar o entrevistado

> Solicitar que o entrevistado responda as questões em relação à sua função empresa atual e não sobre experiências passadas sobre os temas abordados;

> Solicitar ao entrevistado exemplos de situações práticas, com o objetivo de ilustrar melhor as respostas;

> Informar que o entrevistador fará anotações sobre pontos que considerar importantes durante a entrevista;

> Informar que durante a entrevista, o entrevistador pode fazer novas perguntas com o objetivo de se aprofundar sobre um tema específico;

> Informar que durante a entrevista, o entrevistado tem a liberdade de interromper o processo caso seja necessário.

6. Informações e comentários após finalização da entrevista

> Solicitar ao entrevistado, se assim ele considerar necessário, comentários adicionais sobre os temas abordados;

> Solicitar ao entrevistado, se assim ele considerar necessário, críticas e sugestões sobre o processo de entrevista realizado;

> Verificar a possibilidade de esclarecer dúvidas, após a transcrição da entrevista, por telefone ou e-mail;

> Agradecer ao entrevistado em meu nome, em nome da Universidade Presbiteriana Mackenzie e em nome do Instituto Presbiteriano Mackenzie;

> Informar a data aproximada do encerramento da pesquisa e verificar se o entrevistado deseja receber cópias dos artigos a serem publicados com os dados da pesquisa;

> Ficar à disposição do entrevistado para esclarecimentos adicionais sobre os temas desenvolvidos durante a entrevista.

Apêndice B - Pesquisa exploratória

NOME:

Formação:

Tempo no emprego:

Secretaria/Autarquia: Função:

Tempo na função:

CONSTRUCTO 01: E-ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E IoT

a) Tecnologia (Hardware IoT)

Quais são os riscos e facilidades das plataformas de IoT?

OBJETIVO (Resposta esperada). Obter elementos gerenciáveis das plataformas de IoT

As respostas devem girar em torno da assistência técnica, prestação de serviços, preço, disponibilização de serviços, segurança, atualizações, etc.

b) Capabilidades tecnológicas (software – Aplicação da tecnologia)

Quais são as características do uso da IoT?

OBJETIVO (Resposta esperada). Obter elementos gerenciáveis da IoT para aumentar produtividade.

As respostas devem girar em torno de compartilhamento de informação, telas amigáveis, facilidade de comunicação de baixo custo, transparência, etc

CONSTRUCTO 02: CUSTOS DE TRANSAÇÃO

O que você entende por custos de transação (ou de mercado)?

OBJETIVO (Resposta esperada). Obter os elementos gerenciáveis dos custos de transação verificáveis na gestão pública.

As respostas devem girar em torno de: Pressupostos (oportunismo, racionalidade limitada), especificidade do ativo, frequência e incerteza.

Com que frequência há necessidade de ajustes nos contratos?

Com que frequência há mudança de gestores e/ou colegas de trabalho?

CONSTRUCTO 03: DESEMPENHO DO SERVIÇO PÚBLICO

De que maneira são mensuradas o desempenho dos serviços desta prefeitura? (*Por exemplo, para corrigir ações administrativas, ou para satisfazer os contribuintes*?)

OBJETIVO (Resposta esperada). Obter os elementos gerenciáveis da tipologia

estratégica de Miles & Snow

As respostas devem girar em torno de medidas de desempenho relacionadas a orientação prospectoras, analíticas, defensivas e reativas

Quais são os indicadores de desempenho percebidos por você?

CONSTRUCTO 04: MILES E SNOW

De que maneira, no processo de elaboração do planejamento estratégico, a prefeitura classifica as estratégias em prospectoras, defensoras, analisadoras e reativas?

OBJETIVO (Resposta esperada). Obter a adoção da classificação de estratégias segundo os elementos gerenciáveis: prospectoras, defensoras, analisadoras e reativas. Por exemplo, funcionários da arrecadação tem um perfil reativo; da saúde, prospector, e assim por diante.

As respostas devem girar em torno de planos orçamentários de natureza prospectiva, defensoras, analisadoras e reativas.

Existe uma busca por novas soluções e abordagens para enfrentar desafios e melhorar os serviços prestados?

Está aberta a parcerias com o setor privado, a academia e a sociedade civil para promover a inovação nos serviços públicos?

Como é a adaptação para lidar com mudanças no ambiente político e social ?
São realizadas análises detalhadas de custo-benefício antes de implementar políticas e programas?
São utilizadas métricas e indicadores para avaliar o desempenho e a efetividade das políticas públicas?
Como é a recepção em geral, de mudanças estruturais? Elas podem interferir no desempenho? São comuns?

Você considera seu setor mais conservador ? (prioriza estabilidade?)

Apêndice C - Transcrição das entrevistas

ENTREVISTA 01

KS- Vamos falar dos teus setores exclusivamente. Vamos falar de **E-ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E IoT**

a) Tecnologia (Hardware IoT)

Quais são os riscos e facilidades das plataformas de IoT?

e ainda;

b) Capabilidades tecnológicas (software – Aplicação da tecnologia)

Quais são as características do uso da IoT?

C.A.L.

Antigamente eu tinha. A gente tinha grandes dificuldades. Tinha algumas dificuldades de do sistema, né e tal. Mas hoje, do jeito que está que pra nós, que é aqui, do administrativo, ele tá tranquilo, entendeu? A partir de dois mil, eu acho que foi em dois mil e dezessete. Foi depois da pandemia. Na realidade, né. Foi em dois mil e vinte e um, dois mil e vinte.

Quem presta o serviço de entregas dos programas é a própria TI! Que fez esse software para esse programa do GGN. Tem também o CID que quem fez foi a Lexius

Então, de lá pra cá, lógico , mudou-se bastante, coisa também porque quando não dava certo aquilo ali, aí chamavam a Lexom (empresa) e já faziam as alterações e tal, né? Lógico que eu penso que o município deveria fazer por conta mas deve ter agora (que eu não sei como que ta) a nova licitação que vai ter de novo.

K.S. Quem tá tocando agora é a TI mesmo então? E como é que é a prestação de serviço deles? Se tiver alguma eventual alteração que você gostaria de sugerir, eles escutam e implantam?

C.A.L São muito receptivos, mas essas sugestões são passadas pela Secretária de Administração diretamente com o Secretário de TI.

K.S. Então nós falamos do software até o momento? Dos sistemas e do hardware? Lhe pergunto sobre a Internet das Coisas. A questão dos equipamentos, do físico, de sensores. Como é isso na prefeitura? Quais são as características do uso da IoT?

C.A.L Não temos, ao menos em nosso setor, nada que lembre a utilização da Internet das Coisas. Talvez seria o caso de nos sentarmos com os colegas da TI para a implantação e aumentar/melhorar as entregas. Especialmente porque somos

uma secretaria “meio”, onde dependemos principalmente de outras secretarias para fazermos nossas entregas.

K.S Nosso outro tema agora gira sobre os conceitos de **CUSTOS DE TRANSAÇÃO.** Você já ouviu falar disso?

C.A.L. Não com esse conceito mas entendo que são esses outros custos um pouco mais difíceis de medir.

Nós temos esses custos aqui e, por mais que tenha tido uma evolução nas tecnologias, o próprio programa ainda é falho. Faltam filtros. E houve uma resistência grande na aceitação. Muitos não sabem mexer ainda.

Quando tem alguma coisa para mudarem, é tudo dentro do programa. Os colegas de TI deveriam entrar no programa e adequar aquilo que estamos passando, entendeu?

K.S. Com que frequência há necessidade de ajustes nos contratos? Com que frequência há mudança de gestores e/ou colegas de trabalho?

C.A.L. Bem que a gente sabe, a mudança do chefe maior é de quatro em quatro anos, mas esse segundo que seria o chefe de gabinete, não muda com muita frequência, não. E para a adaptação leva um tempinho. Mas a gente pega tranquilo, né?

Os colegas de trabalho mudam pouco também, isso porque nossa área é muito específica e são sempre servidores. Temos nossas rotinas que um passa para o outro, inclusive quando alguém sai de férias. Se for ficar mais tempo fora, aí complica pois tem algumas particularidades que aquele servidor está mais acostumado.

Minha colega M. É diferente ela tirar uma ou duas vezes no ano, né? Umas férias e eu ficar no lugar dela é uma forma, agora, se ela ficar doente, tudo mais que vai ser complicado vai. Mas as informações todos passam e compartilham.

K.S. Nossa conversa agora vai abordar as questões relacionadas ao **DESEMPENHO DO SERVIÇO PÚBLICO e** aqueles conceitos dos estudiosos

MILES E SNOW. Diminuir custos, tempos e entregar mais rápido!

C.A.L. A gente aqui, quando vem alguma coisa pra gente resolver pra gente responder, a gente vai, vai atrás de ver, né? De cobrar das secretarias de fazer? E porque aqui a gente tem sempre prazos. Prazos pra responder por exemplo o Ministério Público ou a Câmara de Vereadores.

Bom, se você depende de outras secretarias aqui pois a nossa secretaria é meio, né? Enfim, você precisa de informações da Secretaria de Meio Ambiente, da Fazenda e outras pra ter o teu trabalho concluído aqui. Às vezes cobramos eles e ligamos lá e falamos “pô, vocês demoram trinta dias pra responder...”

Porque eu penso que quando alguma Secretaria não tá respondendo a tempo, não tá não, tá podendo, precisam ser cobrados. Mas vou te falar, primeiro, você tem que arrumar a tua casa aqui, entendeu? O Prefeito quando chega e o que que ele deveria fazer? Ele deveria ver em cada setor e ver a dificuldade de cada setor pra colocar a prefeitura em ordem. Por que não adianta posso dizer então assim aí? Eu pegando foi a experiência da prefeitura como um todo.

A prefeitura como um todo, ela é mais reativa dentro desse quadro enquanto nossa secretaria a considero como Defensora. Por mais que não seja medido, nosso conhecimento do dia a dia me leva a essa conclusão.

K.S. Como é que você vê aqui tipo uma eventual parceria com universidades, com o setor privado, com o Observatório Social? Vocês estariam abertos a essas parcerias?

C.A.L Acharia válido, mas não acontece. Seria para melhorar o serviço mesmo, né? É para promover o serviço público e ficar pegando no pé que muitas coisas não são resolvidas.

Tem o viés político sempre. E vou e falar, passa, prefeito, troca secretário e tem sempre um monte de pessoas “traíra” entendeu. Meu filho, é assim, sempre foi, são. Mas sempre foi assim, sempre não teve um prefeito que entrou e falou oh, esse aqui é ruim e tá ganhando mais. Vamos cortar isso. Essas injustiças acabam desmotivando em algum momento de me matando aqui, né?

Entrevista 02

KS- Vamos falar dos teus setores exclusivamente. Vamos falar de **E-ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E IoT**

a) Tecnologia (Hardware IoT)

Quais são os riscos e facilidades das plataformas de IoT?

e ainda;

b) Capabilidades tecnológicas (software – Aplicação da tecnologia)

Quais são as características do uso da IoT?

C.J. Eu vejo que com a criação do CID melhorou bastante isso. Depois da pandemia, foi principalmente. Até pq, assim, antes eu nem cheguei a pegar essa parte dos requerimentos, a tramitação deles antes do CID porque ainda estava lá no gabinete, mas eu peguei só o comecinho. Antes o que vinha tinha todos os requerimentos da Câmara, indicações, requerimentos, projetos de lei e o motorista trazia todos os impressos. Aí nós dávamos a recebiam, tinha duas linhas de papel, nós recebíamos, devolvíamos pra ele com um recebimento e ficávamos como uma com essa via. Aí cadastrava, mas aqui identificávamos pra quais secretarias e autarquias seriam responsáveis por responder. Então fazíamos uma cópia para cada secretaria. Ali seria o nosso motorista do malote que entregaria em cada uma das secretarias e autarquias e depois.

Depois tinha que voltar Aí quando era gente. Quando há o questionamento da Câmara, às vezes notas fiscais, muitos documentos, tem aquele calhamaço de papel aí você fazer aquilo em duas vias, uma que seria entregue na Câmara, outra que ficaria aqui, então tinha uma movimentação de papel absurda, né? E também a demora. Hoje, às vezes respondem rapidinho vem a resposta. Antes precisava do documento sair daqui pelo nosso motorista, depois voltar novamente. E esse prazo correndo vai para 30 dias.

Antes e depois de novo, a documentação toda pra levar na câmara, motorista e

combustível que também não é de transação. Mas enfim. No protocolo geral que eu trabalhei, vou voltar um pouquinho: No protocolo geral, quando eu entrei, era tudo físico.

Daquela pastinha amarela com inscrição de concurso, aquelas filas enormes. Então, agora eu não estou acompanhando tão de perto. Mas eu sei que agora já tem o processo digital, que tem muita coisa que o próprio contribuinte do protocolo de casa não precisa enfrentar fila.

KS Dentro exatamente nesse gancho, eu queria que você me falasse, por exemplo, de questão de assistência técnica, de disponibilização de serviço, de segurança, de atualização. Como é que funciona? A prefeitura que faz ou contrata uma empresa.

CJ E a própria prefeitura é um pouco devagar, até pela quantidade de servidores que tem. E é assim pela minha experiência, pelo que eu entendo, até porque por ser uma ferramenta criada aqui, que não é uma ferramenta que já foi testada, então vai se descobrindo como vai ser.

Tem muita coisa que a gente pede e que é que é adaptado? Tem algumas coisas que às vezes não é possível fazer. Tem coisas que ou ainda estão tentando fazer e levam um pouco mais de tempo. Tinha que conseguir criar algumas.

KS – Falamos bastante dos programas (softwares). Mas e na questão da Internet das Coisas. Temos aplicações aqui na prefeitura e em seu setor.

CJ -Tem muita coisa aqui para tudo. Esses hábitos, essas coisas, tanto do protocolo, do sistema, algumas coisas que poderiam ser de avisos, de automáticas, como a Internet das Coisas poderia ter, mas não temos nada ainda.

KS- Existem elementos de gerenciamento e de medição de tempos e/ou custos?

CJ- Não existem. O que podemos afirmar é a melhora na transparência com os programas como o CID. Mas não medimos. Eu acho que tá, por exemplo, próprio tá todo o sistema, o próprio ciente, e você consegue controlar isso. Por exemplo, o horário que você recebeu o documento e o tempo que ele já foi despachado pra ir pra secretaria competente que vai responder que vai levar o seu clima, trouxe um requerimento que chegasse aqui antes. As dez horas até fazer o despacho. O

malote então, só iria amanhã. Exatamente agora ele vai só o tempo da gente receber e calcular os prazos, identificar quais são os responsáveis para responder e já despachar. Já deixa pronto e encaminha na hora.

KS Nosso outro tema agora gira sobre os conceitos de **CUSTOS DE TRANSAÇÃO.**Você já ouviu falar disso?

CS - Sabe o custo de transação, que é bem comum, em especial na gestão pública, é ficar alterando o chefe. Terá no gestor um porquê dentro carreiro, com outra visão, outra metodologia e outro. Pode acontecer de uma forma até meio frequente, especialmente quando tem a questão de estar comissionado. Mas não é que o cara fica hoje aqui, amanhã não faz, ali também não terá. Isso acontece muito na gestão pública em geral, mas não acontece aqui. Desde que eu estou aqui é a mesma diretora que tem que estar aqui nesse setor, inclusive nesta secretaria. Acho que tem uns 30 anos que ela está aqui. Mas é ruim quando acontece porque assim a pessoa chega, ela leva um tempo para conhecer, por mais que ela já tenha uma grande bagagem para ela entender o funcionamento daquele setor, ali vai levar um tempo. Então com certeza, com certeza.

KS - Haveria alguma coisa além da lei que você e o seu setor e seus colegas poderiam fazer para melhorar essa entrega de todo do teu trabalho?

CJ- O meu ele depende muito das outras secretarias, certo? A gente até faz. Chegou aqui até nós. É bem fácil de controlar, chegou a gente já recebe, já manda pra secretarias, inclusive a gente fica cobrando, se tiver alguma, alguma ferramenta, que até aquilo que você citou que pudesse cobrar, eles lembrarem. Porque o que acontece a gente liga, tem que ligar chamando no WhatsApp, ligando, cobrando. Se tivesse alguma maneira disso, de avisos de sistema.

K.S. Nossa conversa agora vai abordar as questões relacionadas ao **DESEMPENHO DO SERVIÇO PÚBLICO e** aqueles conceitos dos estudiosos **MILES E SNOW.** Diminuir custos, tempos e entregar mais rápido!

CJ- Nossa secretaria e departamento específico acabam recebendo as demandas prontas das outras secretarias do executivo ou do Legislativo mesmo. É que, na verdade, eles são criados lá. Eles vêm para cá mais para para ajustar dentro da técnica legislativa. Mas eles são criados e identificada a necessidade ali na saúde, na educação e nas outras. Talvez essa percepção de reativo seja por causa disso. Melhorar um indicador de desempenho? Não temos esses acompanhamentos. Não, A gente só percebe que o nosso dia a dia já está pronto para esse mês, já vem quase todos. A gente não vai ficar apertado nos últimos dias aqui pra responder os prazos que às vezes as secretarias, por mais que a gente cobre diariamente, elas demoram pra mandar. E muitas vezes tem uma semana que a gente tá apertado, tem um monte de requerimentos para responder porque as secretarias não mandaram as respostas e cada uma tem suas com sua justificativa.

KS- E para finalizar. Como é que é o teu setor? E você acha que é mais conservador? Vocês gostam dessa estabilidade? Ontem repetiu que algumas mudanças seriam benéficas. Ou esse mesmo outro setor aqui. Como é que você vê?

CJ- Mudanças de pessoas, de alinhamentos, de prioridades, de políticas públicas minhas.

Essa parte que você falou no caso dos cargos comissionados aqui a gente até que não passa muito por isso, né? É um bem técnico. Então são os servidores ativos. Então acho que a gente acaba que não vive tanto essa mudança.

Entrevista 03

KS- Vamos falar dos teus setores exclusivamente. Vamos falar de **E-ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E IoT**

a) Tecnologia (Hardware IoT)

Quais são os riscos e facilidades das plataformas de IoT?

b) Capabilidades tecnológicas (software – Aplicação da tecnologia) Quais são as características do uso da IoT?

EF. A implantação existe e vai ser como? É que no momento hoje a gente não tem

nenhuma iniciativa nisso a gente tá iniciando uma parceria com o PTI, né, que tem uma área especializada em TI. Mas a prefeitura não tem nada específico nessa área hoje.

A questão da Internet das Coisas ela viria realmente né? E vem vai vir, né? Principalmente pra eficiência da utilização dos recursos. Exemplo: a iluminação pública. A iluminação pública é todos os governos modernos de serviço público não trata a iluminação pública simplesmente como uma gestão das lâmpadas. Vamos ser até num tom pejorativo ela realmente tá usando a iluminação pública pra avançar tecno tecnologicamente à cidade. Então praticamente todas as prefeituras, tão colocando tecnologia dentro da iluminação pública. Pra fazer a eficiência de entrega pros munícipes lá numa lâmpada, o cara coloca uma câmera de monitoramento. O cara coloca o sinal wi-fi com uma tecnologia 5G e é tudo equipamentos de TI que estão embarcados nesses pontos de distribuição, porque esses pontos estão espalhados por toda a cidade. A estrutura já está lá, é uma rede de comunicação que só falta você fazer convergir pra aplicar essas tecnologias, então, assim vários já enxergaram isso.

Maringá, Londrina e outras cidades do Paraná já tão caminhando pra isso aí e Foz, no momento ela tá trabalhando numa PPP pra gestão da administração pública focado. Particularmente acho equivocada essa decisão de PPP ao não enxergarem que existem recursos financeiros ali que poderão ser aplicados, pra fazer melhores entregas, entregas à população e vai dar uma eficiência pro governo.

KS - Isso nós estamos falando de hardware mesmo, de equipamentos e de IOT. Além dessas entregas à população, a utilização da IOT pode também ser utilizada no trabalho interno administrativo? Você percebe riscos nisso?

E.F. - Não, a minha parte é operacional lá né? Na questão, a Secretaria de TI. Em outras secretarias como a de Administração, por exemplo, seria na questão de software, né? De mesa de inteligência artificial e tal.

Não, não. A gestão como um todo não, Não tem risco, né? Eu tinha não, não teria isso. Você tem que ter um monitoramento disso, né? Teria que ter um monitoramento disso para acompanhar né, realmente há a falta de servidores pra

isso, assim deixa eu ver. De repente a gente instala, usa esse parque que nós temos aí de postes e tudo mais, porém vai ter que ter uma manutenção. Tem que ter uma gestão, então isso é um risco. É um risco de verdade. Se você não tiver um plano de manutenção, de atualização, de segurança, não adianta. Só botar os brinquedinhos, que evoluem muito rápido, tem que ter a atualização disso.

Sobre a questão de tecnologias de software e aplicativos, a prefeitura acabou ficando um pouco estagnada na questão sistemas. Aí ficou um tempo aí sem investir na modernização dos sistemas. Recentemente foi feito um investimento grande em hardware apenas.

O que nós estamos falando de integração? Hoje é a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria de Administração, com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Obras usar um sistema orçamentário contábil. Compras, né? Requisição de produtos. Isso aí tudo de forma integrada. Menos a saúde e menos o programa CID que temos pois esse é para gerar protocolos de comunicação interno.

K.S Nosso outro tema agora gira sobre os conceitos de **CUSTOS DE TRANSAÇÃO.** Você já ouviu falar disso?

EV- Não, nunca.

K.S. Com que frequência há necessidade de ajustes nos contratos? Com que frequência há mudança de gestores e/ou colegas de trabalho?

E.V. - Cara, eu tenho uma terceirizada hoje que faz a parte de microinformática, que muda. Só que ela tem uma gestão tão top que, pra mim, o impacto é nesse evento, não é servidor e servidor quase não muda, não eu, eu pra mim eu tenho uma estabilidade boa nisso. Isso é legal. Se começar a mudar, seria um custo de transação, é isso. Mas na TI não acontece não.

Temos alguns problemas nos contratos pois a maioria é pregão eletrônico, e são feitos para um ano. Isso é ruim. A Procuradoria tem autorizado fazer por dois anos, que isso é bom. Sabia cara, porque a de um ano ele é terrível. Aí só faz eventuais reajustes. Mas quando você vai fazer uma renovação, é praticamente uma licitação, sem dúvida muito custosa. E isso porque você pega o orçamento de mercado. As

pessoas não querem te mandar o Orçamento.

Muitas vezes a gente manda os e-mails pra pedir no orçamento os caras nem devolvem. Daí tem que justificar pra procuradoria

No caso do pessoal, nós temos 3 diretorias e depois divisões e departamentos. Não muda muito não. Muito raro. Até porque é extremamente técnico, né. As especificidades da Secretaria também te dá essa segurança é cara e outra coisa, do diretor pra baixo eu dou independência pra ele. Por que é? Porque você conhece o cara? Botou o cara né, Cara é teu, o cara! Isso é outra coisa ali embaixo é que tem que fazer as entregas.

Então tem uma! A especificidade nossa é complicada. Acho que isso é um Custo de transação também.

K.S. Nossa conversa agora vai abordar as questões relacionadas ao **DESEMPENHO DO SERVIÇO PÚBLICO e** aqueles conceitos dos estudiosos **MILES E SNOW.** Diminuir custos, tempos e entregar mais rápido!

E.V.- Tô falando da prefeitura como um todo. Fosse isso, a característica seria de reativa. A minha secretaria defensora. Sim, sem dúvida. Por exemplo, nós criamos internamente o serviço 156FOZ de atenção ao munícipe. Esse conceito é ótimo. Em Curitiba, os prefeitos se reelegem lá e elegem com base no conhecimento. É demais, né? Cara ali você vê as dores da pessoa e você vai lá e conserta, né? Você tem foco e sabe? Então cê faz até um quarenta ali faz um, vinte e oitenta ali já era né, cara, Tá legal, Isso era bacana. Então agora no momento, nós estamos caminhando, né? Caso a gestão como um todo ali, decida, de uma forma estrutural, que a gente saia para um organograma pra realmente entregar no final, que é pra população, que a gente tem muito pra entregar, aí sim.

Mas hoje nós somos defensores, tanto é que nós somos defensores, que eu vou te dar um exemplo, quando dá tudo certo e vai funcionar tudo de mesa. Quem fez foi esse exemplo. Tem a telemedicina que foi implantada em Foz do Iguaçu, com o Doutor Jonathan, que vai ser homenageado. Amanhã nós montamos junto tudo e nós fizemos tudo com o apoio do doutor Jonathan. Quem que apareceu no final da

entrega? A Secretaria de Saúde

É, né, cara? E estamos perdendo tempo aí que você me explicou que é o custo da transação, Aí tem uma transação enorme. Verdade por não enxergar ela como estratégia que é um exemplo.

Pode ver na história, o banco é uma potência Itautec, Itaú Aham. Então, assim, essa base de conhecimento, os gestores acabam perdendo muitas empresas da área privada, enxergam isso e são potência perfeita, mas os governos muitas vezes enxergam como despesa, mas não é. A secretaria de T I foi criada com a economia de conta de telefone que nós fizemos lá atrás. Investir em TI não é custo, é investimento. É outro nível, mas não temos infelizmente nenhum indicador de desempenho disso. É empírico, não temos, não tem. Não temos é tudo mental.

K.S. Em sua Secretaria vocês acabam buscando sempre inovações ou novas abordagens pela característica dos servidores e da Secretaria. Mas vocês são estimulados a isso ou como é que você vê isso lá? Como é que você vê aqui tipo uma eventual parceria com universidades, com o setor privado, com o Observatório Social? Vocês estariam abertos a essas parcerias?

E.F.- A gente já falou que tem esse impeditivo financeiro. No fim das contas, a equipe com toda a expertise, ainda tem que insistir, pra convencer todo mundo a operacionalizar. E hoje é uma realidade, inclusive o software que nós criamos o aplicativo na época, realmente, ele era mais simples, mas era nosso, né? Só que, quando precisava da manutenção, nem sempre a gente tinha disponibilidade para fazer na hora.

Por isso que essas parcerias, eu vejo que temos total, porém a gente tem uma dificuldade estrutural como se diz, porque eu tô dentro do conjunto da obra do CNPJ da prefeitura. Se eu tivesse uma personalidade jurídica própria como uma Agência com administração indireta, meu Deus, o céu é o limite.

Temos ainda um problema, mas que é no serviço público como um todo que é a questão política, não é. É inevitável. Você pega os momentos que tinha lá, um concursado como um secretário e pega os momentos que eles colocaram um político lá. Pode acontecer de **você ter** que atender o gestor que entrou naquele momento, apesar de você não concordar com as coisas ali, tipo assim você tem que

ter uma ideia de que vai ter que trabalhar.

Entrevista 04

KS- Vamos falar dos teus setores exclusivamente. Vamos falar de **E-ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E IoT**

a) Tecnologia (Hardware IoT)

Quais são os riscos e facilidades das plataformas de IoT?

e ainda;

b) Capabilidades tecnológicas (software – Aplicação da tecnologia) Quais são as características do uso da IoT?

M.L.F- Eu acho que melhorou. Digamos que muito. A tecnologia veio para revolucionar, né? Porque assim, se pensar que nos anos anteriores a gente teria gente para levar papel pra tudo quanto era lugar. Ficamos um período que ficamos quando é que teve essa virada de chave. Na verdade, eu posso dizer que foi em dois mil e vinte e um que aconteceu. Eu estou falando da praticidade que ela trouxe. O que que ela deu? Agilidade que antigamente você precisava ter alguém para levar um documento junto pra algum lugar, E isso é uma um entrave, né? A gente sempre ou demorava, ou você precisava de mais alguém E isso o que que acontecia você teria que ter uma mão de obra, mais mão de obra. Percebi transparência, transparência e agilidade, né?

Um risco que temos é a questão da privacidade. A privacidade da pessoa de, de achar que você tá fazendo uma coisa que só você está vendo. Outro ponto ruim é a prestação de serviços da manutenção dos programas que temos aqui. Foi a própria TI que fez. Eles foram aprimorando ainda até hoje, né? Ali tem os aprimoramentos que de vez em quando ah, eu acho que isso precisa ser melhorado. Faltam filtros de pesquisa, por exemplo. Então, nós temos um problema de compartilhamento de informação e de facilidade ou dificuldade de comunicação. O sistema como um todo assim é, ele é fácil de mexer. Ele é muito fácil de mexer. Ele é bem tratável.

No início, a gente teve uma certa briga com ele. Assim uma resistência. Mas tudo

que é novo entendeu, mas todo mundo, todo mundo inclusive eu também achava assim, que não iria pra frente.

K.S Nosso outro tema agora gira sobre os conceitos de **CUSTOS DE TRANSAÇÃO.** Você já ouviu falar disso?

K.S. Com que frequência há necessidade de ajustes nos contratos? Com que frequência há mudança de gestores e/ou colegas de trabalho?

M.L.F. Nossa chefia muda pouco. Agora faz um tempo que ele está aí, mas assim, essa mudança eu acho que eu não senti tanto essa mudança, por mais que eu tenha ocorrido, não tem interferido no meu serviço tanto quanto eu já tive em outras ocasiões que o chefe muda muito. Eu acho que o chefe que tem vindo eles ficam pianinho, né (risos)? Mas só que essa mudança de ideia, que chega é bem estranho porque primeiro você já fica meio assim balançado, né? Acostumado com um ritmo, a pessoa quer reinventar a roda. Não dá. Pode até fazer algumas ideias novas, mas vai juntando naquilo que você está fazendo. diferentemente de querer chegar e falar não, isso aqui está tudo errado né.

Ter mudança frequente, não tem. Isso seria. Poderia ser um curso de de transação também, né? A partir do momento que você tem que ensinar a pessoa e daqui a cinco dias o cara vai embora ou troca. A, porque o chefe é porque é cara porque não sei o que é. Eu acho que é aqui, não, aqui não.

Um problema que temos nesse sentido é a falta de pessoal. Então cada servidor cuida de partes do serviço. Quando um se ausenta por motivos curtos como férias, tudo bem. Mas se ficar fora mais tempo, seria um grande problema. Entendo que isso seria um custo de Transação que teríamos aqui. Isso é um custo de administração pública bem caro.

Os servidores não querem reter a informação, o problema é que não conseguem passar pois não existem substitutos.

K.S. Nossa conversa agora vai abordar as questões relacionadas ao **DESEMPENHO DO SERVIÇO PÚBLICO e** aqueles conceitos dos estudiosos **MILES E SNOW.** Diminuir custos, tempos e entregar mais rápido!

M.L.F Eu acho que a gente tá ali no analítica, ali é, então eu acredito que estaria ali porque quer dizer não tá lá . Assim, se tiver que correr atrás, ele corre. Reativo não. Reativo aqui não, a gente também corre atrás mas nunca pra fora, diretamente com a população, sempre aqui dentro, é o nosso trabalho, atender as outras secretarias.

Não conseguimos medir nossas entregas mas sempre conversamos internamente para entender algumas coisas e tentar melhorar.

K.S. Como é que você vê aqui tipo uma eventual parceria com universidades, com o setor privado, com o Observatório Social? Vocês estariam abertos a essas parcerias?

M.L.F- De repente, estaria aberta. Mas não rola, não rola. Hoje ainda não rola. Nós temos problemas aqui na prefeitura. Não é na prefeitura apenas mas no público como um todo, que é a questão política, né? Cem por cento você sabe que, por causa das novas políticas públicas ou da ideia do gestor ou por interferência direta, mesmo cara, a interferência de achar que, por exemplo, pode ser feito diferente, né? E assim o até a interferência política mesmo. Ele vem com uma outra ideia. E eu acho que é por aí. Ah, a gente leva politicamente, vai no banho maria e vai rolando, né? Não dá pra o cara ser chefe, não dá pra dizer não aí o que pode rolar é explicar pra ele. A lei é um, é um é um entrave, é um entrave pra certas coisas.

Entrevista 05

KS- Vamos falar dos teus setores exclusivamente. Vamos falar de **E-ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E IoT**

a) Tecnologia (Hardware IoT)

Quais são os riscos e facilidades das plataformas de IoT?

e ainda;

b) Capabilidades tecnológicas (software – Aplicação da tecnologia)

Quais são as características do uso da IoT?

M.M.M Eu acho que assim é uma coisa que veio, né? E veio pra mim, pra melhorar

e para agilizar. A gente vê quando eu entrei e a gente fazia tudo, quase todo papel. Que não tinha tecnologia, não tinha.

Não tinha um sistema, né? Então, no início foi complicado, né, para a gente aprender a lidar com isso. Mas hoje ele é muito bom, muito ágil. Então, hoje a gente não. Eu acho que a gente não conseguiria mais trabalhar daquela forma.

Por exemplo, quando eu entrei na administração, em 2011, eu já. Eu vim do gabinete, né? E aí eu só que aqui é tudo muito documento que vira um ato ou um decreto, portaria e tudo isso gera um monte de documento, como um projeto de lei e tudo. Era muito documento que a gente tinha que formar, tinha que colocar no meu livrinho e minhas peças. E aí a busca desses documentos, quando a gente tinha que buscar, a gente tinha que buscar tudo no físico e até a questão do nosso arquivo, que todo ano você fechava aquele pacote dos documentos e mandava por aqui.

Então a gente começou a digitalizar as coisas e ter esse um pouquinho em 2018. Então você vê que muita gente já deveria ter feito isso muito antes, mas a gente não tinha nem um scanner, né? Depois que começou a ter, começou a trabalhar. Vamos digitalizar porque os documentos ficaram arquivados aqui, os documentos ficaram no arquivo geral. Então você precisava de um processo que deu origem a uma lei lá de 2015 e você tem que ir lá no arquivo geral e pedir ao pessoal de lá localizar aquela caixa, achar aquele documento, trazer para resolver.

As ferramentas ainda precisam melhorar, porque o nosso sistema hoje é um sistema só de tramitação. Ele não é um sistema de gerenciamento.

Risco que poderia acontecer? Se der um bug lá no datacenter, daí a gente se perde. Se eu não conseguir ter acesso na nossa pasta, aí você não consegue fazer nada, né? Porque está tudo na nuvem lá. É uma coisa estrutural da parte de tecnologia no geral da prefeitura.

K.S Nosso outro tema agora gira sobre os conceitos de **CUSTOS DE TRANSAÇÃO.** Você já ouviu falar disso?

M.M.M. Não, com esse conceito aí, não.

Eu vejo assim que toda essa questão de você querer melhorar o sistema e o rumo que você vai tomando é diferente, né? Dentro da administração pública. E o objetivo, esse entre e eu digo do gestor, é sempre melhorar e é tentar reduzir o custo. Eu vejo que, por exemplo, a gente quer mais servidores aqui. Que sejam efetivos, não cargos comissionados. Por quê? É um custo que eu vejo é você colocar um cargo em comissão, por exemplo, num setor como o nosso, que você demanda um bom tempo para a pessoa se aprimorar. E aí ele, ele vem e fica. Quando vai embora, tem que ter um custo pra ensinar de novo e aquela pessoa que não vai ter o comprometimento. Você não quer isso não, e aí a gente tem essa, essa preocupação. Por quê? Porque o serviço que elas vão fazer, elas vão ter que aprender. Eu estou aqui há oito anos aqui nesse setor. Eu ainda não sei se tem coisa que eu me bato ainda, entendeu? Então não dá para você ter essa alternância. Isso é um desperdício de tempo e dinheiro. Por quê? Porque o outro que chegar, por exemplo, eu estou aqui hoje, elas estão comigo. Se alguém por algum motivo sair amanhã elas vão, elas ainda vão. Elas ainda vão ter um pouco de dificuldade sozinha, mas elas ainda conseguem. Por quê? Porque uma vai ajudar o outro é porque tem uma equipe, né, que vai, que vai aprender e que vai passando. Camila é a última que chegou. Então nós estamos tentando ensinar para elas todo, não só cuidar de requerimento, mas começar a ter o processo dos projetos de lei. Eu tenho um projetinho fácil aqui.Então a gente já procura, sempre é difícil. Foi difícil estruturar essa equipe aqui.

K.S. Nossa conversa agora vai abordar as questões relacionadas ao **DESEMPENHO DO SERVIÇO PÚBLICO e** aqueles conceitos dos estudiosos **MILES E SNOW.** Diminuir custos, tempos e entregar mais rápido!

M.M.M Essa questão de desempenho, cultura, porque é exatamente isso que você tem que melhorar a grana e ser mais rápido. Sim. Pelo menos é essa visão que a gente está trabalhando. Pode ser que tem outras teorias ou a gente está falando de grana e tempo, né?

A nossa diretoria aqui não tem. E a gente sabe o tanto que é produzido pelos

documentos que sai, né? A gente, se a gente precisar fazer, a gente faz, né? Tantos tickets, tantas portarias, tantos projetos de lei, tantos e. Tantos atos, né? Mas assim não tem uma coisa, às vezes, tipo um final de gestão, um ano antes eles perdem, né? Então a gente tem como, a gente tem como medir, mas não tem formalizado.

Somos nós que buscamos mais, então nosso departamento é prospector, que é aquele que fica a todo momento correndo atrás.

K.S. Como é que você vê aqui tipo uma eventual parceria com universidades, com o setor privado, com o Observatório Social? Vocês estariam abertos a essas parcerias?

M.M.M. Não rola. Porque eu acho que a gente não tem essa cultura hoje aqui dentro da comunidade universal. Mas eu acho bem válido, eu acho interessante, porque são tantas ferramentas que você acaba. Às vezes você não consegue enxergar porque você está naquele nível automático e com aquilo que você tem. E às vezes aquilo que você tem pode te dar mais, só que você não sabe utilizar. Então aí às vezes você fica meio amarrado, aí você vai fazendo aquilo tudo na marra, no seu ritmo de todo dia. Eu acho que é interessante, eu gosto dessas coisas assim, de poder abrir também, eu também e você poder olhar um pouquinho diferente às vezes, arrumar uma técnica que vocês utilizam lá na universidade para parar, para desenvolver um processo, a gente parte nossa, olha, podia implantar, mas a gente não tem isso hoje. E outra coisa que a gente não tem também e a gente vai aprendendo com o que a prefeitura tem, mas a gente não tem. Tipo não participa de curso de gestão, né? De fazer um curso voltado, por exemplo, eu havia uma e ainda fizemos em 2000, um curso de técnica legislativa eu fiz, a gente não tem cara para poder falar Nossa, olha que legal isso.

No meu setor assim tem a pressão política? Tem, mas a gente tem o cuidado de tentar. Não é muito pelo momento, entendeu? E de colocar o que a lei exige, né? Aqui tem um problema sério. Sempre teve por quê? Por exemplo, na outra, na gestão anterior. Então vim aqui, quero que você faça isso, mas não tinha condições de fazer. Então tem a pressão e interfere e tem a pressão. Que tipo esse negócio muda? Quer, quer e quando quer fazer sair as coisas, né? Mas a gente aqui segura

bastante. Amparado na lei, sempre amparado na grade. Escudo, a legislação é um escudo.

Entrevista 06

KS- Vamos falar do teu setor exclusivamente. Vamos falar de **E-ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E IoT**

a) Tecnologia (Hardware IoT)

Quais são os riscos e facilidades das plataformas de IoT?

e ainda;

b) Capabilidades tecnológicas (software – Aplicação da tecnologia)

Quais são as características do uso da IoT?

R**.** Ainda está um pouco longe para tecnologia, porque hoje nós temos vários nós. Por exemplo, poderia muito bem estar sendo feito de maneira toda digital, dando entrada via protocolo, onde a pessoa saía colocando todos os documentos necessários pra fundamentação daquele processo. Da casa dela mesmo. E aí ela colocaria ali todos os 49 e isso encaminharia junto à prefeitura pelas pastas competentes, no caso de mais particular, porque também já vi aqui, depois aqui a gente quer fazer. Mas veja o que acontece quando eles encaminham para nós. Hoje tem um processo físico, está vindo aqui.

E nós temos que estar digitando. Estou digitando o roteiro. Poderia ser tudo mais como se fosse um programa, como **como uma coisa** de gastar muito tempo tentando trabalhar em cima disso. O programa **onde nós** temos que incluir determinados dados e a pessoa na medida em que vai tendo aquele conflito, o próprio sistema mostraria que a pessoa teve um conflito ali. Antes de chegar aqui.

Aí quer dizer, facilitaria também. Isso porque a pessoa não tem muita habilidade como se quer com a parte de Microsoft, mesmo dentro.

Então nós temos aí um problema de gerenciamento de entrega mesmo porque a reclamação depois do munícipe, porque ou porque demorou ou porque veio errado, mas na verdade houve alguma falha, muitas vezes dele mesmo, por conta de uma

correção que já fez no meio do corredor e parece que já deu.

K.S Nosso outro tema agora gira sobre os conceitos de **CUSTOS DE TRANSAÇÃO.** Você já ouviu falar disso?

R.Eu acho que eu não sei. Se tiver relacionado à questão de estar entrando e saindo pessoal. Assim é o que tem acontecido no momento atual. A gente está querendo multiplicar o pessoal para querer fazer esse tipo de trabalho particular que a gente faz, um trabalho pesado, porque eu estou aí há seis anos de aposentadoria. Só assim tem tempo. Aí você vai vendo se realmente caminha muito em termos de síntese e prefeitura e olhando para a supervisão e não o tempo curto, porque até a pessoa chegar e verificar se ela vai ter, porque se ela é vocacionada para esse tipo de coisa, que é só colocar uma pessoa qualquer que não esteja vocacionado para ficar chateado, que nós temos que pensar na pessoa que realmente queira e gosta dessa área como eu particularmente gosto. Aí essa é apenas uma atividade pelos outros lugares que existem. Quanto à questão das casas da Vila Isabel, têm a isso também de fazer um controle. Tem que haver uma outra e uma outra fonte de trabalho. Eu vou ficar mais específico, uma dúvida e penso que o carro chefe ou assim, querendo ou não, foi uma situação, porque ele trouxe duas funções que a pessoa tem que lidar com o ser humano, tem que entrar com ele no cenáculo, conversar com ele lá, tem que ver que a gente está cobrando. Você não tem feito essas questões de especializações e sim de modo como que termina. Você vai deixar que ele vai deixar, Tem que ter tempo de fazer a devolução do lote. Essa correria não foi feita no sentido, e sim porque ele está sem documento. Então quer dizer que a pessoa também tem que gostar de fazer isso e tal? Gente, essa que é aqui é lidar com isso, com a questão técnica do trabalho, aprender bem, fazer com que o processo esteja em serviço e poder. Tudo é fácil e gosto dessa área que muita gente tem vontade de fazer.

Eventualmente, uma mudança de gestor público maior foi feito. O diretor pode acontecer de mudar. E tem lugar. Secretário, diretor são cargos. Mais pessoas que estão ali, mas mais.

K.S. Nossa conversa agora vai abordar as questões relacionadas ao

DESEMPENHO DO SERVIÇO PÚBLICO e aqueles conceitos dos estudiosos **MILES E SNOW.** Diminuir custos, tempos e entregar mais rápido!

R. A gente pesquisa como o que pode ser melhor. Só que a gente também tem ou sabe que se alcança toda a questão técnica, mas assim, deixar de colocar o aqui não como os apontamentos como fonte de redação, mas também de técnico, como nosso ver, para que a pasta possa estar melhorando aquilo. E muitas vezes eles entendem que eu falei para eu apenas, então refazem mesmo. Muitas vezes a redação que foi lá na sua frente foi nesse sentido, porque nós não temos, assim como público direto a gente, que a gente pode ouvir talvez alguma queixa com no sentido estrito e na raiz de fazer isso. Mas assim como muita gente não faz parte da nossa rotina que a gente acaba colocando, isso não é a fonte para você que está aqui.

Sobre medir e comparar, não. A gente vê assim, por cima, mas nós não conseguimos parar e checar. Não existe um controle formal tipo: “Olha, você está demorando para ter o que fazer. Ninguém quer tudo o que. Se você chegou aqui agora, demora tanto tempo” Isso não existe. Indicador mesmo não.

K.S. Como é que você vê aqui tipo uma eventual parceria com universidades, com o setor privado, com o Observatório Social? Vocês estariam abertos a essas parcerias?

R. Olha, eu vejo que o município talvez seria interessante para essas cooperações. No meu setor acho que não teria como, mas na prefeitura como um todo acho válido.

Entrevista 07

KS- Vamos falar dos teus setores exclusivamente. Vamos falar de **E-ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E IoT**

a) Tecnologia (Hardware IoT)

Quais são os riscos e facilidades das plataformas de IoT?

e ainda;

b) Capabilidades tecnológicas (software – Aplicação da tecnologia)

Quais são as características do uso da IoT?

S.E.- Eu acho que é o único modelo possível hoje em dia, né? Tirando algumas exceções, mas é com tecnologia, que é a forma mais justa de você, de você atender a população, né? De você disponibilizar serviços. É perigoso as pessoas acharem que é meramente um software, ou seja, eu quero em que momento a gente percebe que é de fato uma ferramenta de gestão. A partir do momento em que você consegue mensurar, né? Se você não consegue mensurar as coisas, não acontecem, né?

Por exemplo, você sabe quantos memorandos foram feitos neste ano? Doze mil e poucos memorandos de janeiro até agora. Inclusive, quanto tempo demorou para tramitar para responder, ficou parado. Por que ficou parado antes? Como é que funcionava tal? Eu fazia um memorando duas vezes, chamava o guardadinho. O guarda pegava, colocava numa pastinha, daí tinha que entregar no outro setor. Chamava o motorista, entrava e o motorista e o guarda chegava lá, carimbava o recebido, tramitava, voltava, me entregava, eu colocava numa pasta. Hoje melhorou bastante, hoje eu consigo gerenciar e mensurar. Então a minha palavra é mensurar.

K.S Nosso outro tema agora gira sobre os conceitos de **CUSTOS DE TRANSAÇÃO.** Você já ouviu falar disso?

S.E.- Não é o sentido literal da palavra de qualidades São essas coisas, né? Que acaba não medindo. Tem o custo político. Quem diz que não tem, que a política não influencia, está deslocado, sempre tem um viés político.

Tem um problema aqui de servidores, que sempre estão encostados. Isso é um custo alto pois outro colega tem que fazer o serviço dele e acaba desmotivando.

Outro problema são as mudanças dentro aqui, tanto de contratos quanto de pessoas. Minha diretoria específica até que não sofre tanto devido às questões técnicas, mas na prefeitura como um todo, isso é comum.

K.S. Nossa conversa agora vai abordar as questões relacionadas ao

DESEMPENHO DO SERVIÇO PÚBLICO e aqueles conceitos dos estudiosos **MILES E SNOW.** Diminuir custos, tempos e entregar mais rápido!

Eu, tentando trazer para o serviço público, né? O desempenho para mim é entrega, não tem outra, né? A entrega, você agiliza o acesso, você é a entrega e redução de custo. E acaba, né.

Com certeza, né? Você acelera. Não temos uma medição formal disso aqui no nosso departamento, acabamos trabalhando por demanda, até porque nosso cliente são outras secretarias.

Entrevista 08

KS- Vamos falar dos teus setores exclusivamente. Vamos falar de **E-ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E IoT**

a) Tecnologia (Hardware IoT)

Quais são os riscos e facilidades das plataformas de IoT?

e ainda;

b) Capabilidades tecnológicas (software – Aplicação da tecnologia)

Quais são as características do uso da IoT?

V.P.B - Eu, no meu entendimento, tem e além de ter todo um envolvimento com o desempenho tem que mudar a cultura de quem vai controlar tudo isso porque hoje, no serviço público, nós temos uma dificuldade muito grande. É a mudança de algumas culturas que a vida toda foi de uma forma e que hoje a gente vê que a tendência é essa administração diferenciada, uma administração mais digital, né? E que até para a população também. Eu acho que teria que ser mais divulgada, mas é uma forma de, com certeza, que é uma evolução, assim, que para o poder público, pro serviço público vai ser um passo enorme e que se os municípios realmente adotarem isso como uma ferramenta de gestão, vai ter uma evolução muito grande pra população em geral.

Porque se a gente fosse aplicar, por exemplo, o CID, o CID é uma ferramenta que pra nós facilitou muito a nossa vida. Facilitou muito a assinatura do prefeito onde ele tá, a gente manda o rim que ele assina, facilitou muito. Só que ela não está efetivamente implementada. É isso que a gente sempre cobra do secretário.

K.S Nosso outro tema agora gira sobre os conceitos de **CUSTOS DE TRANSAÇÃO.** Você já ouviu falar disso?

V.P.B. - Na verdade, eu tenho formação em administração pela UDC. Tecnóloga em Gestão Pública e eu tenho duas pós-graduações uma em gestão pública e uma em direito público. Assim o que, que é o que são? Custos de transação, são, principalmente aquelas coisas que você não vê né? É trocar um servidor experiente, por exemplo, e colocar um servidor que acabou de entrar. Isso é um curso de transação, porque imagina o tempo que cê vai ter que perder, né? Ter o tempo que é que sabe? Então isso é um curso de transação até mandar escanear documentos pra transformar em PDF.

Colocar no sistema é um curso de transação, né? São vários cursos que a gente acaba entrando no bolo todo, que a gente nem computa. e isso é ruim para uma empresa, né? Porque é ali onde vai a é aí que vai a grana embora E no serviço público é ali onde vai o desempenho, né? O desempenho cai, e a gente vai falar desempenho daqui a pouco, então, o custo de transação, assim é mais ou menos. É, nós estamos tendo muita não perda de tempo, porque a gente tem que ensinar, né? Nós temos que ensinar alguém que entra e ele tem que ser bem recepcionado. Mas se a gente perde tempo ali, no mínimo cinquenta por cento do dia. Você perde ensinando um com medo do cara ir embora daqui a pouco eu com medo do cara ir embora.

Na parte de administração, são seletos os diretores pela função bem técnica que é, né? Então nós temos que ter exclusividade de ser servidor, tem exclusividade de ser servidor.

E essas duas são livre nomeação, exoneração. Então, a rotatividade é bem pequena pra e pra essas funções específicas da administração e algumas outras secretarias que exigem que tenha assim um perfil de conhecimento, de histórico

Ah! Eu acho que teria que ter uma capacitação. mais aberta, porque todo servidor

ele tem que entender tanto da parte técnica quanto ele tem que ter a flexibilidade pro lado político,

K.S. Nossa conversa agora vai abordar as questões relacionadas ao **DESEMPENHO DO SERVIÇO PÚBLICO e** aqueles conceitos dos estudiosos **MILES E SNOW.** Diminuir custos, tempos e entregar mais rápido!

V.P.B- Recursos financeiros disponíveis para cada área que eu acho que aí tem uma um desequilíbrio em alguns setores. Isso a gente vê pela questão orçamentária. Não é bem planejado. E eu acho que isso teria que ter a participação mais intensa assim das pessoas que tão na ponta ali que precisam, que vão executar.

Para fins de um desempenho melhor, acho que deve e é medido pela melhor utilização do recurso financeiro. Eu entendo que poderia. Seria um dos principais pontos. O segundo seria a capacidade. Seria a capacidade do gestor de implementar porque no serviço público eu tô falando nessa área, né?

Gastar o recurso financeiro, mas tem vários outros recursos, recursos humanos, recursos físicos, recursos intelectuais e tal. Isso também. Gastar direito dinheiro tá certo? Tem que estar dentro de um planejamento aplicar de uma forma correta, né?

Eu reclamo muito, mas temos que ter uma governabilidade melhor e assim isso não é só quando você fala, governabilidade, o que estou querendo dizer é um assessoramento, a aplicação efetiva da palavra governabilidade. O prefeito não consegue governar tudo sozinho. Ele precisa de um governo, de pessoas, de uma secretaria de governo que efetivamente funcione.

Apêndice D - Questionário da pesquisa quantitativa

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS – CCSA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS

Prezado Senhor / Senhora

Esta pesquisa é um levantamento sobre o papel da internet das coisas na relação entre a orientação estratégica (de Miles & Snow) e desempenho, na perspectiva da teoria dos custos de transação. Assim, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre a orientação estratégica de e a internet das coisas praticados pela sua organização (ou prefeitura em que se localiza a sede do poder executivo do município).
Esclarecemos que o interesse da pesquisa é exclusivamente acadêmico, por isso todas as informações serão utilizadas estritamente para esse fim. Sua colaboração é muito importante para o sucesso de nossa pesquisa e, por conseguinte, a ampliação da fronteira do conhecimento e aprimoramento das práticas administrativas.

Antecipadamente agradecemos sua atenção.

Karl Stoeckl
Doutorando – DINTER (UDC/UP-Mackenzie)
Celular: (45) 999758035

Bloco 1: Dados do Respondente

Nome (opcional): _____

Genero: ( ) Masculino ( ) Feminino ( ) Outros: _____

Função (Diretor Comercial, Gerente Produção, Gerente de Engenharia, etc.): _____

( ) Estatutário ( ) Celetista ( ) Comissionado ( ) Concursado ( ) Outros: ------

Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.): _____

Tempo na função: ( ) até 2 anos ( ) Entre 2 e 5 anos ( ) Acima de 5 anos

Tempo na prefeitura: ( ) até 2 anos ( ) Entre 2 e 5 anos ( ) Acima de 5 anos

Bloco 2: Dados da Prefeitura

Município: _____ UF: _____

Local de Trabalho (Secretaria)_____

Atividade: ( ) CLT ( ) Estatutário ( ) Cargo Comissionado

Número de empregados na secretaria informada (classificação utilizada pelo SEBRAE/DIEESE):

( ) até 19 empregados
( ) 20 a 999 empregados
( ) 100 a 499 empregados
( ) 500 ou mais empregados

Número de habitantes do município em (classificação utilizada pelo SUAS/URSUAS):
( ) até 20.000 habitantes
( ) 20.001 até 50.000 habitantes
( ) 50.001 até 100.000 habitantes
( ) 100.001 até 900.000 habitantes
( ) 900.001 habitantes ou mais.

PIB do municipio em 2022:

( ) menor ou igual a R$ 100 milhões
( ) entre R$ 100 milhões e R$ 500 milhões
( ) entre R$ 500 milhões e R$ 999 milhões
( ) acima de R$ 999 milhões

Distribuição de verbas (em % aproximadamente)

a) Ciências & Tecnologia % do total orçamento

Principais gastos: _____

b) Departamento de Trânsito/Mobilidade Urbana % do total orçamento

Principais gastos: _____

c) Administração % do total orçamento

Principais gastos: _____

Bloco 3: Neste bloco, por gentileza, assinale apenas uma alternativa. Os investimentos na modernização da prefeitura por meio da adoção de novas tecnologias de processos e de atendimento ao municipes ou similares é, usualmente, decorrente:

( ) da própria Prefeitura
( ) do Mercado (BNDES, Bancos privados, etc)

Bloco 4: Neste bloco, por gentileza, assinale apenas uma alternativa. Na sua opinião, a prefeitura ao utilizar IoT, o principal fator motivador, usualmente, é dado por:

( ) Inovação de serviço
( ) Melhoria de processo
( ) Atendimento da portaria

Bloco 5: Emprega a Internet das Coisas em qual(is) processo(s)?

( ) Processo interno ( ) Mobilidade urbano ( ) Atendimento ao munícipe

( ) Iluminação pública ( ) Segurança ( ) Outro(s):_____

Desde quando?

( ) Menos de 1 ano ( ) entre 1 e 3 anos ( ) acima de 3 anos

Em qual fase: ( ) Embrionário ( ) Maturidade ( ) Expert

A Internet das Coisas conta com:

( ) Componentes físicos (parte elétrica e mecânica).
( ) Componentes inteligentes (sensores).
( ) Conectividade dos componentes (antenas, redes, etc.)

Bloco 6: Plataformas IoT utilizadas na prefeitura

( ) Azure IoT Suite (Microsoft)
( ) Watson (IBM)
( ) AWS (Amazon)
( ) Oracle IoT
( ) Kaa IoT

Outra(s):

A plataforma é: ( ) Privada ( ) Pública

Usa aplicativos individuais? ( ) Sim ( ) Não

Se sim, em quais atividades?

( ) Saúde ( ) Educação ( ) Transporte ( ) Outros: _____

Usa aplicativos incorporados às plataformas? ( ) Sim ( ) Não

Se sim, em quais atividades?

( ) Saúde ( ) Educação ( ) Transporte ( ) Outros:

Bloco 7: Neste bloco relacionam-se os critérios considerados importantes no planejamento das atividades municipais relacionados a administração ou similares. Para tanto, por gentileza, assinale com um "x" a alternativa que melhor corresponde à situação de sua empresa de acordo com a escala abaixo.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Discordo Totalmente → **Concordo Totalmente**

	Nas decisões de planejamento (orçamento) relacionados a desempenhos interno e de atendimentos aos munícipes, é importante a capabilidade da prefeitura em...	**Grau de Concordância**					
		(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	Buscar constantemente novas soluções.						
2	Estar aberta a parcerias com o setor privado.						
3	Demonstrar flexibilidade						
4	Demonstrar adaptabilidade						
5	Aproveitar oportunidades de melhoria nos processos.						
6	Promover a experimentação						
7	Promover a aprendizagem contínua.						
8	Realizar análises detalhadas de custo-benefício antes de implementar políticas e programas						
9	Valorizar a eficiência.						

10	Valorizar a otimização de recursos						
11	Utilizar métricas e indicadores.						
12	Aprimorar continuamente os processos internos.						
13	Promover a transparência na alocação de recursos.						
14	Promover a transparência na tomada de decisões.						
15	Manter a estabilidade dos serviços.						
16	Manter a continuidade dos serviços						
17	Priorizar a proteção dos interesses e direitos do cidadão.						
18	Valorizar a participação dos cidadãos.						
19	Valorizar a participação a consulta dos cidadãos.						
20	Manter relacionamentos sólidos com os stakeholders.						
21	Manter relacionamentos de confiança com os stakeholders.						
22	Promover a responsabildaide social e ambiental.						
23	Ser cautelosa a mudanças.						
24	Ser reativa a mudanças.						
25	Enfrentar desafios para se adaptar a novas demandas.						
26	Ser resistente a mudanças estruturais.						
27	Ter enfoque conservador.						
28	Ter enfoque priorizando a estabilidade.						

Bloco 8: Neste bloco relacionam-se os critérios considerados importantes na estrutura de gorvenança da prefeitura em decorrência de custos transacionais inerentes as práticas das atividades municipais. Para tanto, por gentileza, assinale com um "x" a alternativa que melhor corresponde à situação de sua empresa de acordo com a escala abaixo.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Discordo Totalmente → **Concordo Totalmente**

Nos atendimentos aos munícipes, o efeito da burocracia nos custos de transação tem que ser observado constantemente para evitar os desperdícios nos processos internos e mal atendimento. Por isso a prefeitura ...		**Grau de Concordância**					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Entende que existem custos devido a informações assimétricas						
02	Busca ganhos unilaterais						
03	Necessita monitorar as atividades						
04	Necessita ter maior controle das atividades						
05	Necessita de mecanismos de governança como contratos e acordos formais						
06	Entende que existem uma seleção de estruturas organizacionais específicas (integração vertical e/ou alianças estratégicas).						
07	Considera que indivíduos tem capacidades cognitivas limitadas						
08	Considera desvios de comportamento a partir de racionalidade limitada						
09	Connsidera que a racionalidade limitada se reduz mediante compartilhamento de informações						
10	Entende que maior frequência aumenta a oportunidade de relações de longo prazo.						
11	Entende que a frequência de transações influencia a estrutura de governança mais adequada.						
12	Salienta que transações de alta frequência reduzem a incerteza						
12	Considera que transações de alta frequência proporcionam oportunidade de compartilhamento de conhecimento.						
13	Considera que transações de alta frequência proporcionam oportunidade de compartilhamento de informações.						
14	Salienta que os custos de transação é uma realidade						

15	Incentiva a integração vertical.						
16	Leva ao aumento da necessidade de contratos mais detalhados						
17	Leva ao aumento da necessidade de contratos mais complexos						
18	Intensifica a diversificação de fornecedores.						
19	Salienta que a obsolescência é uma fonte de custos de transação						
20	Considera os custos necessários para realização das transações.						
21	Considera os ativos humanos altamente especializados aumenta os Custos de Transação.						
22	Considera a dependência de ativos humanos aumenta vulnerabilidade da organização.						
23	Entende que a capacidade de compartilhar conhecimento reduz os Custos de Transação						
24	Entende que ativos especializados não podem ser facilmente transferidos/reutilizados em outras transações						
25	Salienta que os ativos específicos não tem valor significativo fora do contexto em que atuam.						
26	Entende que os ativos especializados à substituição é custosa						
27	Entende que os ativos especializados à substituição é complexa.						
28	Entende que a reputação que a empresa conseguiu no mercado ao longo do tempo de atividade reduz os custos de transação.						
29	Etende que a fidelidade do consumidor à marca dificulta a substituição ou a mudança para "produtos" alternativos						
30	Entende que ativos especializados exige investimento em marketing e comunicação.						
31	Entende que ativos especializados exige investimento em comunicação.						
32	Salienta que tempo é fundamental para atribuir valor ao produto						
33	Considera que o tempo é fundamental para consolidar o processo produtivo						

Bloco 9: Esta parte do questionário refere-se à arquitetura (infra-estrutura) da IoT (internet das coisas). Assinale com um "x" a alternativa que melhor corresponde à situação de sua empresa de acordo com a escala abaixo.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Discordo Totalmente → **Concordo Totalmente**

	Na prefeitura/setor em que atuo...	**Grau de Concordância**					
		(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	Tecnologias são desenvolvidas internamente						
2	Tecnologias são absorvidas de fontes externas						
3	Os aplicativos de plataformas tecnológicas no serviço público facilitam o acesso dos cidadãos						
4	Tecnologia aumenta transparência nas transações						
5	A padronização tecnológica agiliza processos						
6	Tecnologia facilita acesso a novos mercados						
7	Tecnologias de terceiros offerece maior flexibilidade.						
8	Arquitetura tecnológica da IoT tem transformado a arrecadação de impostos						
9	Arquitetura tecnológica da IoT tem transformado a estrutura de governança						
10	Arquitetura tecnológica da IoT tem facilitado a cobrança de inadimplentes						

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS – CCSA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

Bloco 10: Esta parte do questionário refere-se às capabilidades operacionais da IoT, ou seja, o uso da IoT pelos servidores e municipes. Assinale com um "x" a alternativa que melhor corresponde à situação de sua empresa de acordo com a escala abaixo.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Discordo Totalmente → **Concordo Totalmente**

	Minha prefeitura/setor...	**Grau de Concordância**					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Apresenta capacidades de integrar diferentes plataformas tecnológicas						
2	Oferece soluções inovadoras e tecnologicamente avançadas						
3	Desenvolve soluções tecnológicas customizadas						
4	Transmite confiança.						
5	Facilitam a participação cidadã.						
6	Exige investimentos em infraestrutura						
7	Exige investimentos em capacitação dos servidores						
8	Exige investimentos em infraestrutura além da arrecadação						
9	Exige investimentos em capacitação dos servidores além da arrecdação						

Bloco 11: Esta parte do questionário refere-se ao desempenho da prefeitura. Assinale com um "x" a alternativa que melhor corresponde a sua percepção de desempenho em relação aos últimos três anos, conforme escala abaixo.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Discordo Totalmente → **Concordo Totalmente**

	Em minha prefeitura, nos últimos três anos...	**Grau de Concordância**					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Custo operacional interno reduziu						
2	Custo operacional de atendimento ao munícipe reduziu						
3	Execução dos processos tornaram-se eficientes						
4	Indice de reclamações reduziu						
5	Falhas nos processos reduziram						
6	Qualidade da entrega dos serviços ao cidadão melhorou						
7	Flexibilidade de atendimento ao cidadão aumentou						
8	Processos administrativos ficaram mais ágeis						

Bloco 12: Caso tenha alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas respondidas), ou sugestão quanto ao teor, por gentileza inserir no campo abaixo:

Obrigado pela colaboração!

Apêndice E - Matérias jornalísticas

Prefeitura, UDC e Universidade Mackenzie aplicam pesquisa junto a servidores para avanços na gestão pública

Questionário está disponível através do link: https://forms.gle/ofUfQv5czoh63Yke8. Iniciativa integra projeto de Doutorado Interinstitucional e também incluirá entrevistas com funcionários públicos

Data de publicação: **06/02/2024**



A Prefeitura de Foz, o Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC) e a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) estão aplicando uma pesquisa junto a servidores para promoção de avanços na gestão pública. A iniciativa faz parte de um projeto de Doutorado Interistitucional (Dinter), que inclui entrevistas e um questionário para coleta de perfil e percepções dos trabalhadores sobre o funcionalismo público.

Fonte: https://www5.pmfi.pr.gov.br/noticia.php?id=53223



Fonte: instagram.com

Foz do Iguaçu, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024

Prefeitura, UDC e Universidade Mackenzie aplicam pesquisa junto a servidores para avanços na gestão pública

A Prefeitura de Foz, o Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC) e a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) estão aplicando uma pesquisa junto a servidores para promoção de avanços na gestão pública. A iniciativa faz parte de um projeto de Doutorado Interistitucional (Dinter), que inclui entrevistas e um questionário para coleta de perfil e percepções dos trabalhadores sobre o funcionalismo público.

O formulário está disponível gratuitamente através do link: https://forms.gle/ofUfQv5czoh63Yke8.

A estratégia foi proposta pelo doutorando da UDC Kalito Soeckl, com o objetivo de compreender os desafios enfrentados pelos servidores públicos, e, por sua vez, identificar oportunidades de melhorias para a gestão.



Questionário está disponível através do link: https://forms.gle/ofUfQv5czoh63Yke8. Iniciativa integra projeto de Doutorado Interinstitucional e também incluirá entrevistas com funcionários públicos

"Os servidores desempenham um papel central na prestação de serviços públicos. Seu conhecimento e experiência são inestimáveis, e esta pesquisa é uma oportunidade para que suas vozes sejam ouvidas e para que contribuam diretamente para a construção de soluções práticas", expressou.

A iniciativa além de aprimorar os conhecimentos acadêmicos também fornecerá soluções práticas para os desafios enfrentados pelos municípios, fortalecendo a parceria entre a academia e as instâncias governamentais locais.

A prefeitura de Foz tem uma estreita relação com as universidades e faculdades, pois o meio acadêmico e científico cumpre esse papel crucial de estudar a realidade propor intervenções para o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Kalito, que exerce atualmente o mandato de vereador, expressa sua gratidão pela oportunidade de colaborar com as prefeituras locais. "Essa parceria interinstitucional reflete o compromisso de todos em criar uma gestão pública mais eficiente e voltada para o atendimento das necessidades da comunidade", comentou.

Para mais informações sobre a pesquisa, os interessados podem entrar em contato com kalitofoz@gmail.com ou (45) 999758035. *(AMN)*

Fonte: www.gdia.com.br

Kalito Stoeckl
Publicado por Karl Stoeckl · 6 de fevereiro ·

Prefeitura, UDC e Universidade Mackenzie aplicam pesquisa junto a servidores para avanços na gestão pública.

Questionário está disponível através do link: https://forms.gle/ofUfQv5czoh63Yke8.

Iniciativa integra projeto de Doutorado Interinstitucional e também incluirá entrevistas com funcionários públicos.

A Prefeitura de Foz, o Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC) e a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) estão aplicando uma pesquisa junto a servidores para promoção de avanços na gestão pública. A iniciativa faz parte de um projeto de Doutorado Interistitucional (Dinter), que inclui entrevistas e um questionário para coleta de perfil e percepções dos trabalhadores sobre o funcionalismo público.

A estratégia foi proposta pelo doutorando da UDC Kalito Soeckl, com o objetivo de compreender os desafios enfrentados pelos servidores públicos, e, por sua vez, identificar oportunidades de melhorias para a gestão.

"Os servidores desempenham [illegible] a prestação de serviços públicos. Seu conhecimento e experiência [illegible] esta pesquisa é uma oportunidade para que suas vozes sejam ouvidas e para que contribuam diretamente para a construção de soluções práticas", expressou.

Quadrado [Ctrl+2]

A iniciativa além de aprimorar os conhecimentos acadêmicos também fornecerá soluções práticas para os desafios enfrentados pelos municípios, fortalecendo a parceria entre a academia e as instâncias governamentais locais.

A prefeitura de Foz tem uma estreita relação com as universidades e faculdades, pois o meio acadêmico e científico cumpre esse papel crucial de estudar a realidade propor intervenções para o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Kalito, que exerce atualmente o mandato de vereador, expressa sua gratidão pela oportunidade de colaborar com as prefeituras locais. "Essa parceria interinstitucional reflete o compromisso de todos em criar uma gestão pública mais eficiente e voltada para o atendimento das necessidades da comunidade", comentou.

Para mais informações sobre a pesquisa, os interessados podem entrar em contato com kalitofoz@gmail.com ou (45) 999758035.

Prefeitura de Foz do Iguaçu
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu
UDC Faculdades
Universidade Presbiteriana Mackenzie

#kalitofoz
#UDC
#upm

Fonte:
https://business.facebook.com/kalitostoeckl/posts/pfbid0JVbvj4Cn65wJrBLpHCYkQCMRNHrnCpeTpMtHGjdtZBuAfPXUEoqrwxFaf3XmTvYKl

Kalito Stoeckl
Publicado por Karl Stoeckl · 7 de março ·

Quero agradecer toda a atenção e simpatia do Prefeito de São Miguel do Iguaçu, Boaventura Manoel João Motta, seu Vice Cláudio Rodrigues, nosso amigo Tatu e toda a equipe da prefeitura por nos terem recebido e terem comprado a ideia de que a inovação na Administração Pública é possível!

A pauta da conversa foi a possibilidade de investimentos na região e o desenvolvimento de novas práticas de Gestão Pública, através da parceria (que já havíamos formalizado com a prefeitura de Foz e de Santa Terezinha) na condução dos estudos orientados pela minha tese de doutorado que já se encaminha para a conclusão.

Fico extremamente satisfeito em saber que boa parte da produção acadêmica e científica sairá do papel e poderá sem efetivamente implementada nos municípios do Paraná.

Contem comigo!!

#mandatokalito
#kalitofoz
#precandidato



Fonte:
https://business.facebook.com/kalitostoeckl/posts/pfbid02Tgf2j4Aa2WgSXj4QwyQEKsjagcya9Bv5MnxLtWHf6brBu7qiHFSbJ2siuxiuJk3Nl

Apêndice F - Quadro com definições de estratégia no contexto organizacional

Autor(es)	Definição de Estratégia
Barnard (1938)	Estratégia é o que importa para a eficácia da organização, seja do ponto de vista externo, em que salienta a pertinência dos objetivos face o meio envolvente, ou do ponto de vista interno, no qual salienta o equilíbrio da comunicação dos membros da organização e a vontade de contribuir para a ação e para a realização de objetivos comuns.
Von Neumann e Morgenstern (1947)	Estratégia é uma série de ações realizadas por uma empresa conforme uma situação em particular.
Drucker (1954)	Estratégia é a análise da situação atual e de mudanças se necessárias. Incorpora-se a esta análise os recursos disponíveis e os que precisam ser adquiridos.
Chandler (1962)	Estratégia é a fixação de objetivos básicos de longo prazo de uma empresa e a adoção de ações adequadas e recursos para atingir esses objetivos.
Ansoff (1965)	Estratégia é um conjunto de decisões determinadas pelo mercado do produto a comercializar, crescimento objetivado, vantagens competitivas da organização e sinergia organizacional.
Mintzberg (1967)	Estratégia é a soma das decisões tomadas por uma organização em todos os aspectos, tanto comerciais como estruturais, sendo que a estratégia evolui de acordo com o processo de aprendizado do gestor da firma.
Cannon (1968)	Estratégias são as decisões voltadas à realização de ações direcionadas, que são requeridas para que a empresa seja competitiva e alcance os seus objetivos.
Learned, Christensen, Andrews e Guth (1969)	Estratégia é o conjunto de objetivos, propostas, macrodiretrizes e planos para alcançar estes objetivos, que declara em qual caminho a empresa deve seguir, ou qual é o tipo de negócio da empresa, ou ainda o que a empresa quer ser.
Newman e Logan (1971)	Estratégias são planos que veem o futuro e antecipam mudanças. Oferecem ações que levam a vantagens competitivas para aproveitar uma ou mais oportunidades, e são integradas na missão da organização.
Schendel e Hatten (1972)	Estratégia é definida como os objetivos básicos da organização, as diretrizes para orientar as ações e atingir estes objetivos, e a alocação de recursos para a organização se relacionar com seu ambiente.

Uyterhoeven, Ackerman e Rosenblun (1973)	Estratégia é prover direção e coesão na empresa, e é composta por diversos passos: identificar os vários perfis estratégicos, realizar uma previsão estratégica, auditar os recursos disponíveis, avaliar as alternativas de possíveis estratégias, testar a consistência das estratégias potenciais, realizar a escolha da estratégia a seguir.
Ackoff (1974)	Estratégia é ligada aos objetivos de longo prazo e os caminhos para conquistá-los, e que afetam toda a organização.
Paine e Naumes (1975)	Estratégias são macro ações ou padrões de ações para o atingimento dos objetivos da empresa.
McCarthy, Minichello e Curran (1975)	Estratégia é uma análise do ambiente onde está a organização, e seleção de alternativas que irão orientar os recursos e objetivos da organização, conforme o risco e possibilidades de lucros, e viabilidade que cada alternativa oferece.
Glueck (1976)	Estratégia é um plano de unificação, compreensão e integração da empresa, desenhado para assegurar que os objetivos da organização serão alcançados.
Michel (1976)	Estratégia é a decisão sobre quais recursos devem ser adquiridos e usados para que se possam tirar proveito das oportunidades e minimizar fatores que ameaçam a consecução dos resultados desejados.
McNichols (1977)	Estratégia está inserida em uma formulação de políticas: ela contém uma série de decisões que refletem os objetivos básicos do negócio da organização, e como utilizar as capacidades e recursos internos para atingir estes objetivos.
Steiner e Miner (1977)	Estratégia é a formulação das missões, propósitos e objetivos organizacionais básicos; políticas e programas para atingi-los; e métodos necessários para assegurar que as estratégias serão implementadas para se conseguir atingir os objetivos organizacionais.
Miles e Snow (1978)	Estratégia refere-se ao padrão consistente de escolhas e ações de uma empresa em relação ao seu ambiente externo, buscando uma vantagem competitiva duradoura por meio de uma abordagem específica
Ansoff (1979)	Estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão em condições de desconhecimento parcial. As decisões estratégicas dizem respeito à relação da empresa com seu ecossistema.
Mintzberg (1979)	Estratégia é uma mediação de forças entre a organização e seu ambiente: estabelece padrões consistentes de decisões organizacionais conforme o ambiente vivenciado.

Schendel e Hofer (1979)	Estratégia provê sugestões de direções para a organização, que permite à empresa alcançar seus objetivos, e responder às oportunidades e ameaças do ambiente externo.
Bracker (1980)	Estratégia tem duas características: uma análise situacional ou ambiental que determina a posição da empresa no mercado; o uso apropriado dos recursos da empresa para alcançar os seus objetivos.
Hambrick (1980)	Estratégia é o padrão de decisões que orientam a organização em seu relacionamento com o ambiente, afetam os processos e as estruturas internas, assim como influenciam no desempenho das organizações.
Porter (1981)	Estratégia é a escolha da firma de variáveis de decisão-chave, como preço, promoção, quantidade e qualidade. A empresa, para ter bom desempenho, deve se posicionar corretamente na sua indústria.
Mintzberg e McHugh (1985)	Estratégia é um padrão em uma corrente de ações ou decisões. Desconsidera possibilidades de diferentes estratégias para condições ambientais diversas.
Porter (1985)	Estratégia é um conjunto de ações ofensivas ou defensivas para criar uma posição defensável numa indústria, para enfrentar com sucesso as forças competitivas e, assim, obter um retorno maior sobre o investimento.
Fahey (1989)	Estratégia explicita como a empresa utilizará os seus recursos e capacidades para construir e sustentar as vantagens competitivas que influenciarão de forma favorável às decisões de compra dos clientes.
Henderson (1989)	Estratégia é, sob o enfoque emergente, o uso da imaginação e da lógica para responder ao meio ambiente de tal forma que se gere como resultante uma vantagem competitiva para a empresa.
Ansoff e McDonell (1990)	Estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão para orientação do comportamento de uma organização. Há quatro tipos distintos de regras: padrões pelos quais o desempenho presente e futuro da empresa é medido (objetivos, metas); regras para desenvolvimento da relação com seu ambiente externo (estratégia de produto e mercado, ou estratégia empresarial); regras para o estabelecimento das relações e dos processos internos na organização (conceito organizacional); regras pelas quais a empresa conduzirá suas atividades do dia-a-dia (políticas operacionais).
Andrews (1991)	Estratégia é o padrão de decisão em uma empresa que determina e revela seus objetivos, propósitos ou metas, produz as principais políticas e planos para a obtenção dessas metas e define a escala de negócios em que a empresa deve se envolver, o tipo de organização econômica e humana que pretende ser, assim como a natureza da contribuição econômica e não econômica que pretende proporcionar a seus acionistas, funcionários e comunidades.

Henderson (1991)	Estratégia é a busca deliberada por um plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa. As diferenças entre a organização e seus competidores são a base da sua vantagem competitiva.
Mintzberg e Quinn (1991)	Estratégia é um modelo ou plano que integra os objetivos, as políticas e as ações sequenciais de uma organização, em um todo coeso.
Rumelt, Schendel e Teece (1994)	Estratégia é a definição da direção das organizações. Isso inclui assuntos de preocupação primária para o gestor, ou qualquer pessoa que busque razões para o sucesso e fracasso entre as organizações.
Thompson Jr. e Strickland III (1995)	Estratégia é um conjunto de mudanças competitivas e abordagens comerciais que os gerentes executam para atingir o melhor desempenho da empresa. É o planejamento do jogo de gerência para reforçar a posição da organização no mercado, promover a satisfação dos clientes e atingir os objetivos de desempenho.

Fonte: elaborado pelo autor

Apêndice G - Quadro de relação das orientações estratégicas com outras variáveis

ESTUDOS	AMOSTRA	VARIÁVEL INDEPENDENTE	VARIÁVEL DEPENDENTE
Simons (1991)	30 dirigentes do setor de saúde	Orientação Estratégica	Sistemas de Controle Gerencial.
Rajogopalan e Filkenstein (1992)	50 firmas do setor elétrico	Orientação Estratégica	Sistemas de remuneração dos Gerentes Sêniores.
Veliyath e Shorte (1993)l	406 hospitais	Orientação Estratégica	Planejamento estratégico e Desempenho Operacional
Rajogopalan (1996)	50 investidores do setor de energia	Planos de Incentivo	Orientação estratégica e Desempenho Operacional
Gatignon e Xuereb (1997)	3000 executivos de marketing de diferentes setores	Orientação Estratégica	Inovação
Hitt *et al* (1997)	299 executivos de diferentes setores	Indicadores econômicos, sociais e culturais	Orientação Estratégica
Chan *et al.* (1997)	1200 empresas do setor industrial e financeiro	Sistemas de Informação	Orientação Estratégica
Berthon *et al*. (1999)	Revisão da Literatura	Fatores Contingenciais	Orientação Estratégica
Zhou *et al*. (2005)	350 marcas de produtos de consumo	Orientação Estratégica	Inovação e Aprendizado Organizacional
Li (2005)	181 firmas na China que recebem investimento estrangeiro.	Orientação Estratégica	Rede de relacionamentos e Desempenho Operacional
Zhou *et al*. (2005)	2754 empregados de 180 firmas de setores diferentes	Orientação Estratégica	Satisfação e comprometimento dos funcionários e Desempenho operacional

Fonte: adaptado de Andrade, 2015

Apêndice H - Quadro com síntese de definições de estratégia

Miller e Dess (1996)	Estratégia é um conjunto de planos feitos ou decisões tomadas num esforço para ajudar as organizações a atingirem seus objetivos.
Porter (1996)	Estratégia significa desempenhar atividades diferentes das exercidas pelos rivais ou desempenhar as mesmas atividades de maneira diferente.
Wright, Kroll e Parnell (1997)	Estratégia é o conjunto de planos da alta administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização.
Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (1998)	Estratégia é a força mediadora entre a organização e o seu meio envolvente, centrando-se nas decisões e ações que surgem naturalmente. A formação da estratégia não se limita aos processos intencionais, mas pode ocorrer como um padrão de ações formalizadas ou não.
Barney (2001)	Estratégia é a teoria da firma de como competir com sucesso. Considera também o desempenho como um fator influenciado pela estratégia, já que se pode considerar que competir com sucesso significa ter um desempenho satisfatório.

Fonte: adaptado de Mainardes, Ferreira e Raposo (2012)

Apêndice I - Matriz de Amarração de Miles e Snow

	Item	Código	Assertiva	Referências
PROSPECTOR			Estratégia voltada para a inovação e a busca de oportunidades	
	1	MES1	Busca constantemente novas soluções.	ARAGÓN-SÁNCHEZ, A.; SÁNCHEZ-MARÍN, G. (2005)
	2	MES2	A organização está aberta a parcerias com o setor privado.	MOORE, M. (2005)
	3	MES3	A organização demonstra flexibildiade e adaptabilidade.	HAMBRICK, D.C. (2003)
	4	MES4	A organização aproveita oportunidades de melhoria nos processos.	PARNELL, J.A. WRIGHT, P. (1993)
	5	MES5	A organização promove a experimentação e a aprendizagem contínua.	DOTY, D.H. GLICK, W.H., HUBER, G.P. (1993)
ANALISADOR			Estratégia focada na análise criteriosa e na eficiência	
	1	MES6	A organização pública realiza análises detalhadas de custo-benefício antes de implementar políticas e programas	MILES, R.E., SNOW, C.C. (1986)
	2	MES7	A organização valoriza a eficiência e a otimização dos recursos.	PARNELL, J.A. WRIGHT, P. (1993)
	3	MES8	A organização utiliza métricas e indicadores.	MILES, R.E., SNOW, C.C. (1986)
	4	MES9	A organização busca aprimorar continuamente os processos internos.	GHOBRIL, A.; MOORI, R. (2009)
	5	MES10	A organização promove a transparência na alocação de recursos e na tomada de decisões.	ARAGÓN-SÁNCHEZ, A.; SÁNCHEZ-MARÍN, G. (2005)
DEFENSOR			Estratégia voltada para a estabilidade e a defesa dos interesses públicos	
	1	MES11	A organização busca manter a estabilidade e a continuidade dos serviços.	PETTIGREW, A. (1992)
	2	MES12	A organização prioriza a proteção dos interesses e direitos do cidadão.	MILES, R.E., SNOW, C.C. (1986)
	3	MES13	A organização valoriza a participação e a consulta dos cidadãos.	PARNELL, J.A. WRIGHT, P. (1993)
	4	MES14	A organização mantém relacionamentos sólidos e de confiança com os stakeholders.	MINTZBERG, G. (1990)
	5	MES15	A organização promove a responsabildaide social e ambiental.	MOORE, M. (2005)
REATOR			Estratégia reativa diante de mudanças no ambiente político e social	
	1	MES16	A organização tende a ser mais cautelosa e reativa a mudanças.	CONANT, J.S.; MOKWA, M.P.M; VARADARAJAN, P.R. (1990)
	2	MES17	A organização enfrenta desafios para se adaptar a novas demandas.	MILES, R.E., SNOW, C.C. (1986)
	3	MES18	A organização é resistente a mudanças estruturais.	PARNELL, J.A. WRIGHT, P. (1993)
	4	MES19	A organização tem um enfoque mais conservador e priorizando a estabilidade.	MOORE, M. (2005)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Apêndice J - Matriz de Amarração de TCT

ELEMENTOS			item	Código	ASSERTIVA	Referência
Pressupostos	Oportunismo		1	CT1	Custos devido a informações assimétricas	WILLIAMSON, O.E. (1991)
			2	CT2	Busca de ganhos unilaterais	WILLIAMSON, O.E. (2002)
			3	CT3	Necessidade de monitoramento e controle maior	DYER, J.H. (1997)
			4	CT4	Necessidade de mecanismos de governança como contratos e acordos formais	HORN, M.J. (1995)
			5	CT5	Seleção de estruturas organizacionais específicas (integração vertical e/ou alianças estratégicas).	LONGO, W.P. (1984)
	Racionalidade Limitada		1	CT6	Indivíduos tem capacidades cognitivas limitadas	STEENSMA, H.K. (1996)
			2	CT7	Desvios de comportamento a partir da racionalidade limitada	COASE, R (1960)
			3	CT8	Racionalidade limitada se reduz mediante o compartilhamento de informações	STEENSMA, H.K. (1996)
Dimensões das Transações	Frequência		1	CT9	Maior frequência aumenta a oportunidade de relações de longo prazo.	COASE, R (1937)
			2	CT10	A frequência de transações influencia a estrutura de governança mais adequada.	COASE, R (1937)
			3	CT11	Transações de alta frequência reduzem a incerteza	COASE, R (1937)
			4	CT12	Transações de alta frequência proporcionam oportunidade de compartilhamento de conhecimento e informações.	COASE, R (1937)
	Incerteza		1	CT14	Afeta os custos de transação.	WILLIAMSON, O.E. (1991)
			2	CT15	Incentiva a integração vertical.	WILLIAMSON, O.E. (2002)
			3	CT16	Leva ao aumento da necessidade de contratos mais detalhados e complexos	DYER, J.H. (1997)
			4	CT17	Intensifica a diversificação de fornecedores.	HORN, M.J. (1995)
	Especificidade dos Ativos	Locacional	1	CT18	Posicionamento estratégico dentro da cadeia produtiva	COASE, R (1960)
			2	CT19	Aumento da vulnerabilidade frente a mudanças nas políticas governamentais	DYER, J.H. (1997)
		Fixos	1	CT20	A obsolescência é uma fonte de Custos de Transação	HORN, M.J. (1995)
			2	CT21	São necessários para realização das transações.	LONGO, W.P. (1984)
		Humanos	1	CT22	Atvos humanos altamente especializados aumenta os Custos de Transação.	STEENSMA, H.K. (1996)
			2	CT23	Dependência de ativos humanos aumenta vulnerabilidade da organização.	DYER, J.H. (1997)
			3	CT24	Capacidade de compartilhar conhecimento reduz os Custos de Transação	HORN, M.J. (1995)
		Dedicados	1	CT25	Especializados não podem ser facilmente transferidos/reutilizados em outras transações	WILLIAMSON, O.E. (1991)
			2	CT26	Não tem valor significativo fora do contexto em que atuam	WILLIAMSON, O.E. (2002)
			3	CT27	Substituição é custosa e complexa.	WILLIAMSON, O.E. (1991)
		De Marca	1	CT28	Reputação que a empresa conseguiu no mercado ao longo do tempo de atividade.	WILLIAMSON, O.E. (2002)
			2	CT29	Fidelidade do consumidor à marca dificulta a substituição ou a mudança para "produtos" alternativos	DYER, J.H. (1997)
			3	CT30	Exige investimento em marketing e comunicação.	HORN, M.J. (1995)
		Temporal	1	CT31	Tempo é fundamental para atribuir valor ao produto	WILLIAMSON, O.E. (1991)
			2	CT32	Tempo é fundamental para consolidar o processo produtivo	WILLIAMSON, O.E. (2002)

Fonte: elaborado pelo autor

Apêndice K - Matriz de Amarração de tecnologias

Código	Assertiva	Referências
TEC01	Tecnologias são desenvolvidas internamente	MARTINO, J.P (1983)
TEC02	Tecnologias são absorvidas de fontes externas	STEENSMA, H.K. (1996)
TEC03	As plataformas tecnológicas no serviço público facilitam o acesso dos cidadãos	KRUGLIANSKAS, I. (1996)
TEC04	Tecnologia aumenta transparência nas transações	RAMANANTSOA, B. (1992)
TEC05	Padronização tecnológica agiliza processos	MARTINO, J.P (1983)
TEC06	Tecnologia facilita acesso a novos mercados	STEENSMA, H.K. (1996)
TEC07	Oferece maior flexibilidade.	MARTINO, J.P (1983)
TEC08	Transforma os modelos de negócios e estruturas de governança	STEENSMA, H.K. (1996)

Fonte: Elaborado pelo autor

Apêndice L - Matriz de Amarração de capabilidades

Item	Código	Assertiva	Referências
1	CAP1	Apresenta capacidades de integrar diferentes plataformas tecnológicas	ZOLLO, M. (2002)
2	CAP2	Oferece soluções inovadoras e tecnologicamente avançadas	STEENSMA, H.K. (1996)
3	CAP3	Desenvolve soluções tecnológicas customizadas	KRUGLIANSKAS, I. (1996)
4	CAP4	Transmite confiança.	RAMANANTSOA, B. (1992)
5	CAP5	Facilitam a participação cidadã.	ZOLLO, M. (2002)
6	CAP6	Exige e estimula investimentos em infraestrutura e capacitação dos servidores	BOLLINGER, A.S (2001)

Fonte: Elaborado pelo autor

Apêndice M - Matriz de Amarração de desempenho operacional

Item	Código	Assertiva	Referências
1	DO1	Baixo custo operacional	ZOLLO, M. (2002)
2	DO2	Eficiência na execução dos processos	BOLLINGER, A.S (2001)
3	DO3	Baixo índice de reclamações	MARTINO, J.P (1983)
4	DO4	Baixo índice de falhas nos processos	STEENSMA, H.K. (1996)
5	DO5	Qualidade na entrega dos serviços ao cidadão	KRUGLIANSKA S. I. (1996)
6	DO6	Flexibilidade de atendimento ao cidadão	RAMANANTSO A. B. (1992)
7	DO7	Rapidez nos processos administrativos	MARTINO, J.P (1983)

Fonte: elaborado pelo autor

Apêndice N - Entrevista semiestruturada

CONSTRUCTO	PERGUNTAS	AUTORES
IOT – INTERNET DAS COISAS; TECNOLOGIAS; E-ADMINISTRAÇÃO	a) Tecnologia (Hardware IoT) Quais são os riscos e facilidades das plataformas de IoT? OBJETIVO (Resposta esperada). Obter elementos gerenciáveis das plataformas de IoT As respostas devem girar em torno da assistência técnica, prestação de serviços, preço, disponibilização de serviços, segurança, atualizações etc. b) Capabilidades tecnológicas (software – Aplicação da tecnologia) Quais são as características do uso da IoT? OBJETIVO (Resposta esperada). Obter elementos gerenciáveis da IoT para aumentar produtividade. As respostas devem girar em torno de compartilhamento de informação, telas amigáveis, facilidade de comunicação de baixo custo, transparência etc.	DIAS; SANO; MACHADO (2019) MACAULAY; BUCKALEW; CHUNG (2015) PALUDO (2020)
CUSTOS DE TRANSAÇÃO	O que você entende por custos de transação (ou de mercado)? OBJETIVO (Resposta esperada). Obter os elementos gerenciáveis dos custos de transação verificáveis na gestão pública. As respostas devem girar em torno de: Pressupostos (oportunismo, racionalidade limitada), especificidade do ativo, frequência e incerteza. Com que frequência há necessidade de ajustes nos contratos? Com que frequência há mudança de gestores e/ou colegas de trabalho? São utilizadas métricas e indicadores para avaliar o desempenho e a efetividade das políticas públicas? Como é a recepção em geral, de mudanças estruturais? Elas podem interferir no desempenho? São comuns?	COASE (1937) WILLIAMSON (2002) FRAGA (2018)

DESEMPENHO DO SERVIÇO PÚBLICO; MILES E SNOW	De que maneira são mensuradas o desempenho dos serviços desta prefeitura? (*Por exemplo, para corrigir ações administrativas, ou para satisfazer os contribuintes*?) OBJETIVO (Resposta esperada). Obter os elementos gerenciáveis da tipologia estratégica de Miles & Snow As respostas devem girar em torno de medidas de desempenho relacionadas a orientação prospectoras, analíticas, defensivas e reativas Quais são os indicadores de desempenho percebidos por você? De que maneira, no processo de elaboração do planejamento estratégico, a prefeitura classifica as estratégias em prospectoras, defensoras, analisadoras e reativas? OBJETIVO (Resposta esperada). Obter a adoção da classificação de estratégias segundo os elementos gerenciáveis: prospectoras, defensoras, analisadoras e reativas. Por exemplo, funcionários da arrecadação tem um perfil reativo; da saúde, prospector, e assim por diante. As respostas devem girar em torno de planos orçamentários de natureza prospectiva, defensoras, analisadoras e reativas. Existe uma busca por novas soluções e abordagens para enfrentar desafios e melhorar os serviços prestados? Está aberta a parcerias com o setor privado, a academia e a sociedade civil para promover a inovação nos serviços públicos? Como é a adaptação para líder com mudanças no ambiente político e social? São realizadas análises de custo-benefício antes de implementar políticas e programas? São utilizadas métricas e indicadores para avaliar o desempenho e a efetividade das políticas públicas? Como é a recepção em geral, de mudanças estruturais? Elas podem interferir no desempenho? São comuns?	MILES & SNOW (1978) SLATER; OLSON, HULT (2006); ACQUAAH (2007) ZHOU; LI (2007)

Fonte: elaborado pelo autor

Apêndice O - Co-ocorrências



Fonte: elaborado pelo autor

APÊNDICE P - Dados gerais

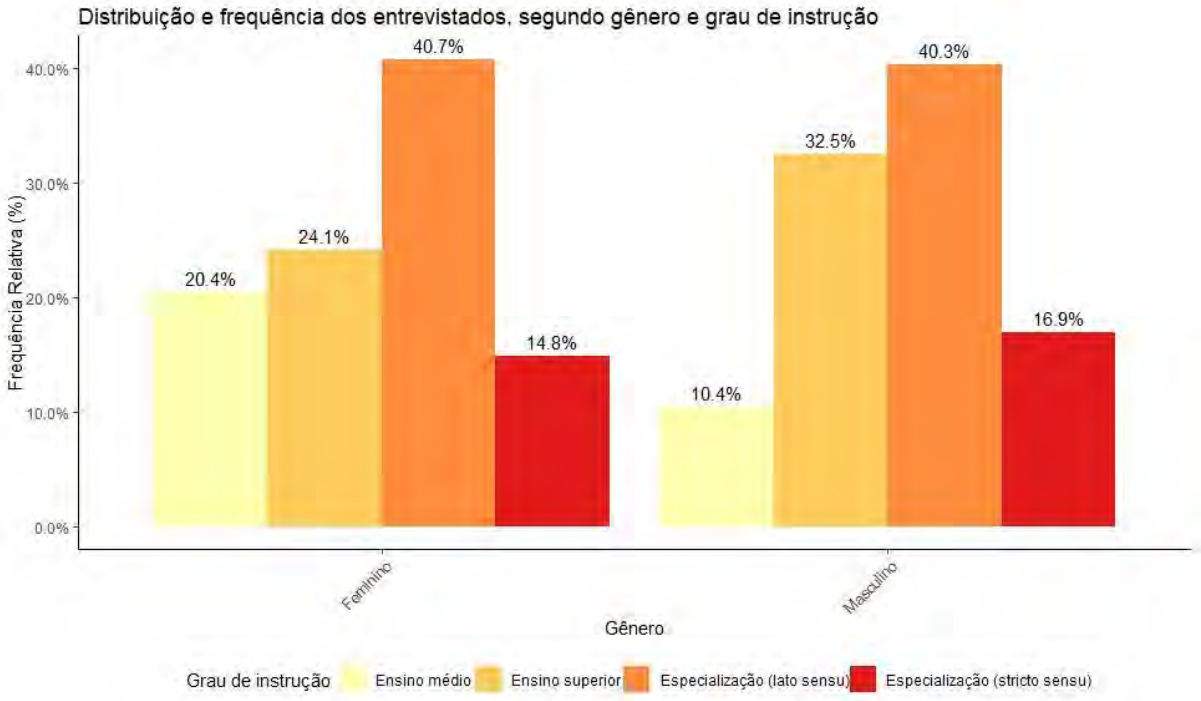


Gráfico 1 - Distribuição e frequência dos entrevistados, segundo gênero e grau de instrução.

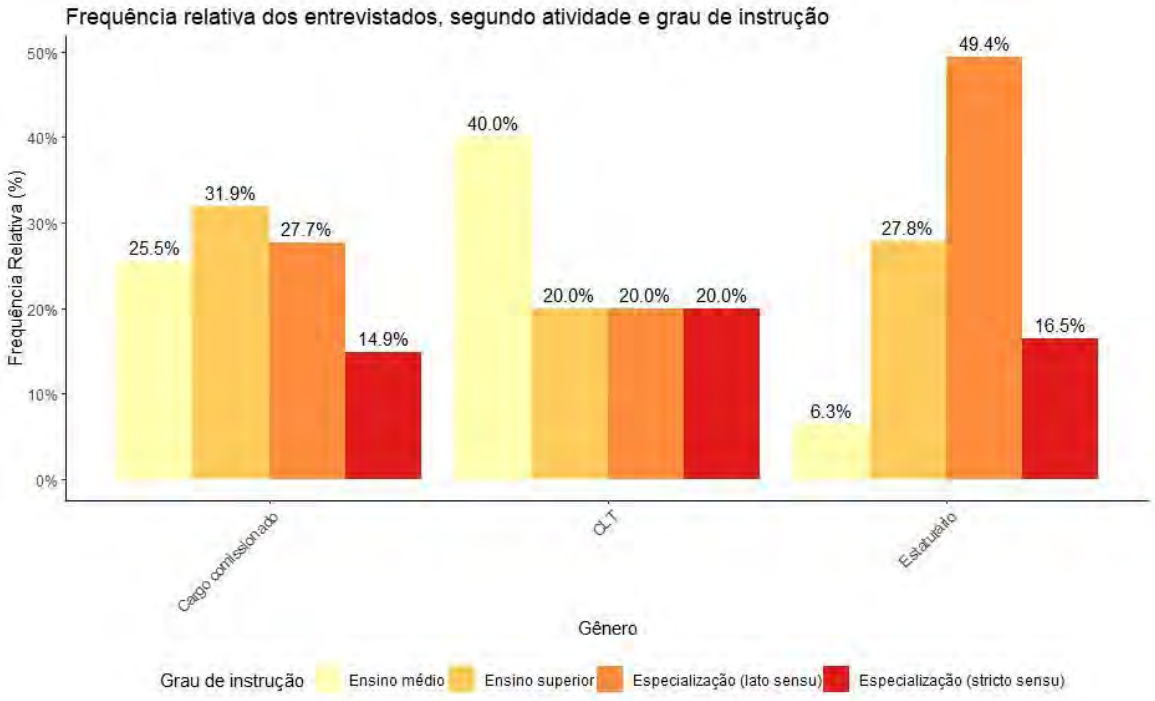


Gráfico 2- Distribuição e frequência dos entrevistados, segundo atividade e grau de instrução.

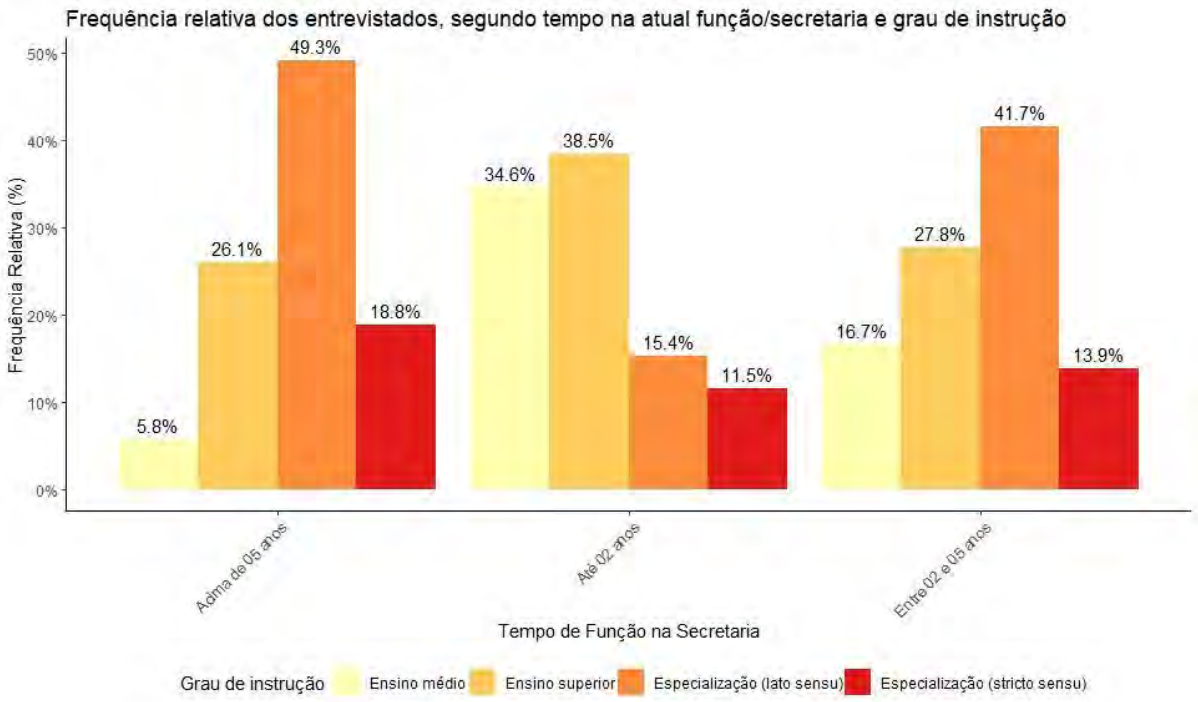


Gráfico 3 - Frequência relativa dos entrevistados, segundo tempo na atual função/secretaria e grau de instrução.

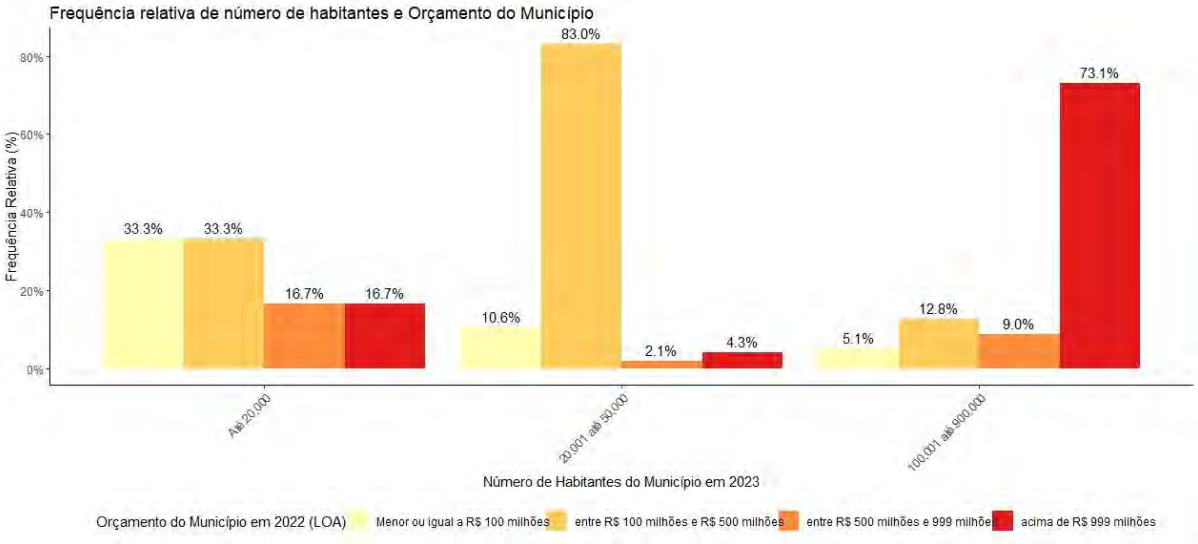


Gráfico 4 - Frequência relativa dos entrevistados, segundo número de habitantes do município em 2023 e orçamento do município.

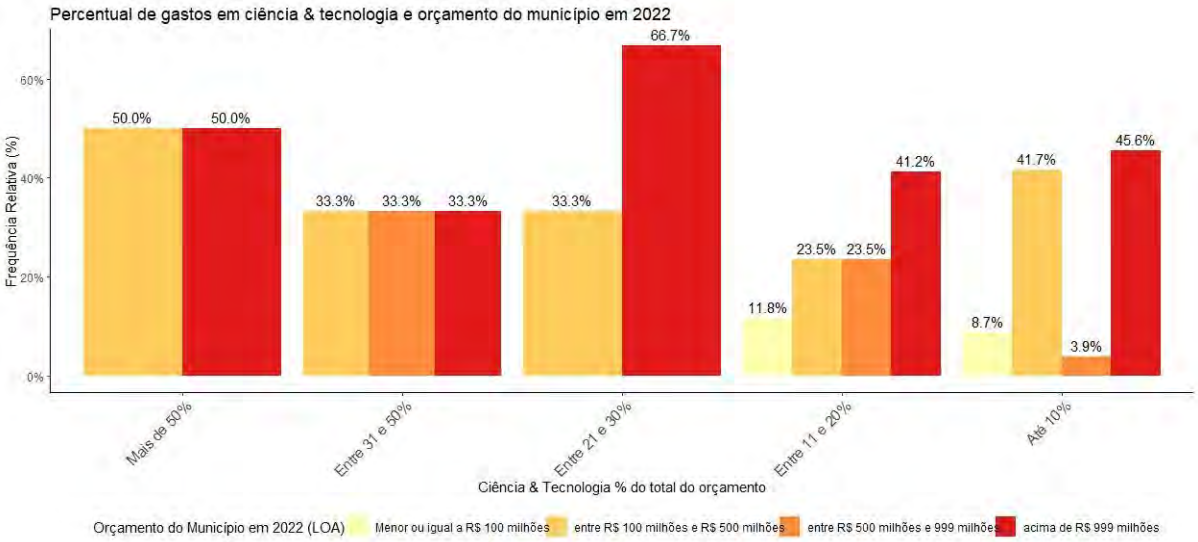


Gráfico 5 – Percentual de gastos em ciência e tecnologia e orçamento do município em 2022 (LOA). Informação não utilizada na tese

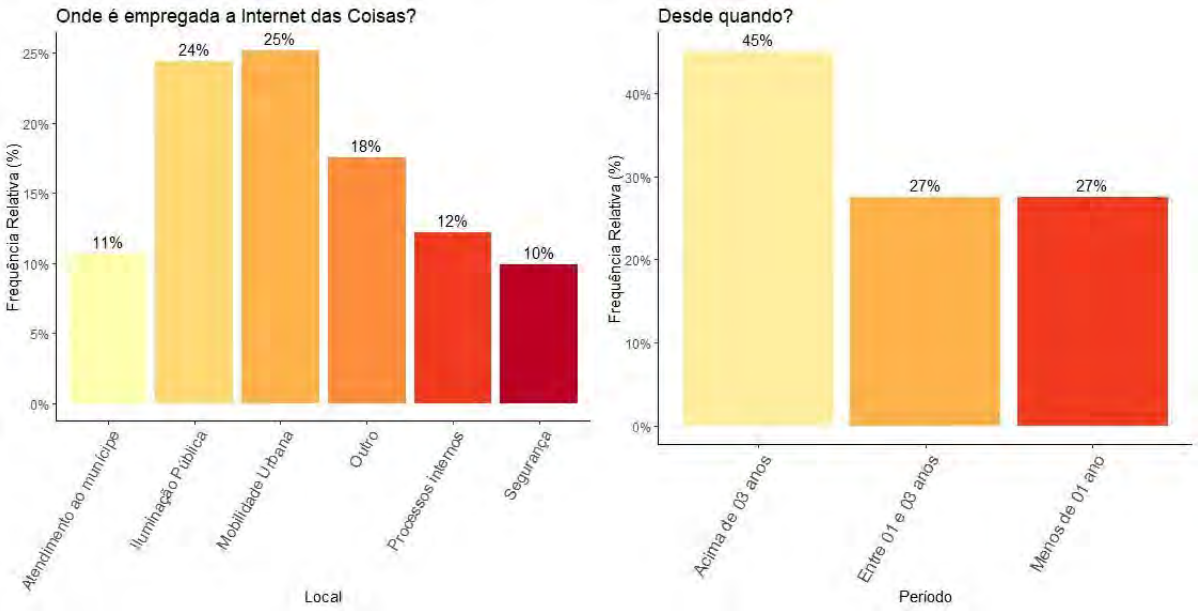


Gráfico 6 - Aplicação e Duração da Utilização da Internet das Coisas (IoT)

Informação não utilizada na tese

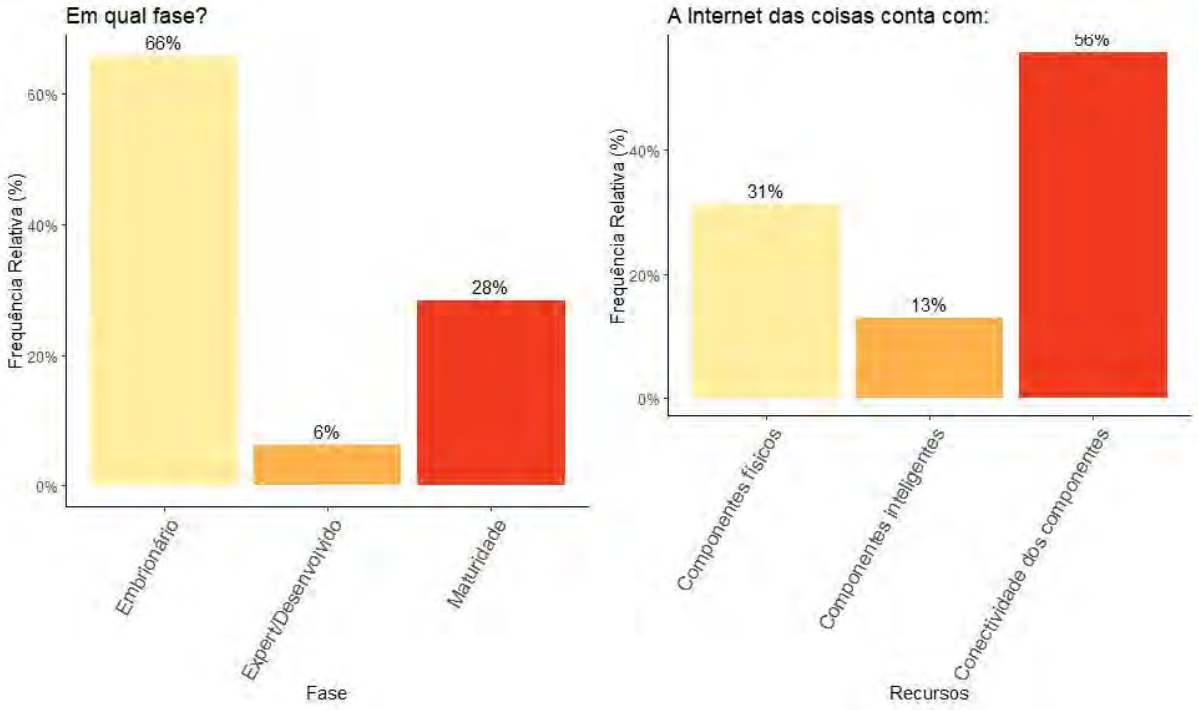


Gráfico 7 - Fase de Desenvolvimento e Recursos da Internet das Coisas (IoT).

Informação não utilizada na tese